Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет)»

Физтех-школа прикладной математики и информатики

Кафедра концептуального анализа и проектирования

Направление подготовки: 03.03.01 Прикладные математика и физика
Направленность (профиль) подготовки: Прикладная математика и компьютерные технологии

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

(бакалаврская работа)

Студент
Шляпочник Никита Яковлевич

_____
(подпись студента)

Научный руководитель
Костюк Алексей Владимирович,
к.т.н.

_____
(подпись научного руководителя)

Консультант
Борисов Иван Романович

_____
(подпись консультанта)

Москва 2026

Аннотация

Настоящая работа посвящена систематическому исследованию возможностей обучения в контексте больших лингвистических моделей (DeepSeek, ChatGPT, Claude) элементам теории стратегического планирования и управления. Теоретико-системные конструкты, используемые в практике консультанта по стратегическому планированию и управлению, предъявляются моделям в различных формах представления – от текстового описания до формализованных концептуальных схем в аппарате родов структур – с целью установить факт возможности их корректного восприятия, критического анализа и прикладного использования моделями. Исследование проведено на кафедре концептуального анализа и проектирования ФПМИ МФТИ. Объектом исследования выступают процессы взаимодействия консультантов с большими лингвистическими моделями в ходе первичной подготовки и разработки стратегий развития. Предметом исследования являются методики организации обучения в контексте БЛМ концептам стратегического планирования и управления.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 1

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5

ВВЕДЕНИЕ 6

Актуальность темы исследования 6

Объект, предмет и метод исследования 6

Цель, задачи и ограничения исследования 7

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 8

Структура работы 8

ГЛАВА 1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 10

1.1 Предмет стратегического планирования и управления 10

1.2 Предлагаемый экспериментальный подход 13

1.3 Эксперименты по дообучению БЛМ теории событий в родственных отношениях 14

1.3.1 Формальное представление КС «Родственные отношения» 15

1.3.2 Разработка генератора генеалогических событий 15

1.3.3 Синтез КС Родственные отношения и КС События 16

1.3.4 Результаты экспериментов с БЛМ 17

1.3.5 Выводы по результатам проведенной серии экспериментов 18

1.4 Эксперименты по дообучению БЛМ теории процессных сетей 20

1.4.1 Структуризация исходных описаний теории процессных систем 21

1.4.2 Результаты экспериментов обучения с контекстом теории процессов БЛМ 22

ГЛАВА 2 ДООБУЧЕНИЕ БЛМ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНЫМ КОНСТРУКТАМ И ТЕОРИЯМ 27

2.1 Дообучение в контексте БЛМ теории «изменение» 27

2.1.1 Основные положения теории изменения, включенные в контент для БЛМ 28

2.1.2 Отношение БЛМ к предложенной теории изменения 29

2.1.3 Реализация предложений БЛМ и ее итеративное дообучение в контексте 31

2.2 Восприятие концептуальной схемы «сеть процессов» моделями 32

2.2.1 Экспериментальное применение 33

2.2.2 Выводы по результатам экспериментов 40

2.3 Эксперименты по дообучению БЛМ конструкту «дерево целей» 43

2.3.1 Система ПАТТЕРН и дерево целей НАСА 43

2.3.2 Экспериментальные результаты обработки теории 45

2.3.3 Эксперименты по построению деревьев целей ИИ 48

2.3.4 Выводы по результатам экспериментов 52
2.4 Эксперименты по дообучению БЛМ теории субъектности 54
2.4.1 Исходное описание теории 55
2.4.2 Концептуальная схема «теория субъектности» 56
2.4.3 Субъект-субъектное отношение 57
2.4.4 Результаты обработки теории 57
2.4.5 Выводы по результатам экспериментов 62

ГЛАВА 3 ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДЛЯ ДООБУЧЕНИЯ С КОНТЕКСТОМ БЛМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНЫХ КОНСТРУКТОВ 64
3.1 Эксперименты по дообучению БЛМ теории неизвестного 64
3.1.1 Исходное описание теории и ее представление 64
3.1.2 Концептуальная схема «Теория неизвестного» 66
3.1.3 Результаты восприятия БЛМ теории Неизвестного 67
3.1.4 Выводы по результатам экспериментов 70
3.2 Эксперименты по дообучению БЛМ теории деятельности 71
3.2.1 Исходное описание теории и ее представление 72
3.2.2 КС Теория деятельности 72
3.2.3 Синтез КС теория деятельности и КС теория процессных сетей 73
3.2.4 Результаты восприятия БЛМ теории деятельности 75
3.2.5 Выводы по результатам экспериментов 79
3.3 Эксперименты по восприятию БЛМ базисных концептуальных схем итогового синтеза 81
3.3.1 Результаты взаимодействия 81
3.3.2 Сводный анализ результатов 86
3.3.3 Выводы по результатам экспериментов 86

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ «ВЗАИМНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 88
4.1 Замысел разрабатываемой теории 88
4.2 Базовые концептуальные схемы 88
4.3 Цепочка последовательных синтезов 99
4.4 Анализ разработанного конструкта 103

ГЛАВА 5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ УСВОЕНИЯ БЛМ КОНСТРУКТА ДВОСВ 106
5.1 Экспериментальные результаты дообучения БЛМ 106
5.1.1 Предъявление БЛМ таблицы синтеза КС 106
5.1.2 Проверка усвоения моделью Claude Opus теории ДВОСВ 108

5.1.3 Оценка результатов первого эксперимента 113
5.2 Эксперимент по построению ДВОСВ для проектного института 114
5.2.1 Постановка эксперимента и исходные данные 114
5.2.2 Критика БЛМ исходной матрицы целей 115
5.2.3 Итеративное построение ДВОСВ 115
5.2.4 Содержательные результаты построенного ДВОСВ 118
5.2.5 Оценка результатов эксперимента 119
5.3 Эксперимент по построению ДВОСВ для грузовой авиатранспортной компании 120
5.3.1 Постановка эксперимента и выбор объекта 120
5.3.2 Итеративное построение ДВОСВ 121
5.3.3 Разработка нотации построения ДВОСВ 124
5.3.4 Содержательные результаты 125
5.3.5 Оценка результатов эксперимента 125
5.4 Итоговые выводы по экспериментальной верификации ДВОСВ 126

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 129

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 135

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ИЗМЕНЕНИЕ» 145

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОЦЕССНЫЕ СЕТИ: ЭКСПЛИКАЦИЯ ТЕОРИИ И ПОСТРОЕНИЕ ПРИМЕРОВ 148
В1. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ПРОЦЕССНАЯ СЕТЬ» 148
В2. ПРОЦЕССНАЯ СЕТЬ «ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОФЕЙНЕ» 152
В3. ПРОЦЕССНАЯ СЕТЬ «ПРИГОТОВЛЕНИЯ БОРЩА» 154
В4. ПРОЦЕССНАЯ СЕТЬ «ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОЙ БУМАГИ» 156

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ДЕРЕВЬЯ ЦЕЛЕЙ ПОСТРОЕННЫЕ БЛМ CHAT GPT 5.2 ДЛЯ КОМПАНИИ TESLA..... 158
Г1. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ 158
Г2. РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ 160

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ СУБЪЕКТНОСТИ» .. 162

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ПРОЦЕССНЫЕ ПОДСЕТИ СООТНЕСЕННЫЕ С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»..... 172

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ЭКСПЛИКАЦИЯ БАЗИСНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ СИНТЕЗА ДВОСВ 177
Ж1. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «АБСТРАКТНЫЙ ГРАФ ТИПА ДЕРЕВО» 177

Ж2. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ СУБЪЕКТНОСТИ» 180
Ж3. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ НЕПОНЯТНОГО» 183
Ж4. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 187
Ж5. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 189
Ж6. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ СЕТЕЙ ПРОЦЕССОВ» 194
Ж7. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО» 196

ПРИЛОЖЕНИЕ И. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПОСТРОЕННОМУ ДВОСВ КОМПАНИИ KODAK 206

ПРИЛОЖЕНИЕ К. ДЕРЕВО ВЗАИМНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВОЙ АВИАКОМПАНИИ 210
К1. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ДВОСВ 210
К2. ВТОРОЙ ВАРИАНТ ДВОСВ 212

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БЛМ	Большая лингвистическая модель
СПУ	Стратегическое планирование и управление
КС	Концептуальная схема
ТСК	Теоретико-системные конструкты
ДВОСВ	Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей
ПК	Портал Концепт https://portal.acconcept.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, и, в частности, общедоступность больших лингвистических моделей, привело к их широкому применению в различных сферах человеческой жизни. На момент написания исследования БЛМ уже активно используются для эффективного обучения по научным дисциплинам, для поиска решений технических задач, организации деятельности и программирования.

Практика прикладного использования методов концептуального анализа и проектирования в настоящий момент находится на ранней стадии интеграции с возможностями БЛМ. При этом потенциал такой интеграции представляется очень большим.

Консультант по стратегическому планированию и управлению в своей работе использует ряд теоретико-системных конструктов, понимание которых является непростой задачей для заказчика стратегии. Проведенные эксперименты показали, что БЛМ также не обладают априори обширной информацией о фундаментальных системных конструктах, либо обладают искаженной информацией, либо галлюцинируют по их поводу. Это указывает на разрыв между потенциалом использования БЛМ и практикой концептуальных специалистов в области стратегического планирования и управления. Актуальность данного исследования определяется необходимостью преодоления указанного разрыва.

Теоретическую базу элементов теории стратегического планирования и управления составляют работы С. П. Никанорова [1], З. А. Кучкарова [2, 3], В. М. Капустяна [4], С. Оптнера [5], Э. Янча [6]. Методы применения БЛМ в работе с концептуальными конструктами теории стратегического планирования и управления в научной литературе отсутствуют, что увеличивает актуальность данного исследования.

Объект, предмет и метод исследования

Объект исследования: процессы взаимодействия консультантов с большими лингвистическими моделями (DeepSeek, ChatGPT, Claude) в ходе первичной подготовки и разработки стратегий развития в различных сферах деятельности.

Предмет исследования: методики организации обучения в контексте больших лингвистических моделей концептам стратегического планирования и управления, границы использования БЛМ в качестве помощника для консультанта или заказчика.

Методы исследования: методы концептуального анализа и проектирования, системный анализ, компьютерные эксперименты с БЛМ. Компьютерные эксперименты состоят из дообучения через предъявление контента в различных формах представления, промтинг и сравнительный анализ ответов БЛМ.

В работе используется формальный аппарат концептуального анализа и синтеза (теория родов структур Н. Бурбаки) для формирования «жестких» теоретических рамок взаимодействия с БЛМ в ходе исследования. Данный аппарат применяется при дообучении БЛМ существующим концептуальным схемам из теории СПУ, а также вновь разработанным в рамках исследования.

Цель, задачи и ограничения исследования

Цель исследования: установить факт возможности обучения в контексте доступных БЛМ элементам теории СПУ, позволяющий обоснованно судить о практическом применении моделей в качестве инструмента помощи консультанту по СПУ, разработать методику такого использования.

Задачи, необходимые для достижения поставленной цели:

1. Определение принципиальной возможности обучения в контексте доступных БЛМ, через предъявление в качестве контента концептуальных конструктов в различных формах представления.
2. Выбор перспективных БЛМ для практического применения по результатам экспериментов.
3. Обучение в контексте выбранных моделей элементам СПУ.
4. Анализ и обобщение получаемых результатов.
5. Разработка методики практического применения на основе выводов анализа.
6. Формулировка возможных направлений дальнейших исследований.

Ограничения исследования:

1. Использование общедоступных версий БЛМ.
2. Отсутствие детерминированности и повторяемости в ответах БЛМ.
3. Исследование возможностей дообучения в контексте проводится с использованием концептуальных теорий из общедоступной научной литературы.
4. Отсутствие методов оценивания степени «обученности» БЛМ.

5. Ограничение объема токенов контекстного окна БЛМ.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. Впервые проведено систематическое исследование возможностей обучения БЛМ в контексте концептуальным конструктам теории стратегического планирования и управления;
2. Разработана КС «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей», привносящая новые идеи в методический инструментарий дерева стратегических целей;
3. Выработана методика гибридного использования БЛМ в качестве инструмента помощи консультанту по стратегическому планированию и управлению.

Значимость исследования определяется тем, что положительный результат откроет возможности использования БЛМ в качестве инструмента помощи консультанту по СПУ, что потенциально повысит эффективность и доступность консультационной деятельности в данной области. Отрицательный результат также имеет практическую ценность, поскольку зафиксирует текущие ограничения БЛМ и обозначит направления, в которых необходимо дальнейшее развитие технологий. Теоретическим результатом также является разработка концептуальной схемы «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей», значимость которой определяется привнесением новых разработок в подход, использующий деревья целей.

Структура работы

Работа состоит из пяти глав, введения, заключения и приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются объект, предмет и методы исследования, формулируется цель, задачи и ограничения, характеризуются научная новизна и практическая значимость работы.

В Главе 1 «Обзор предметной области и выбор направлений исследования» даётся краткое изложение предмета стратегического планирования и управления, включая историю системы ПАТТЕРН и конструкта «дерево целей», а также два известных кейса применения БЛМ в интересах стратегического планирования. Описывается предлагаемый экспериментальный подход, основанный на обучении в контексте без модификации весов моделей. Далее подробно изложены результаты двух серий пробных экспериментов: по дообучению БЛМ концептуальной схеме «События в родственных отношениях» и по

дообучению БЛМ концептуальной схеме «Сеть процессов» (с анализом первичных реакций моделей, выявлением так называемого качественного скачка в аналитических возможностях ChatGPT 5.2 и формированием гибридного подхода к дальнейшей работе).

В Главе 2 «Дообучение БЛМ в контексте теоретико-системным конструктам и теориям» приводится обоснование перечня конструктов, отобранных для дообучения, и излагаются результаты экспериментов по дообучению БЛМ четырем конструктам: «теория изменений» С. П. Никанорова, «сеть процессов», «дерево целей», «теория субъектности».

В Главе 3 «Поиск эффективных вариантов для дообучения с контекстом БЛМ с использованием теоретико-системных конструктов» продолжены эксперименты с двумя новыми конструктами «теория неизвестности» и «теория деятельности», выбранными для подготовки итогового синтеза.

В Главе 4 «Разработка теории взаимной обусловленности стратегических возможностей» (ДВОСВ) изложен замысел конструкта ДВОСВ, описаны все семь базовых концептуальных схем, представлена таблица итогового синтеза и сформулированы основные положения разработанной КС. Центральная идея состоит в переносе фокуса стратегического планирования с декомпозиции доктринальной цели на выявление стратегических возможностей, без реализации которых доктринальная цель недостижима, с явным учётом фактора неизвестного, и необходимости верификации гипотез через специфические виды деятельности.

В Главе 5 «Экспериментальная верификация усвоения БЛМ конструкта ДВОСВ» описаны результаты трёх экспериментов по практическому применению конструкта. Раздел 5.1 содержит предъявление таблицы синтеза модели Claude Opus 4.6 и построение ДВОСВ для компании Kodak с итеративным уточнением. Разделы 5.2 и 5.3 содержат построение ДВОСВ для двух реальных компаний. Раздел 5.4 представляет итоговые выводы о степени усвоения конструкта моделями и рекомендации по методике работы с ними.

ГЛАВА 1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Предмет стратегического планирования и управления

Стратегическое планирование и управление как область практической и теоретической деятельности оформилось в 1960-х годах в контексте необходимости координировать масштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские программы. Исторически первым и до сих пор не получившим равноценных альтернатив инструментом дальнеперспективного планирования научных работ стала система ПАТТЕРН (Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevance Numbers), разработанная корпорацией Honeywell в 1962–1964 годах. Инициатором её создания выступил вице-президент Honeywell Дэвис, перед которым стояла задача расширения рынка сбыта военно-космической продукции. Группа из 15 специалистов под руководством С. Зигфорда за восемь месяцев разработала первый макет системы, построенный на принципах определения соответствия предложений о разработке систем вооружения национальным целям США. В дальнейшем, после появления заинтересованности со стороны Министерства обороны, Honeywell разработала вторую, принципиально отличную версию системы. Связующим звеном между двумя организациями стал Марвин Дж. Сетрон, перешедший на должность вице-президента Honeywell и ставший основным популяризатором метода ПАТТЕРН в открытой печати.

Центральным конструктом системы ПАТТЕРН является иерархическое «дерево целей» («Relevance tree»), которое строится сверху вниз на основе сценария, так чтобы мероприятия каждого последующего уровня обеспечивали решение задач предыдущего. Дерево целей НАСА-ПАТТЕРН, описанное М. М. Лопухиным [7], охватывает период 1965–1985 годов и состоит из девяти уровней: от двух генеральных целей НАСА на первом уровне до 2329 технических проблем на девятом. На пятом уровне обнаруживается характерная количественная закономерность: для проведения 301 эксперимента четвёртого уровня, по оценке экспертов, оказалось достаточно всего 46 технических систем. Каждому элементу присваиваются коэффициенты относительной важности, определяемые методом многотуровой экспертной оценки, а для функциональных подсистем и технических проблем дополнительно вычисляется коэффициент «состояние – срок», фиксирующий текущую стадию разработки и ожидаемое время завершения.

Однако при внимательном рассмотрении 9-уровневой структуры НАСА-ПАТТЕРН обнаруживается, что только первые три уровня содержат элементы, которые могут быть квалифицированы как цели. Начиная с четвёртого уровня, объекты принадлежат иным

онтологическим типам: методы и эксперименты на четвёртом уровне, технические средства на пятом, компоненты аппаратуры на шестом-седьмом, конструктивные альтернативы на восьмом и нерешённые технические проблемы на девятом. Дерево целей НАСА-ПАТТЕРН, таким образом, не является деревом целей в собственном смысле, а представляет собой комплексную иерархическую модель планирования, объединяющую в единой структуре цели, средства и препятствия. Это наблюдение стало одной из отправных точек при разработке конструкта «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» в Главе 4 настоящей работы.

Методологическую базу стратегического планирования и управления, используемую в данном исследовании, составляют работы С. П. Никанорова [1, 16], З. А. Кучкарова [2, 3], С. Л. Оптнера [5], Э. Янча [6]. Кучкаров в работе «Стратегическое планирование и управление организацией» ввёл ряд концептуальных схем, определяющих содержание стратегического планирования: целенаправленная система (по Оптнеру), теория субъектности (интересы, возможности и их отношение), модель обстоятельств и угроз, модель механизмов стратегии, модель частных целей и стратегий, модель жизненных циклов и критических элементов, функционально-методное отношение. Эти схемы задают понятийный аппарат, отличающий стратегическое планирование от календарного: предметом управления является не исполнение фиксированного плана, а поддержание в актуальном состоянии сети целей, механизмов обеспечения интересов и парирования угроз при изменяющихся обстоятельствах.

Отдельного внимания заслуживает комбинированная PQ-система, предложенная Аналитическим центром «Концепт» в 2005–2007 годах при создании Лаборатории инноватики МФТИ. Система объединяет два метода: ПАТТЕРН, реализующий подход «от необходимости» (выявление проблемных областей и подбор решений), и КВЕСТ (Quantitative Utility Estimates for Science and Technology), реализующий подход «от имеющихся возможностей» (сбор изобретений и открытий с последующим поиском применений). В основе PQ-системы лежит функционально-методное отношение, позволяющее однoформатно описывать и проблемы, и идеи, а затем автоматически сопоставлять их. Эта разработка наглядно демонстрирует, что инструментарий стратегического планирования продолжает развиваться, а конструкт дерева целей, при всей его практической ценности, требует расширения и уточнения.

Практика прикладного использования методов концептуального анализа и проектирования в области стратегического планирования в настоящий момент находится на ранней стадии интеграции с возможностями больших лингвистических моделей.

Консультант по стратегическому планированию и управлению в своей работе использует ряд теоретико-системных конструктов (процессные сети, деревья целей, теорию субъектности, функционально-методное отношение и др.), понимание которых является непростой задачей как для заказчика стратегии, так и, как показали проведённые эксперименты, для самих БЛМ.

На сегодняшний день в открытой научной литературе отсутствуют систематические исследования возможностей применения БЛМ в качестве инструмента помощи консультанту по стратегическому планированию и управлению. Вместе с тем, два опубликованных кейса позволяют оценить текущее положение дел.

Первый кейс связан с применением генеративного ИИ для построения стратегических сценариев. Спаниоль и Роулэнд [8] в 2023 году провели серию экспериментов с ChatGPT, в которых модели предъявлялись описания отраслевых контекстов с заданием сгенерировать множественные сценарии развития ситуации. Авторы зафиксировали, что модель способна быстро порождать логически связные сценарные нарративы, однако генерируемые сценарии оказывались слишком общими и поверхностными; их полезность определялась в первую очередь способностью пользователя формулировать точные промты. Авторы заключили, что ИИ может предоставлять базовый материал для разработки сценариев, но вряд ли полностью заменит специалистов-сценаристов. Финкенштадт и Ипэн [9, 10] развили эту тему, предложив методику использования генеративного ИИ для преодоления присущих традиционному сценарному планированию ограничений: недостаточной идентификации внешних сил, малого числа одновременно рассматриваемых сценариев и отсутствия инструментов для подготовки к нескольким расходящимся вариантам будущего. Авторы продемонстрировали, что генеративный ИИ позволяет организациям генерировать и рассматривать значительно больше вариантов, чем это доступно людям самостоятельно, однако содержательная оценка и выбор между сценариями остаётся за экспертами.

Второй кейс касается использования БЛМ для декомпозиции стратегических целей и построения карт стратегических инициатив в корпоративном консалтинге. С 2023 года крупнейшие консалтинговые компании начали внедрять генеративный ИИ в практику стратегического планирования: Bain & Company заключила глобальный альянс с OpenAI и оснастила 18 000 консультантов инструментами на основе GPT-4 для автоматизации исследований и генерации идей; McKinsey запустила внутреннюю платформу Lilli на основе БЛМ, через которую к 2024 году проходило около 40% клиентских проектов; BCG внедрила собственного чат-бота GENE, использующего внутреннюю базу знаний

компании. Практический опыт показал, что модели эффективны на стадии первичного черновика: они быстро порождают структурированные иерархии, привлекают релевантные отраслевые метрики и формулируют подцели на языке, понятном заказчику. Однако при экспертной проверке обнаруживается та же закономерность, которая зафиксирована и в настоящем исследовании: модели смешивают онтологические типы элементов (цели, задачи, средства, области деятельности), не контролируют однородность оснований декомпозиции и не применяют к собственным построениям критерии, которые способны сформулировать при рецензировании чужих. Этот разрыв между аналитической и конструктивной компетенциями БЛМ делает их полезным, но требующим экспертного контроля инструментом.

Изложенное определяет контекст настоящего исследования: с одной стороны, существует развитый теоретический аппарат стратегического планирования и управления, формализованный через концептуальные схемы в аппарате родов структур; с другой – доступные БЛМ не обладают априори знаниями об этом аппарате. Преодоление этого разрыва посредством систематического обучения моделей в контексте и составляет предмет данной работы.

1.2 Предлагаемый экспериментальный подход

Большие лингвистические модели являются нейросетями, построенными на архитектуре «трансформер». В основе архитектуры лежит механизм «самовнимания», позволяющий при обработке каждого элемента входной последовательности символов одновременно учитывать все остальные элементы этой последовательности. Это снимает ограничение на захват зависимостей между далеко отстоящими фрагментами текста. Современные БЛМ, используемые в данном исследовании, относятся к подклассу авторегрессивных декодерных моделей. Такие модели получают на вход последовательность токенов, и на каждом шаге вычисляют распределение вероятностей следующего токена с учетом всех предшествующих. Генерация текста происходит итеративно: последовательно добавляются предсказанные токены. Качество генерации определяется весовыми коэффициентами нейронной сети, число которых достигает сотен миллиардов. Технические характеристики использованных моделей описаны в [18, 19, 20].

В настоящем исследовании веса моделей не модифицируются. Используется метод обучения в контексте: теоретический материал, концептуальные схемы и примеры предъявляются модели через файловые промты. Модель распознает структуру и закономерности предъявленных примеров и воспроизводит их при дальнейшем сеансе. Вероятностная природа генерации влечет ряд существенных ограничений. Ответы одной и

той же модели недетерминированные. Генерация управляется статистическими закономерностями, а не логикой, что неизбежно ведет к возникновению галлюцинаций. Отсутствуют формализованные метрики оценивания степени обученности, что вынуждает проводить такую оценку экспертным способом.

Ключевая идея исследования состояла в том, чтобы посредством промтинга дообучить в контексте БЛМ простым концептуальным схемам и по степени успешности дообучения принять решения о методах дальнейшего взаимодействия с БЛМ уже в рамках предметной области СПУ.

В данной главе кратко описываются проведенные эксперименты, экспертные оценки «логичности следование» БЛМ предъявленной концептуальной теории и сравнительный анализ результатов, полученных от разных лингвистических моделей.

1.3 Эксперименты по дообучению БЛМ теории событий в родственных отношениях

Теория родственных отношений представляет предметную область с достаточно развитой системой понятий. При этом любой вывод БЛМ о степени родства между двумя индивидами можно легко верифицировать по исходным данным. Тема также достаточно понятна для модели «из коробки», что даёт возможность отделить ошибки, связанные с непониманием предметной области, от ошибок в работе с формальным аппаратом.

Для формирования заданий БЛМ использовалась русская система терминов именования родственников, состоящих в кровных и свойственных отношениях. Кроме того, для усложнения заданий и придания им большей практической направленности в экспериментах дополнительно рассматривалась система очередности наследования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работа с использованием данного конструкта проводилась в несколько этапов.

На первом этапе исследовалось текстовое неформализованное восприятие теории родственных отношений различными БЛМ.

В рамках второго этапа исследовалась способность БЛМ выявить из предъявленного простого описательного текста родственные отношения, присвоить им правильные терминологические именования. База событий в поле родственных отношений для экспериментов формировалась с помощью разработанного программного генератора фактологических тестовых данных.

На третьем этапе исследований проводилось дообучение БЛМ с использованием текстов теорий, дополненных их экспликациями на языке родов структур.

Экспериментально проверялась способность таким образом дообученной БЛМ решать задачи выделения из текста родственных отношений, построения генеалогических (родовых) деревьев и установления наследников разных линий.

1.3.1 Формальное представление КС «Родственные отношения»

На основе схемы «Генеалогия» с Портала Концепт (https://portal.acconcept.ru/ ПК [14]) была эксплицирована схема «Родственные отношения», формализующая основные понятия кровного и свойственного родства в аппарате родов структур. Полная концептуальная схема «Родственные отношения» находится в Приложении А.1.

Концептуальная схема содержит базовое множество индивидов, разбиение на мужчин и женщин, родительское отношение, брачное отношение, а также производные функции: дети, сиблинги, внуки, дяди и тёти, племянники и т.д. Все производные родственные термины – дедушка, бабушка, двоюродный брат, свекровь, тесть, золовка, деверь – выражены как композиции базовых структур, что делает схему алгебраически порождаемой из малого ядра.

1.3.2 Разработка генератора генеалогических событий

Для проведения экспериментов по проверке эффективности обучения БЛМ требовалась фактологическая база, содержащая данные о родственных связях, брачных отношениях и датах жизненных событий для достаточно большого количества придуманных индивидов. Для формирования такой базы было принято решение о создании программного генератора родственных событий на языке Python.

Генератор проектировался под следующие требования, сформулированные в ходе совместной работы с научным руководителем. Временной интервал событий охватывает более 200 лет (первые события – конец XVIII века, финальные события – 2025 год). Количество рассматриваемых поколений – семь. Исходной платформой для образования родов служат десять пар прародителей. Максимальное количество детей в семье было ограничено тремя. Задаются минимальный и максимальный возраст вступления в брак, реалистичные ограничения продолжительности жизни. Браки между кровными родственниками не допускаются. Допускаются повторные браки после развода или овдовения. Дети наследуют фамилию отца, жёны получают двойную фамилию. Генератор поддерживает ручное задание отдельных брачных пар и дат жизни для конкретных индивидов.

Из нескольких сгенерированных родовых историй был выбран один конкретный вариант, в котором база включала 201 индивида (из которых 97 были живы на 2025 год).

Каждая запись в базе данных содержит идентификатор индивида, фамилию, имя и отчество, пол, год рождения, год смерти (если применимо), идентификаторы родителей, идентификаторы детей и хронологию браков с указанием годов заключения и расторжения. Данные представляются в текстовом формате, пригодном для подачи БЛМ в качестве контекста.

Пример записи: «ID=7 | Макаров Савелий Борисович (М) | рожд. 1751, умер 1832 | дети: ID=28, ID=31, ID=33 | 1-й брак: 1801–1822 с ID=20; 2-й брак: 1823–1874 с ID=32».

Такая конструкция генератора позволяет создавать воспроизводимые тестовые наборы для соответствующих прикладных задач о родстве и наследовании. Это эффективная замена романам с множеством действующих лиц – модель может не охватить большой объем страниц или наоборот заранее быть обученной примеру.

1.3.3 Синтез КС Родственные отношения и КС События

Генератор родственных отношений фактически выдает динамику значимых для этих отношений событий, и стало ясно, что его результаты полностью не описываются концептуальной схемой «Родственные отношения».

Концептуальная схема «События родственных отношений» вводит базовые множества индивидов и лет, а также четыре типа событий: рождение, смерть, вступление в брак и расторжение брака. На этих событиях определяются аксиомы: аксиома вдов (смерть влечёт расторжение брака), аксиома наличия двух полов, родительское отношение, а также производные терм-функции для определения кровных и свойственных отношений. Полная концептуальная схема синтеза в приложении А.2.

В процессе экспериментальной работы с БЛМ выяснилось, что первоначальная версия контекстного файла содержала ряд неточностей и неполноту описания операндов. Моделям не хватало явного описания используемых операторов, что затрудняло для них интерпретацию схемы. Было проведено около двух десятков итераций по доработке понятийной схемы с учетом рекомендаций от БЛМ для формирования полноценного контекста теории.

ChatGPT версии 5.2 восприняла положительно итоговый файл с контекстом с указанием ограничений формальной теории. Ограничениями теории БЛМ назвала бинарность пола, гетеронормативность брака и использование в математическом аппарате императивной конструкции. Концептуальная модель была сравнена с формальной ER-моделью. Модель DeepSeek версии 3.2 ограничений не выявила, но и конструктивных сравнений не привела.

По запросу модель ChatGPT выделила минимальное логическое ядро схемы, из которого вся остальная схема выводится композиционно:

множество индивидов X1, множество лет C1, событие рождения S1, событие смерти S3, событие брака S4, событие расторжения S5, разбиение на полы S6/S7, указанный год S2 – и восемь аксиом.

Также модель предложила переписать схему в логику первого порядка или иные форматы, продемонстрировав потенциальную способность к трансформации формализмов. Родоструктурный язык контекста концептуальной схемы синтеза определен не был.

1.3.4 Результаты экспериментов с БЛМ

Экспериментальная проверка проводилась на нескольких типах задач, подаваемых моделям DeepSeek 3.2 и ChatGPT 5.2 в виде выхода генератора родственных отношений (список из 201 индивида с полными данными о родственных связях, событиях и их датах).

Проверка способностей БЛМ по построению родовых деревьев

Моделям предлагалось построить на основе фактологического массива родовое дерево от указанного предка.

Визуальное представление дерева, построенного моделью Deepseek было выполнено с цветовым кодированием, соответствовало текстовому описанию и содержало корректную поколенческую структуру. При построении дерева рода Романовых корректно идентифицирован основатель рода Анатолий, установлено, что потомство продолжилось только через линию его сына, и прослежена основная ветвь. Модель верно определила, что на 2025 год в живых остаются четыре мужчины-носителя фамилии Романов – прямые потомки Анатолия.

Во втором эксперименте аналогичное задание было дано БЛМ ChatGPT. Модель смогла построить иерархическое дерево потомков Анатолия Романова с включением брачных связей. Дерево выполнено в другой визуальной нотации: розовые круги – брачные пары, голубые круги – индивиды. Дерево охватывает все поколения и включает перекрёстные связи между родами через браки.

Необходимо отметить наличие некоторых неточностей в результатах БЛМ. Была предпринята попытка получить исправленный вариант родового дерева, которая не привела к успеху в сеансе.

В третьем эксперименте задание усложнилось с включением большего количества индивидов в родовое дерево.

При построении дерева рода Макаровых от Савелия DeepSeek 3.2 также проявил высокую точность. Модель корректно отследила семь поколений потомков, от детей первого поколения до последнего известного потомка. Модель самостоятельно различила продолжение рода по мужской линии (через Альберта) и боковые ветви (через дочерей, сменивших фамилию при замужестве).

Модель явно указала собственные ограничения. Дерево показывало только прямых потомков Савелия Макарова, родившихся с фамилией Макаров или являющихся детьми Макаровых женщин. Для упрощения схемы БЛМ не включила всех супругов и боковые ветви.

БЛМ ChatGPT также справилась с построением родового дерева, однако при работе с большим массивом данных (201 индивид) испытывала затруднения: не могла вывести полный результат одним блоком и требовала разбиения на части. DeepSeek выполнял аналогичные запросы быстрее и без разбиения.

Проверка способностей БЛМ по определению родственных отношений

Моделям предлагалось определить все родственные связи указанного индивида в терминах концептуальной схемы синтеза «События родственных отношений». На примере индивида ID=7 (Макаров Савелий) DeepSeek корректно определил: детей (F42[7] = {28, 31, 33}), сыновей и дочерей, супругов (F47[{7}] = {20, 32}), внуков (F26[7] = {38, 39, 41, 52, 53, 54, 42, 43, 44}), тестя (Соколов Прохор, ID=10), зятьёв (ID=27, 37, 29, 30), невестку (ID=48). Модель использовала нотацию функций из концептуальной схемы, что подтверждает способность оперировать формальным аппаратом, а не только текстовыми описаниями.

Проверка способностей БЛМ по определению наследников

Была проведена проверка способностей БЛМ по нахождению наследников. Моделям предлагалось определить наследников указанного индивида по российскому законодательству с учётом очерёдности наследования. Данная задача требует одновременного учёта кровного родства, свойства, здравствования индивидов на момент рассмотрения дела о наследстве, нормативных правил очерёдности наследования. Модели демонстрировали способность корректно определять наследников первой очереди (дети, супруг, родители), однако при переходе к дальним очередям (5–6-я очереди) допускали ошибки, путая степени родства.

1.3.5 Выводы по результатам проведенной серии экспериментов

Серия экспериментов по дообучению в контексте БЛМ теории событий родственных отношений позволяет сделать несколько выводов.

1. Вывод о необходимости формализации предметной области для корректной работы в ней БЛМ.

Первоначальные попытки работы с неформализованной предметной областью показали, что моделям не хватает априори встроенных навыков для решения задач, требующих строгости и точности. Модели способны интуитивно определять простые отношения (отец, мать, ребёнок и т.д.), но при работе с дальним родством, свойственными отношениями и наследственным правом допускают систематические ошибки. Формализация предметной области через концептуальную схему заметно повышает точность ответов БЛМ.

2. Вывод о продуктивности итеративного процесса синтеза КС совместно с БЛМ.

Процесс построения итоговой концептуальной схемы потребовал ряд итераций. Каждая итерация включала подачу схемы модели, получение критических замечаний, доработку и повторную подачу. Модели (в первую очередь ChatGPT 5.2) выявляли неполноту описания операндов, предлагали ввести дополнительные аксиомы, указывали на неявные допущения. Этот процесс подтверждает продуктивность гибридного итеративного подхода к обучению в контексте.

3. Вывод о заметных различиях между моделями.

Модель DeepSeek 3.2 продемонстрировала преимущество при работе с большими массивами структурированных данных: она быстрее обрабатывала полный список из 201 индивида, строила деревья одним блоком и корректнее оперировала родоструктурным языком. Модель ChatGPT 5.2 испытывала затруднения при обработке больших контекстов, однако предоставляла более глубокий аналитический разбор самой концептуальной схемы.

4. Вывод о качестве решения прикладных задач.

Задачи, допускающие однозначную верификацию (построение родового дерева, проставление отчеств, определение ближайших родственников), решались моделями с высокой точностью при условии подачи полных данных в контексте. Задачи, требующие многоуровневого рассуждения (определение наследников дальних очередей, вычисление двоюродных и троюродных связей), решались с ошибками, что указывает на границу возможностей БЛМ на момент проведения экспериментов при работе с формализованными конструктами.

1.4 Эксперименты по дообучению БЛМ теории процессных сетей

На вопрос о том, что каждой из используемых БЛМ было известно о теоретическом аппарате системного анализа до предъявления контекстного материала, были получены показательные ответы.

Модель DeepSeek 3.2, отвечая на запрос о том, какая часть предъявленного теоретического материала была ей знакома ранее, продемонстрировала знакомство с базовой схемой «вход–процесс–выход» (IPO), нотацией IDEF0/SADT, общей теорией систем Л. фон Берталанфи, принципами иерархии и декомпозиции, мягким системным подходом П. Чекленда и процессно-ориентированным управлением (BPM). При этом модель эксплицитно указала, что ей не была известна строгая дедуктивная лестница абстракции из 12 системных классов как единой теоретико-системной конструкции, философское различение «процесса» и «изменения» с операциональными примерами, концепция атрибутивного времени и пространства как обязательных входов процесса, термин «система физических процессов» как отдельная категория с неопределяемым понятием структуры, а также строгое определение «проблемы» как разницы между двумя сетями процессов. Модель квалифицировала своё основное открытие не в отдельных элементах, а в способе их сборки: известные из практики инструменты возведены в ранг философско-теоретической системы с собственными аксиомами и иерархией классов. DeepSeek предположила связь с традицией советских и российских школ системного анализа, в частности с Московским методологическим кружком Г. П. Щедровицкого, однако конкретных авторов – С. П. Никанорова, З. А. Кучкарова, С. Л. Оптнера – не назвала.

Модель ChatGPT 5.2 при ознакомлении с тем же материалом установила соответствия с общей теорией систем, SADT и кибернетикой, квалифицировала теорию как «онтологический каркас для системного анализа», но также не продемонстрировала априори знакомства с конструктами указанных авторов и аппаратом родов структур.

Таким образом, обе модели располагали обширными знаниями о западных методологиях системного анализа и моделирования бизнес-процессов, однако теоретико-системные конструкты школы С. П. Никанорова и З. А. Кучкарова, включая аппарат родов структур, им известны не были. Это подтверждает наличие разрыва между потенциалом использования БЛМ и практикой концептуальных специалистов в области стратегического планирования и управления.

Одним из ключевых этапов освоения и практического применения БЛМ теории стратегического планирования и управления является изучение теории процессных систем. Данный этап выступает методологическим фундаментом, обеспечивающим корректное

понимание динамических аспектов системного анализа и проектирования. Понятия «процесс» и «процессная сеть» существенно расширяют совокупность используемых концептуальных средств, формируя базовый понятийный аппарат, необходимый для описания, анализа и моделирования сложных систем различной природы. Эти понятия традиционно относятся к числу опорных в системной теории и широко применяются при исследовании как технических, так и социально-экономических систем.

В контексте использования БЛМ особое значение приобретает вопрос требований к моделям искусственного интеллекта при работе с данным конструктом. Указанные требования целесообразно разделить на два взаимосвязанных класса: во-первых, наличие у модели корректного и целостного представления о теоретических основаниях процессных систем; во-вторых, способность применять усвоенные теоретические положения для решения прикладных, в том числе аналитических и проектных, задач. На начальном этапе экспериментальных исследований было принято методологическое решение использовать теоретический материал в исходном виде, без каких-либо интерпретационных или редакторских изменений, строго следуя авторским замыслам и логике изложения в первоисточниках.

1.4.1 Структуризация исходных описаний теории процессных систем

В качестве теоретической базы были использованы материалы из следующих источников: монография З. А. Кучкарова «Методы концептуального анализа и синтеза в теоретическом исследовании и проектировании социально-экономических систем» [2], работа С. П. Никанорова «Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования» [1], а также «Методическое пособие по КМБ» [21]. На основе данных источников был сформирован единый файл, содержащий обобщённое изложение теории процессных систем.

Структурно данный файл был изначально разделён на пять логически обособленных теоретических блоков. Блок А посвящён базовой теории абстрактного процесса. В его рамках вводится фундаментальное определение процесса как упорядоченной тройки, включающей вход, выход и изменение. Также формулируется основополагающая аксиома связности, определяющая допустимые отношения между элементами процесса, и задаются требования полноты входа и выхода, обеспечивающие корректность описания процессной структуры.

Блок Б содержит теоретические основания концептуальной схемы «процесс с ролями». В данном разделе вводятся основные типы ролей, которые могут выполнять элементы входов и выходов в рамках процесса, а также приводятся иллюстративные

примеры, демонстрирующие применение данных ролей для описания конкретных процессов.

Блок В посвящён системе физических процессов и завершает изложение теории З. А. Кучкарова. Совокупность блоков А, Б и В образует целостное представление о процессах как универсальных системных конструктах.

Блок Г содержит теорию процессных систем в интерпретации С. П. Никанорова, акцентирующую внимание на системных и методологических аспектах анализа процессов.

Последний блок Д вводит общесистемные классы процессов согласно П. Г. Кузнецову и сопровождается примерами для каждого класса, что направлено на повышение интерпретируемости и прикладной применимости теории для БЛМ.

Предполагалось, что использование указанных теоретических блоков позволит осуществить дообучение теории процессов и дополнительную настройку сеансов используемых моделей.

1.4.2 Результаты экспериментов обучения с контекстом теории процессов БЛМ

Для проведения экспериментов были выбраны модели ChatGPT версии 5.0 и DeepSeek версии 3.2 (наиболее продвинутые версии на момент начала проведения экспериментов).

Моделям было предложено ознакомиться с прикреплённым файлом, содержащим теоретические блоки, и сформулировать собственное мнение относительно представленной теории. Обе модели продемонстрировали схожую реакцию: теория процессных систем была оценена положительно, отмечалась её онтологическая согласованность и методологическая значимость, при этом явные замечания, критические комментарии или указания на внутренние противоречия отсутствовали.

Однако последующие эксперименты, ориентированные на выполнение прикладных задач с опорой исключительно на представленный теоретический материал, выявили неудовлетворительные результаты. Даже при строгом ограничении использования общих знаний моделей и опоре только на прикреплённую теорию, качество решений оставалось низким.

Детализация первичной реакции DeepSeek

При первичном ознакомлении модель DeepSeek 3.2 продемонстрировала уверенное восприятие теории на всех уровнях абстракции. Модель корректно воспроизвела логическую иерархию конструктов: абстрактный процесс – процесс с ролями – система

физических процессов, самостоятельно охарактеризовав их как «атомарный», «молекулярный» и «агрегатный» уровни. Были установлены соответствия с методологией IDEF0/SADT, общей теорией систем Л. Фон Берталанфи [15], кибернетикой и процессно-ориентированным управлением (BPM). Модель верно описала принцип относительности ролей: один и тот же объект может выступать процессором в одном процессе и нагрузкой в другом.

Вместе с тем, характер обратной связи носил преимущественно комплиментарный характер. Систематически использовались оценочные маркеры («блестящий», «гениальный», «мощный»), что снижало аналитическую ценность рецензии. Никакой критики и замечаний не поступило.

При явном запросе «Что из представленной информации было тебе неизвестно ранее?» модель эксплицитно перечислила позиции:

1. *Строгая лестница абстракции из 12 системных классов как единая дедуктивная конструкция, а не разрозненные модели.*
2. *Философское различение «процесса» и «изменения» с операциональными примерами (наблюдение из окна электрички: «Новодачная» → «Савёловский вокзал» vs «лошадь» → «корова»).*
3. *Концепция атрибутивного времени и пространства как обязательных входов процесса.*
4. *Термин и концепт «система физических процессов» как особая категория со структурой – неопределяемым первичным понятием.*
5. *Строгое определение «проблемы» как разницы между двумя сетями процессов (AS-IS vs TO-BE).*
6. *Аксиома относительности уровня раскрытия как методологический императив против догматизма.*

Модель квалифицировала основное открытие не столько в отдельных элементах, сколько в способе их сборки: известные из практики инженерного и бизнес-анализа инструменты (IPO, IDEF0, декомпозиция) возведены в ранг философско-теоретической системы с собственными аксиомами, неопределяемыми понятиями и иерархией классов. Модель DeepSeek связала эту работу с традицией советских/российских школ системного анализа, предположив связь с Московским методологическим кружком Г.П. Щедровицкого [17].

Детализация первичной реакции ChatGPT

Существенные изменения в характере ответов наблюдались с выходом модели ChatGPT версии 5.2. Впервые реакция модели на запрос о теоретической оценке содержала развёрнутую критику и аналитические замечания. Теория была охарактеризована как избыточно вербальная, с подчёркнутым отсутствием строгих теорем и формального дедуктивного аппарата.

Модель указывала на слабую научную проверяемость и рассматривала изложение как философское постулирование. Различие подходов авторов к одному и тому же конструкту интерпретировалось моделью как проявление онтологической слабости. Тем не менее, итоговое заключение сохраняло положительную оценку теории в целом, аналогично предыдущим экспериментам. Создавалось впечатление, что модель продемонстрировала качественный скачок в уровне аналитической рефлексии, формируя образ компетентного и критически настроенного собеседника, уверенно ориентирующегося в материале.

В числе сильных сторон теории модель выделила корректный онтологический фундамент, в частности – чёткое различение понятий «изменение» и «процесс», которое было квалифицировано как логически корректное и подкреплённое убедительными примерами. Аксиома связности («всякий вход является выходом, и всякий выход является входом») была оценена как ключевое достоинство теории, автоматически запрещающее «висящие» элементы и превращающее набор процессов в граф с замкнутой причинностью. Введение ролей процесса – процессора, нагрузки, управления, пассивного входа, продукта и отходов – было признано существенным расширением выразительной мощности модели по сравнению с чисто функциональными нотациями. Принцип относительности границ и уровней рассмотрения модель оценила как философски и методологически корректный, избавляющий от ложных декомпозиций.

Вместе с тем модель сформулировала четыре группы критических замечаний. Первая касалась чрезмерной вербальности: большая часть теории не дедуцируется формально, не содержит строгих теорем и носит характер философского постулирования, что делает её научную проверяемость слабой. Вторая группа затрагивала несогласованность между вербальным текстом и формальными определениями: в тексте вход и выход иногда трактуются как неизменные объекты, тогда как в формальных определениях – как множества объектов, причём изменяемые. Модель квалифицировала это расхождение как «онтологический разрыв», который не проговорён авторами явно. Третья группа касалась незавершённости формализма: ряд определений оставлен незаконченным, что делает теоретическую конструкцию незамкнутой. Четвёртая группа

указывала на отсутствие динамики: время упоминается на концептуальном уровне, однако в определениях нет параметра времени, состояния или шага, вследствие чего модель остаётся статичной и не допускает симуляции без внешнего расширения.

Принципиально важным результатом работы с ChatGPT 5.2 стал проведённый по специальному запросу формально-логический анализ противоречий в паре понятий «вход–выход».

Модель выявила пять системных противоречий. Первое состоит в том, что вход определяется одновременно как «то, что изменяется в процессе» в ранних блоках теории и как «неизменный объект» в более поздних определениях; формально одновременная истинность утверждений «x изменяется» и «x неизменен» ведёт к логическому противоречию, причина которого – нераздельность уровней «объект-носитель» и «экземпляр или состояние объекта». Второе противоречие связано с тем, что аксиома связности несовместима с конечной сетью процессов: для начального процесса сети должен существовать процесс-источник его входа, что порождает бесконечный регресс. Третье противоречие заключается в утверждении, что вход как целое «перестаёт существовать» с началом процесса, тогда как все его элементы «переходят в выход»; используется неклассическое тождество, которое нигде не введено явно. Четвёртое противоречие состоит в смешении каузальной и структурной трактовок входа: в тексте вход определяется как условие начала процесса, а в формальных определениях – как структурный элемент; условие не обязано сохраняться и быть выходом другого процесса, тогда как объект – обязан, что представляет собой категориальную ошибку. Пятое противоречие касается двойного определения процесса: одновременно как статической пары (вход, выход) и как динамического изменения, то есть объектов разных онтологических типов.

На основании проведённого анализа ChatGPT 5.2 предложил направления минимального «ремонта» логики теории: разделить «вход-тип» (объект), «вход-экземпляр» (состояние) и «вход-роль»; ослабить аксиому связности, ограничив её только структурными входами сети; определить процесс как тройку (вход, изменение, выход), а не как пару; явно ввести оператор инварианта.

Помимо аналитической критики, ChatGPT 5.2 был протестирован на задачах прикладного характера, не связанных с формальной схемой. В частности, модель привела строгие примеры процессов по трём системным классам классификации в теории П. Г. Кузнецова.

К процессам функционирования отнесены: работа электростанции, серийное производство деталей, ежедневная работа банковской платёжной системы – с ключевым

признаком: структура системы не изменяется, воспроизводится заданная функция. К процессам развития – строительство нового завода, обучение человека в университете, разработка и внедрение новой технологии, где после процесса система уже «другая», чем до него. К процессам поддержания – ремонт оборудования, лечение пациента, техническое обслуживание самолёта, где цель состоит в устранении деградации без создания нового. Модель корректно сформулировала итоговое утверждение: любой процесс принадлежит ровно одному из трёх классов, смешанных классов не существует.

Выявленные изменения, в особенности появление аргументированной критики отдельных теоретических положений, стали основанием для пересмотра первоначального подхода к обучению моделей. Было принято решение отказаться от стратегии строгого следования авторскому классическому тексту без изменений и перейти к гибридному подходу, предполагающему адаптацию и модификацию теоретического материала в зависимости от реакции БЛМ, с целью достижения единого языка изложения и концептуального консенсуса с БЛМ.

Переход к гибридному подходу стал центральным методологическим результатом первой главы. Эксперименты с двумя конструктами – теорией событий в родственных отношениях и теорией процессных сетей – позволили зафиксировать принципиальную возможность обучения БЛМ формализованным концептуальным конструктам, выявить существенные различия между моделями в характере аналитической обратной связи и установить, что прикладное тестирование является более надёжным индикатором глубины усвоения теории, чем рецензирование. Одновременно обнаружилось, что предъявление моделям авторского текста в неизменном виде порождает либо некритичное одобрение, либо критику, не ведущую к конструктивной доработке. Гибридный подход, предполагающий итеративный цикл «предъявление – критика – доработка – повторная верификация», снимает это ограничение и открывает возможность для систематической работы с полным набором теоретико-системных конструктов, составляющих понятийный аппарат стратегического планирования и управления. Состав этого набора, обоснование его выбора и результаты экспериментов с каждым из конструктов изложены в следующей главе.

ГЛАВА 2 ДООБУЧЕНИЕ БЛМ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНЫМ КОНСТРУКТАМ И ТЕОРИЯМ

Перечень теоретико-системных конструктов и теорий, отобранных для дообучения БЛМ на данном этапе исследования, был сформирован на основе отчёта, выполненного МФТИ для АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по тематике построения организационных систем стратегического планирования и управления [13]. В указанном отчёте систематизированы базовые концептуальные схемы, необходимые для анализа и проектирования системы СПУ: сеть процессов, процесс с ролями, целенаправленная система по С. Л. Оптнеру, функционально-методное отношение, теория субъектности, модель обстоятельств и угроз, модель механизмов стратегии, модель частных целей и стратегий, модель жизненных циклов и критических элементов. Для целей настоящего исследования из этого перечня были отобраны конструкты, удовлетворяющие двум критериям: наличие достаточной степени формализации (или возможности её достижения в ходе совместной работы с БЛМ) и принадлежность к числу опорных понятий, без которых построение итогового конструкта ДВОСВ невозможно. В результате в перечень вошли: концептуальная схема «теория изменений» (раздел 2.1), концептуальная схема «Сеть процессов» (раздел 2.2), конструкт «дерево целей» (раздел 2.3) и концептуальная схема «теория субъектности» (раздел 2.4).

2.1 Дообучение в контексте БЛМ теории «изменение»

По результатам предыдущего этапа исследований было принято методологическое решение – не смешивать в один теоретический материал для контентного дообучения изложение теории различными авторами, а сосредотачиваться на углублённом анализе БЛМ материалов из одного конкретного источника.

В книге С. П. Никанорова «Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования» [1], автор указывает на необходимость введения понятия «изменение» для гарантированного придания понятию «процесс» всех возможных форм. Дополнение теории процессных систем понятием «изменение» обусловило значительное расширение исходного объёма текстового теоретического материала, ранее представленного выше в блоке Г. Кроме того, была построена концептуальная схема «изменение», основанная на родоструктурной экспликации, предложенной автором.

2.1.1 Основные положения теории изменения, включенные в контент для БЛМ

В указанной выше работе автор пишет, что изменение является отношением между двумя неизменными сущностями. При этом эти две неизменных сущности не являются одним и другим, а одно из них является другим, но тем же. Изменение – это переход от одного неизменного к другому при условии наличия инварианта перехода, транслируемой определенности. Важность наличия инварианта при изменении велика, «Если в неизменном мире изменений нет, то он не является неизменным, неизменность существует постольку, поскольку существует изменение».

С. П. Никаноров вводит конструкт «Изменение» как кортеж из 7 элементов:

Xd = {Xo, Xb, Xe, Xc, Xs, Xa, Xn}

Xo – среда изменения,

Xb – то, что было до изменения,

Xe – то, что стало после изменения

Xc – то, что при изменении не меняется

Xs - то, что при изменении исчезает

Xa – то, что при изменении добавляется

Xn – то, что изменяется

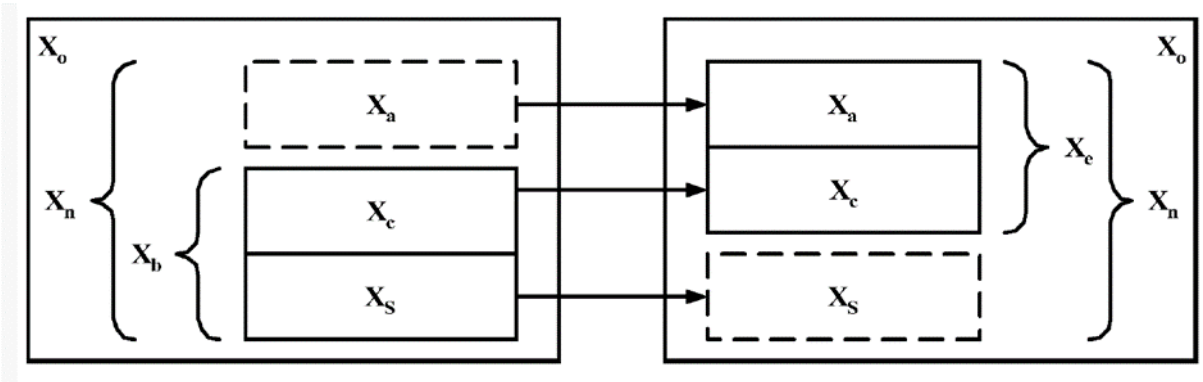


Рисунок 5 – Концептуальная схема С. П. Никанорова

Вводятся 4 аксиомы:



Рисунок 6 – Аксиомы, предложенные С. П. Никаноровым

Процессная система является формой изменения, то есть любой процесс является изменением, но обратное не верно.

Вход процесса – это объект, наличие которого «запускает» процесс. Между входом и процессом нет ничего, что могло бы быть определено как вход или процесс. Выход процесса – это объект, являющийся завершением процесса. Не может быть какого-либо объекта, возникшего после завершения процесса, который бы не принадлежал выходу.

Процесс – пара «вход-выход», определяемая как изменение, удовлетворяющее введенным атрибутам. Состояние процесса – элемент разнообразия пар вход-выход подпроцессов, на котором определено отношение порядка. Состояние протекания процесса – указание последнего достигнутого выхода подпроцесса.

Процессная система – вход, процесс и выход. С началом процесса вход, как целое, перестает существовать, сохраняется только его инвариантная часть, становящаяся частью выхода. С появлением выхода процесс прекращается. Характеристика длительности процесса не может быть приписана единичному процессу, поскольку она является характеристикой отношения между двумя процессами. Входы и выходы могут метризоваться, а метризованные входы и выходы могут получать значения в этих метриках.

2.1.2 Отношение БЛМ к предложенной теории изменения

Модели ChatGPT 5.2 был предъявлен описательный файл, содержащий теорию С. П. Никанорова, с заданием изучить его и выдать мнение о данной теории.

Модель сразу подчеркивает сильную сторону теории – «метатеоретическую», позволяющую очистить понятийный аппарат от скрытых предпосылок. Фундаментальная онтологическая попытка ввода родового понятия «изменение» как основания для формального определения «процесса» и «процессной системы» оценивается БЛМ как редкий и концептуально смелый ход, в сравнении с классическими теориями. Ключевая идея по мнению БЛМ – это определение изменения, как отношения между двумя неизменными, связанными инвариантом.

Модель отметила, что автор открыто фиксирует отсутствие устоявшихся терминов для ряда ключевых понятий: объекта до изменения, объекта после изменения, изменяемой

части объекта и инварианта как самостоятельной сущности. Это терминологическое обстоятельство было квалифицировано моделью как существенное ограничение, затрудняющее дальнейшую формализацию: без стабильной терминологии понятие «изменение» одновременно выступает как имя отношения, имя исчезающей части и имя теоретической конструкции, что препятствует строгому различению ролей и переходу к аксиоматическому построению.

Классификация изменений целостности на разрушение, формообразование и видообразование была признана моделью понятийно верной, однако на момент анализа она оставалась декларативной и не привязанной к формальным конструкциям схемы: отсутствовали критерии отнесения атрибутов к существенным и формальное определение границы целостности. Вместе с тем модель подчеркнула, что указанные ограничения не являются ошибками теории, а представляют собой зону для дальнейшей работы, и по собственной инициативе предложила направления формализации – введение множества атрибутов с отображением на значения одного из этих атрибутов, определение инварианта как подмножества атрибутов, сохраняющих тождественность, и набор аксиом (идентичность через инвариант, запрет изменения без различия, неатрибутируемость и нефакторизуемость изменения, асимметрия и минимальность инварианта). Эти предложения были использованы при последующей итеративной доработке концептуальной схемы.

Принципиально сильными моментами теории процессных систем ИИ определяет вложенность понятия процесс в понятие изменение, дефиницию парой вход-выход и отказ от внутреннего описания процесса. Онтологически строгими являются утверждения про исчезновение входа как целого и сохранение сугубо инварианта.

Проблемными по мнению модели являются следующие моменты:

Непрерывность не определена, кроме отрицания «не в математическом смысле». Делимость процесса логически выводится из непрерывности, но непрерывность не формализована, и, следовательно, вывод нестрог. Понятие «состояние процесса» вводится как элемент упорядоченного множества, но порядок не специфицирован.

Таким образом моделью выявлены:

Сильные стороны теории: радикальное очищение понятия процесса, введение инварианта как ядра идентичности, отсутствие ложной причинности и строгая онтологическая основа.

Слабые стороны теории: отсутствие формального языка, аксиом, различения онтологии и эпистемологии, математической и логической моделей.

Резюме модели ChatGPT 5.2: «*Эта «онтологико-метатеоретическая» заготовка требует строгой терминологической декомпозиции и формализацию*».

2.1.3 Реализация предложений БЛМ и ее итеративное дообучение в контексте

Как ответ на инициативу БЛМ ей было предложено формализовать изменение как структуру и сформулировать аксиомы.

Модель предложила ввести множество объектов, целостностей, допускающих инварианты. Объект не атомарен и не редуцируется к набору атрибутов – это носитель идентичности. Также моделью предложено ввести множество атрибутов так, что каждому объекту сопоставляется подмножество атрибутов. Множество возможных значений атрибутов выделяется отдельно.

Инвариант вводится как подмножество атрибутов, являющихся носителями тождества. Тогда изменение задается как кортеж из трех элементов: объекта до, объекта после и сохраняемой определенности.

Идентичность через инвариант – если существует изменение с пустым инвариантом, то объект до и объект после считаются одним и тем же объектом в разных целостностях. Отсутствие изменения без различия, иначе изменение вырождается в тождество. Отсутствие собственных атрибутов у изменения – изменение. Это отношение, а не объект. Нефакторизуемость изменения. Формализация тезиса автора «нет выразительных средств соединить до и после». Также предлагаются аксиомы асимметрии (направленность изменения) и минимальность инварианта.

Итог: изменение строго определено как структура, инвариант формализован как носитель тождества, зафиксирована ключевая идея автора о нефакторизуемости и создан фундамент для формального понятия процесса.

После перехода к гибридному подходу и запросов от моделей на большую формализацию теории была эксплицирована КС «Изменение» в новой версии (приведена в Приложении Б.1).

Принципиальные проблемы, выявленные БЛМ:

Несмотря на философское утверждение автора, что изменение – это отношение между неизменными, в концептуализации изменение – это кортеж. Формально это не

изменение, а описание различия. Автор утверждает, что изменение возможно только при наличии транслируемой определенности. Но в КС S3 – множество, инвариант не формализован, лишь постулируется. Нет запрета на пустоту инварианта. Но это прямое противоречие с теорией. Для завершенности теории необходимо ввести отношение идентичности S1 и S2, отображение инварианта, аксиому о непустоте инварианта. Необходимо также явно различить описание собственно различия, изменения и процесса.

Вердикт БЛМ на доработанную теорию:

Теория концептуально сильная, редкая и нетривиальная.

Философское понимание изменения – глубокое и корректное.

Формализация пока не дотягивает до заявленного уровня.

В текущем виде это метатеория, а не строгая теория.

Продолжив модернизировать теорию изменения совместными усилиями с БЛМ в последующих экспериментах, удалось достичь полного консенсуса с моделью – с ее стороны не нашлось ни критики, ни замечаний в теории. Итоговая концептуальная схема приведена в приложении Б.3.

Вывод: принципиально возможно итеративно прийти к консенсусу между человеком и БЛМ через совместное обсуждение и исправление концептуальных схем. Даже при отсутствии большой теоретической части вполне возможно рассуждать об имеющихся онтологических основаниях, и на основе этого выстраивать дальнейшие эксперименты.

2.2 Восприятие концептуальной схемы «сеть процессов» моделями

Придерживаясь формализованного подхода, была взята на портале ПК концептуальная схема «Сеть процессов» для дальнейшего дообучения БЛМ. Полная Концептуальная схема «Сеть процессов» приведена в Приложении В.1

Модель DeepSeek корректно интерпретировала данную схему, установив точные соответствия между конституентами (от лат. ***constituens*** – составляющие) [14] и ранее введенными текстовыми понятиями. Она самостоятельно обнаружила аксиому А2 «уникальность порождения» и оценила ее как «очень сильное и новое утверждение», гарантирующее прослеживаемость и устраняющее неоднозначности в сети. Этот результат свидетельствует о способности модели не только декодировать формализм, но и оценивать его следствия.

Модель GPT отнеслась к родоструктурному изложению теории более критически, однако отметила, что формальная структура изложения значительно улучшает читаемость

и снижает вербальную избыточность, однако не устраняет базовых логических проблем, описанных ею ранее.

2.2.1 Экспериментальное применение

Элементарный тест владения теорией сети процессов БЛМ ChatGPT 5.2

Модель была протестирована на решении задачи классификации процессов по трем общесистемным классам (функционирование, развитие, поддержание). Результаты после экспертной оценки признаны верными. Модель корректно сформулировала итоговое строгое утверждение: «любой процесс принадлежит ровно одному из трех классов, смешанных классов не существует», что соответствует аксиоматике теории.

Второй тест на применение теории сети процессов БЛМ предполагал выбор моделью бытового примера и самостоятельное построение для него сети процессов, в том числе в графическом виде.

В качестве бытового примера модель ChatGPT 5.2 выбрала приготовление сладкого чая. Представленный моделью граф приведен на рисунке 7. Обращает на себя внимание тот факт, что сеть из двух последовательно связанных процессов: P1 (нагрев воды) и P3 («подслащивание»), объединённых общей границей сети с явно выделенными внешними входами и внешними выходами.

Внешние входы сети: холодная вода, энергия, чайник, чай, кружка, сахар, ложка. Процесс P1 (нагрев воды) принимает на вход холодную воду, энергию и чайник, а на выходе производит горячую воду и чайник. Процесс P3 («подслащивание») принимает на вход чай, сахар и ложку, а на выходе – готовый сладкий чай и ложку. Внешние выходы сети: готовый сладкий чай и использованные листья.



Рисунок 7 – Процесс приготовления сладкого чая

Рисунок содержит несколько существенных дефектов с точки зрения теории процессных сетей.

Во-первых, нарушена аксиома связности: между процессами P1 и P3 отсутствует явный связующий объект. Горячая вода, являющаяся выходом P1, не фигурирует во входе P3. Процесс P3 принимает «чай, сахар, ложку», но не получает горячую воду от P1. Это означает, что формально P1 и P3 не образуют связную сеть. Между ними должен либо присутствовать промежуточный процесс (заваривание), либо P3 должен явно включать горячую воду в свой вход. Нумерация процессов (P1, затем сразу P3) косвенно указывает на то, что P2 (предположительно – заваривание) был задуман БЛМ, но не включён в итоговую схему.

Во-вторых, «использованные листья» указаны как внешний выход сети, однако ни один процесс внутри сети не порождает этот объект явно – он не является выходом ни P1, ни P3. Это нарушает требование полноты выхода: каждый внешний выход сети должен быть выходом хотя бы одного внутреннего процесса.

В-третьих, кружка указана во внешних входах, но не участвует ни в одном из двух процессов. Она «висит» как неиспользованный элемент, что противоречит принципу полноты входа: элемент, включённый в полный вход сети, должен быть входом хотя бы одного процесса.

Элементарный тест владения теорией БЛМ DeepSeek 3.2

С аналогичным заданием модель DeepSeek 3.2 справилась заметно лучше. Модель самостоятельно выбрала пример изготовления бутерброда и разложила его на три функциональных блока: A1 (Подготовить ингредиенты), A2 (Намазать масло), A3 (Собрать бутерброд). Графическое представление приведено на рисунке 8.

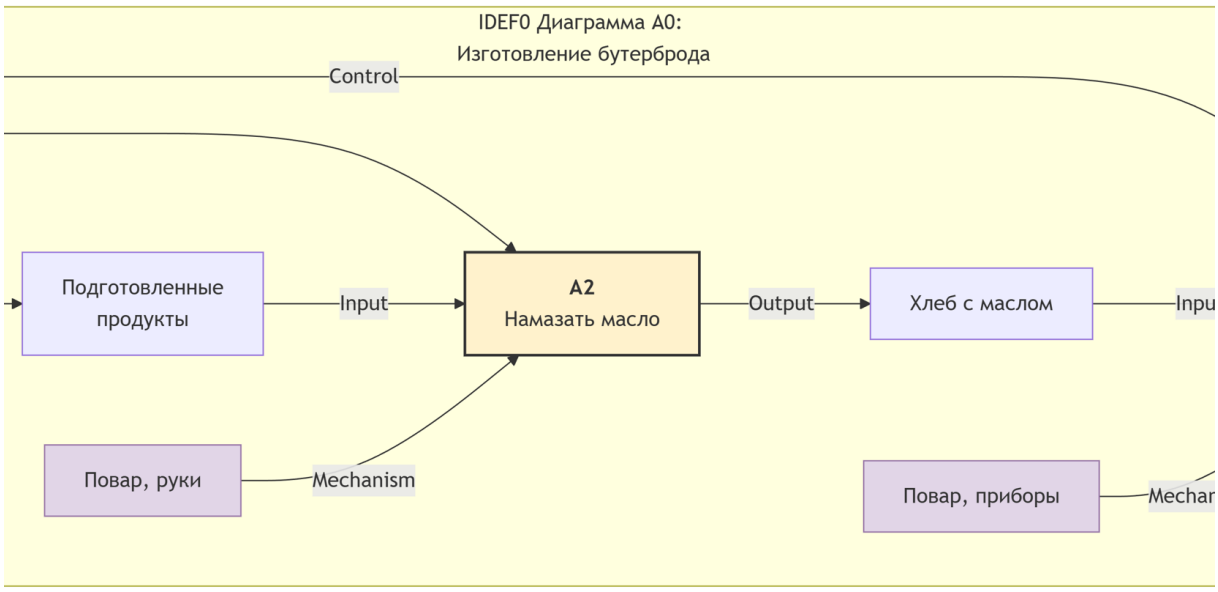


Рисунок 8 – Фрагмент процессной сети изготовления бутерброда

Модель DeepSeek самостоятельно выбрала нотацию IDEF0. Диаграмма выполнена в строгом соответствии с нотацией: входы подаются слева, выходы выходят справа, управление – сверху, механизмы – снизу.

Входы: ингредиенты (хлеб, колбаса, масло, сыр).

Управление: требования (рецепт, стандарты), поступающие на все три процесса.

Механизмы: повар, нож, доска (для A1); повар, руки (для A2); повар, приборы (для A3).

Промежуточные объекты: подготовленные продукты (выход A1 → вход A2), хлеб с маслом (выход A2 → вход A3).

Выход: готовый бутерброд.

Диаграмма выполнена корректно в рамках нотации IDEF0. Аксиома связности выполнена: каждый промежуточный объект является выходом одного блока и входом следующего. Управление единообразно распределено на все три блока. Механизмы дифференцированы по блокам, что отражает различие инструментов на разных этапах.

С точки зрения теории процессных сетей следует отметить, что IDEF0 не различает «нагрузку» и «процессор» внутри категории «вход» – эти роли смешаны. Ингредиенты (нагрузка, преобразуемый объект) и повар (процессор, активный агент) разведены по разным стрелкам, однако это различение принадлежит нотации IDEF0, а не теории процессов. Тем не менее, можно констатировать, что модель корректно сопоставила нотацию IDEF0 с ролевой моделью процесса: механизм соответствует процессору, вход – нагрузке, управление – регламентирующему входу.

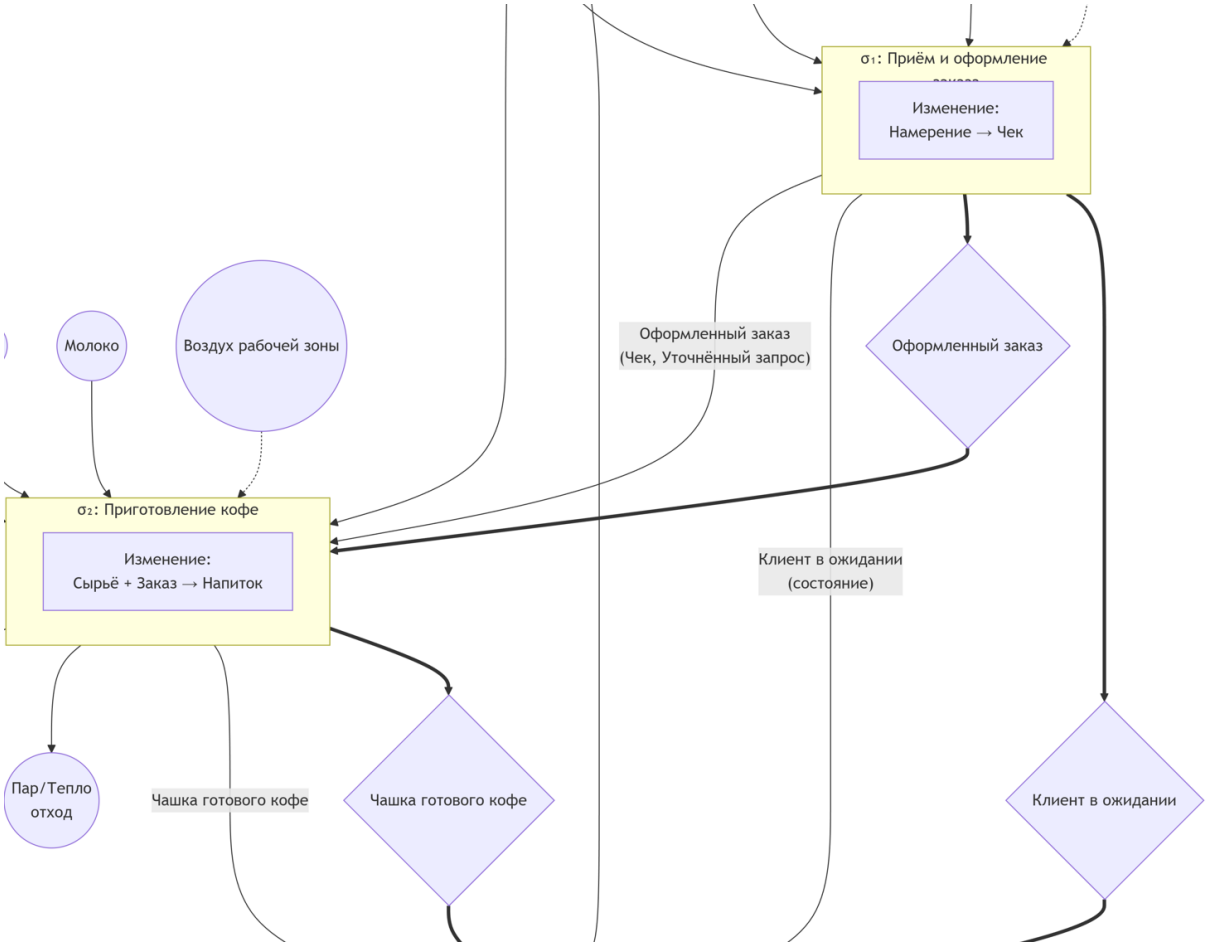


Рисунок 9 – Фрагмент Сети процессов обслуживания в кофейне (Приложение В.2)

Модель выбрала пример обслуживания клиента в кофейне и представила сеть из трёх процессов. В этот раз нотация была выбрана произвольная, видимо из-за усложнения задачи.

Изображение содержит развёрнутую легенду с прямой привязкой к формальному аппарату теории: прямоугольник = процесс, круг = объект, ромб = внутренний объект сети, сплошная стрелка = поток объектов, пунктир = пассивный вход/среда. Граница системы обозначена явно: полный вход сети включает бариста-ресурс, намерение клиента, меню, атмосферу; полный выход сети – удовлетворённый клиент с кофе, кофейная гуща (отход), пар/тепло (отход). Внутренние объекты, обозначенные ромбами: оформленный заказ (чек,

уточнённый запрос), чашка готового кофе, клиент в ожидании. Каждый из них рождается в одном процессе и потребляется в другом.

Схема построена корректно и является, по существу, эталонным примером применения теории. Аксиома связности выполнена, аксиома A2 соблюдена: каждый внутренний объект порождается ровно одним процессом. Граница сети определена явно.

Особенно показательна трансформация ролей объектов между процессами: оформленный заказ является продуктом, но управлением (он диктует рецепт и параметры, а не преобразуется физически). Чашка готового кофе является продуктом σ_2, но нагрузкой σ_3 (она преобразуется в «поданный кофе»). Бариста является процессором во всех трёх процессах, но с различными аспектами компетенции (общение, работа с оборудованием, сервировка). Это наглядно демонстрирует принцип относительности ролей, постулируемый теорией.

Одно замечание: «Клиент в ожидании» обозначен как внутренний объект, порождённый первым процессом. Строго говоря, клиент не порождается процессом приёма заказа – он меняет состояние (от «принимающего решение» к «ожидающему»). Это отсылает к противоречию 1, выявленному ChatGPT: смешение объекта-носителя и состояния объекта. Тем не менее, в рамках принятых допущений теории (объект = любая идентифицируемая сущность, участвующая в процессе) данное решение является приемлемым.

Более сложные тесты по построению процессных сетей проводились в дальнейшем только с этой моделью.

Усложненные тесты для БЛМ DeepSeek 3.2

Процессная диаграмма на рис. 10 была построена моделью DeepSeek в рамках задания «найди рецепт приготовления борща и, руководствуясь этим рецептом, представь процесс его приготовления как сеть процессов».

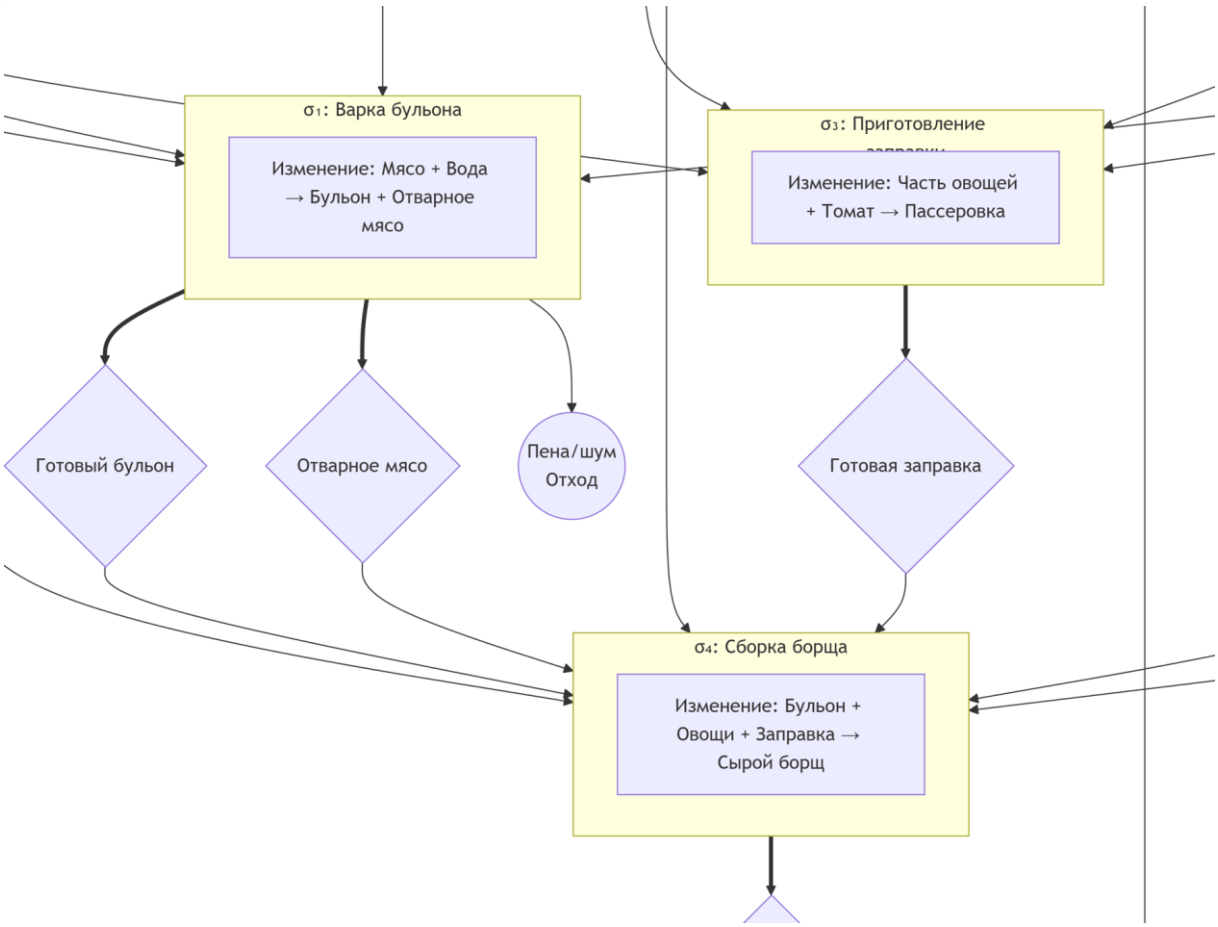


Рисунок 10 – Фрагмент сети процессов приготовления борща (Приложение В.3)

Модель представила сеть из пяти процессов: **σ₁** (Варка бульона), **σ₂** (Нарезка овощей), **σ₃** (Приготовление заправки/пассеровка), **σ₄** (Сборка борща), **σ₅** (Настаивание и завершение).

Диаграмма содержит легенду ролей (Повар/Плита = процессор, Мясо/Овощи = нагрузка, Рецепт = управление, Воздух кухни = пассивный вход, Очистки = отход) и явно обозначенную границу системы с полным входом сети (сырое мясо, овощи, вода, посуда, плита, повар) и полным выходом (готовый борщ, отходы, бульонный жир, удовлетворение). Внутренние объекты сети, обозначенные ромбами: готовый бульон, отварное мясо, нарезанные овощи, готовая заправка, собранный борщ. Каждый из них является выходом одного процесса и входом другого, не покидая границ сети до финального шага.

Диаграмма построена БЛМ корректно. Аксиома связности выполнена: сеть является единой, транзитивное замыкание для любого процесса охватывает все пять процессов. Аксиома А2 (уникальность порождения) соблюдена: каждый промежуточный объект порождается ровно одним процессом – бульон только **σ₁**, нарезанные овощи только **σ₂**, заправка только **σ₃**, собранный борщ только **σ₄**.

Топология сети отражает параллелизм: **σ₁** (варка бульона) и **σ₂** (нарезка овощей) могут выполняться одновременно, поскольку не имеют зависимости друг от друга. Напротив, **σ₃** (пассеровка) зависит от выхода **σ₂** (часть нарезанных овощей). **σ₄** (сборка) является точкой конвергенции, принимая выходы **σ₁**, **σ₂** и **σ₃**. Процесс **σ₅** (настаивание) зависит только от **σ₄**. Критический путь: **σ₁** → **σ₄** → **σ₅** (варка бульона – наиболее длительный процесс).

Одно замечание: «Удовлетворение повара» указано как внешний выход сети (психологический продукт). Это корректно с точки зрения теории (выход не обязан быть материальным), однако его включение носит демонстрационный характер и на практике в производственных моделях обычно опускается. Также в выходе **σ₁** указаны «пена/шум» как отход – отнесение шума к выходам процесса спорно, поскольку шум является побочным эффектом работы процессора (плиты), а не преобразованием нагрузки.

В качестве следующего шага по усложнению теста модель ChatGPT получила задание на моделирование сложной производственной системы в целлюлозной промышленности как сети процессов. Модель представила полный производственный цикл от сырого леса до двух целевых продуктов (товарная бумага, товарная целлюлоза).

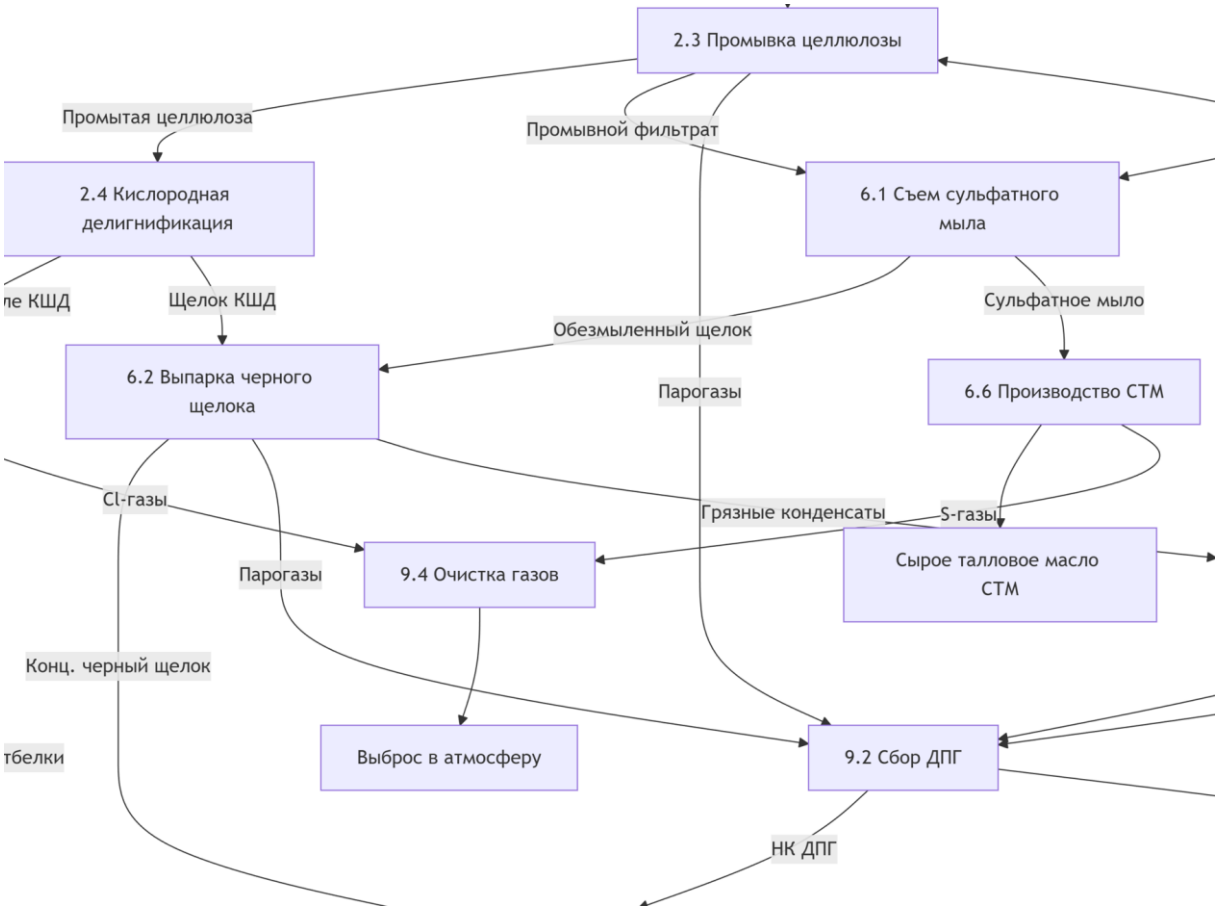


Рисунок 11 – Фрагмент сети процессов производства товарной бумаги (Приложение В.4)

Сеть содержит приблизительно 25 процессов, организованных в несколько технологических линий: основное производство, бумажное производство, регенерация химикатов, утилизация побочных продуктов, а также энергетический контур. Изображение представляет собой наиболее сложную из всех построенных моделями по нашим заданиям сетей. Её анализ выявляет несколько принципиальных свойств.

Во-первых, сеть содержит замкнутые контуры (циклы): регенерация химикатов возвращает белый варочный щёлок обратно в процесс сульфатной варки, а энергетический контур снабжает энергией все технологические процессы, потребляя при этом их побочные продукты. Это означает, что сеть не является ациклическим графом. Аксиома связности выполнена, однако наличие циклов создаёт теоретическую сложность: объект (например, белый варочный щёлок) одновременно является внешним входом сети (при первом запуске) и внутренним объектом (при установившемся режиме). Теория в текущем виде не различает эти два состояния.

Во-вторых, диаграмма демонстрирует множественное ветвление выходов: один процесс порождает несколько объектов, расходящихся в разные технологические линии. Например, промывка целлюлозы порождает промытую целлюлозу, промывной фильтрат и грязные конденсаты. Аксиома A2 при этом не нарушена: каждый из этих объектов порождается только одним процессом.

В-третьих, сеть содержит два целевых выхода: товарная бумага и товарная целлюлоза, что отражает реальную практику комбинированных производств. Побочные выходы (выброс в атмосферу, сброс в водоём, очищенные стоки) также присутствуют, что позволяет моделировать экологическую компоненту.

В-четвёртых, следует отметить, что при такой степени сложности модель не указала явно полный вход сети и полный выход, хотя из диаграммы они восстанавливаемы: включает сырой лес, свежую воду, химикаты отбелки, серу, известняк, природный газ; включает товарную бумагу, товарную целлюлозу, выброс в атмосферу, сброс в водоём, очищенные стоки.

2.2.2 Выводы по результатам экспериментов

Проведённая серия экспериментов по дообучению больших лингвистических моделей теории процессных систем позволяет сформулировать следующие выводы.

Вывод 1 О принципиальной возможности работы БЛМ с теоретико-системными конструктами.

Все три привлечённые модели (DeepSeek 3.2, ChatGPT 5.0/5.2) продемонстрировали способность к восприятию, интерпретации и воспроизведению сложного теоретического материала, включающего аксиоматические определения, многоуровневые иерархии конструктов и теоретико-множественную формализацию. Модели корректно идентифицировали структуру теории, установили связи с известными методологиями (IDEF0/SADT, общая теория систем, BPM) и были способны операционализировать понятийный аппарат на конкретных примерах. Это свидетельствует о том, что БЛМ могут использоваться как инструмент апробации и верификации теоретических конструкций, хотя и с существенными оговорками, изложенными ниже.

Вывод 2. О неоднородности аналитических возможностей моделей. Эксперименты выявили принципиальную разницу в характере обратной связи между моделями и между версиями одной модели. DeepSeek 3.2 и ChatGPT 5.0 продемонстрировали преимущественно апологетический стиль рецензирования: теория оценивалась положительно, критические замечания отсутствовали, систематически использовались комплиментарные маркеры. ChatGPT 5.2 совершил качественный скачок, впервые обеспечив структурированную оценку с выявлением групп критических замечаний и системных логических противоречий. Данный результат указывает на то, что аналитическая ценность обратной связи от БЛМ существенно зависит от конкретной модели и её версии, и некритическое принятие положительной оценки со стороны модели не может служить подтверждением корректности теории.

Вывод 3. О диагностической ценности прикладных задач.

Первичная положительная оценка теории обеими моделями не коррелировала с качеством решения прикладных задач: при ограничении моделей рамками представленного теоретического материала результаты оставались неудовлетворительными. Это свидетельствует о том, что из способности модели пересказать и положительно оценить теорию не вытекает её способность применить эту теорию для решения задач.

Прикладное тестирование является, следовательно, более надёжным индикатором глубины понимания, чем рецензирование, и должно использоваться как обязательный компонент экспериментальной методологии.

Вывод 4. О продуктивности гибридного подхода.

Наиболее значимым методологическим результатом является подтверждение продуктивности гибридного подхода к дообучению, основанного на итеративном цикле. Данный подход был развит в предыдущем разделе, и продолжен с конструктом

«Изменение»: исходная теория С. П. Никанорова была подвергнута критическому разбору моделью, на основании которого были введены формальные уточнения (аксиоматика изменения, формализация инварианта, разведение уровней описания), после чего был достигнут концептуальный консенсус – модель не сделала замечаний в доработанной версии. Этот результат демонстрирует, что БЛМ может выступать не только пассивным реципиентом теории, но и активным участником её доработки.

Вывод 5. О верификации через построение процессных сетей.

Построение моделями сетей процессов различной сложности – от простейших (приготовление чая, бутерброда) до промышленных (целлюлозно-бумажное производство, ~25 процессов с замкнутыми контурами) – подтвердило операциональность теории в её текущем состоянии для задач моделирования.

Вместе с тем анализ построенных диаграмм выявил характерные ошибки: нарушение аксиомы связности (диаграмма приготовления чая, ChatGPT) и включение элементов без участия в процессах (нарушение полноты входа). При этом правильное отнесение побочных эффектов работы процессора к выходам процесса (например, шум как элемент выхода). Наиболее корректными оказались диаграммы, построенные с явной привязкой к формальному аппарату концептуальной схемы (кофейня, борщ – DeepSeek), где модель использовала обозначения F8[α], F9[α], F11[α] и проверяла аксиомы A1, A2. Это подтверждает тезис о преимуществе формализованного изложения: чем строже язык описания, тем меньше ошибок допускает модель при его применении.

Итоговое заключение

Эксперимент продемонстрировал, что большие лингвистические модели являются продуктивным, но требующим критического контроля инструментом апробации теоретико-системных конструкций. Они способны воспроизводить и пытаться применять строгий понятийный аппарат. Стратегия работы с БЛМ должна включать многомодельное тестирование, обязательное прикладное задание (а не только рецензирование), приоритет формализованных представлений перед вербальными и итеративный цикл «критика – доработка – повторная верификация».

Принципиальная возможность достижения концептуального консенсуса между исследователем и моделью, продемонстрированная на примере конструкта «Изменение», открывает перспективу использования БЛМ как активного участника процесса теоретического конструирования, а не только его потребителя. Для задач СПУ это означает,

что модель способна операционально применить понятийный аппарат процессных сетей, при условии, что промт файл формализован с помощью языка родов-структур Н. Бурбаки.

2.3 Эксперименты по дообучению БЛМ конструкту «дерево целей»

Конструкт «дерево целей» занимает в арсенале стратегического планирования и управления место, которое трудно переоценить и одновременно трудно определить строго. С одной стороны, этот метод структурной декомпозиции стратегических намерений применяется повсеместно: от государственных программ вооружений до корпоративного планирования. С другой стороны, за полувековую историю использования термин «дерево целей» приобрёл настолько широкое толкование, что стал обозначать совершенно разные по природе иерархические построения. В отличие от конструктов, рассмотренных в предшествующих разделах (теория событий родственных отношений и теория процессных сетей), дерево целей не располагает развитым аксиоматическим аппаратом и существует преимущественно в виде практических методик. Именно эта кажущаяся простота и привычность создали условия для методологической путаницы, обнаружение которой оказалось одним из главных результатов описываемых ниже экспериментов.

Работа с данным конструктом проходила в несколько этапов: подготовка теоретической базы на основе первоисточников, предъявление материала моделям для оценки и критического разбора, анализ полученных замечаний, практическое построение деревьев целей для реальной организации и сравнение результатов, произведённых разными моделями.

2.3.1 Система ПАТТЕРН и дерево целей НАСА

Система ПАТТЕРН (Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevance Numbers) появилась в первой половине 1960-х годов. Первоначальную разработку выполнила корпорация TRW Systems Group по заказу Министерства обороны США и НАСА, в условиях космической гонки и необходимости координировать масштабные научно-исследовательские программы. Впоследствии права на метод и программное обеспечение перешли к компании Honeywell Information Systems, которая превратила его из узкоспециального государственного инструмента в коммерческий продукт для корпоративного стратегического планирования. Связующим звеном между двумя организациями выступил Марвин Дж. Сетрон – ведущий разработчик ПАТТЕРН в TRW, перешедший на должность вице-президента Honeywell и ставший основным популяризатором метода в открытой печати.

К числу первоисточников относятся: закрытый технический отчёт TRW 1964 года, содержащий полное описание процедуры построения дерева релевантности, методологии

определения критериев и весовых коэффициентов; статья Сетрона и Ральфа «PATTERN: A New Planning Tool» [11]; монография Сетрона «Technological Forecasting: A Practical Approach» [12]. В отечественной литературе наиболее полное описание метода дано М. М. Лопухиным в работе «ПАТТЕРН – метод планирования и прогнозирования научных работ» [7], которая и послужила нам основным источником при подготовке экспериментального материала.

Дерево целей НАСА-ПАТТЕРН, описанное Лопухиным, охватывает период 1965-1985 годов и состоит из девяти уровней. На первом уровне располагаются две генеральные задачи НАСА – изучение и использование космоса, производные от национальных интересов США. Второй уровень содержит 15 задач, которые предстояло решить к 1985 году. Третий уровень конкретизирует направления работ и насчитывает 68 элементов. Четвёртый уровень описывает 301 принципиальный опыт или эксперимент. Пятый уровень перечисляет конкретные технические средства – и здесь обнаруживается важная количественная закономерность: для проведения 301 эксперимента, по оценке экспертов фирмы Honeywell, оказалось достаточно всего 46 систем. Шестой уровень включает 437 элементов, седьмой – 274, восьмой– 804 конструктивных варианта, и, наконец, девятый уровень – 2329 технических проблем.

Параллельно со структурой ПАТТЕРН были изучены теоретические основания целеполагания. Согласно используемой теоретической рамке, цель считается корректно сформулированной при одновременном выполнении трёх критериев. Измеримость – означает возможность однозначно установить факт достижения или недостижения цели. Формулировка «максимально снизить ущерб» не является целью, поскольку невозможно определить, достигнут ли максимум; формулировка «снизить ущерб на 5 процентов» – является. Реализуемость означает, что объективные законы природы, экономики и общества допускают достижение заявленного результата в принципе. Возможность – означает, что конкретный субъект располагает ресурсами и полномочиями, необходимыми для достижения цели.

К процедуре декомпозиции предъявляются собственные требования. Полнота: совокупность подцелей должна быть эквивалентна исходной цели в том смысле, что достижение всех подцелей гарантирует достижение декомпозируемой цели. Непротиворечивость: достижение любой из подцелей не должно препятствовать достижению остальных. Однородность: все подцели в одной декомпозиции должны быть получены по одному основанию, то есть по одному и тому же признаку разбиения. Смешение оснований – например, включение в один набор подцелей, разбитых по

географическому принципу, и подцелей, разбитых по функциональному – ведёт к пересечению результатов и нарушает полноту. Количество подцелей в одной декомпозиции рекомендуется ограничивать диапазоном от трёх до восьми – ограничение, вытекающее не из теоретической модели, а из опыта практического применения.

Уже при подготовке теоретической базы было зафиксировано наблюдение, которое впоследствии стало центральным результатом настоящего раздела. При сопоставлении 9-уровневой структуры НАСА-ПАТТЕРН с критериями целеполагания выяснилось, что только первые три уровня содержат элементы, которые могут быть квалифицированы как цели. Начиная с четвёртого уровня объекты принадлежат другим онтологическим типам: методы и эксперименты на четвёртом уровне, технические средства на пятом, компоненты аппаратуры на шестом-седьмом, варианты реализации на восьмом и проблемы на девятом. Дерево целей НАСА-ПАТТЕРН оказалось не деревом целей, а иерархической моделью планирования, которая объединяет в единой структуре цели, средства и препятствия. Это обстоятельство побудило к разработке конструкта «дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» в Главе 4.

2.3.2 Экспериментальные результаты обработки теории

Для экспериментов были подготовлены два файла. Первый содержал описание системы ПАТТЕРН по тексту Лопухина – структуру уровней, количественные данные, принципы присвоения коэффициентов относительной важности. Второй – теорию целеполагания с тремя критериями цели и требованиями к декомпозиции. Оба файла предъявлялись моделям ChatGPT версии 5.2 и DeepSeek версии 3.2 с просьбой изучить содержание и выразить своё отношение к представленной теории.

Реакция БЛМ ChatGPT 5.2

Модель ChatGPT 5.2 отнеслась к материалу существенно иначе, чем более ранние версии модели при работе с теорией процессных сетей. Если ChatGPT 5.0 и DeepSeek 3.2 при первичном знакомстве с теорией процессных сетей давали преимущественно комплиментарную обратную связь, то ChatGPT 5.2 сразу перешёл к содержательному разбору с явным разделением сильных и слабых сторон.

К достоинствам ПАТТЕРН модель отнесла редкий для 1960-х годов уровень формальной «трассируемости» – от национальных целей до конкретных технических дефицитов. Выделение технических проблем в отдельный уровень было квалифицировано как ранняя форма того, что сегодня реализуется через уровни готовности технологий (TRL) и анализ технологических разрывов. Модель обратила внимание на то, что 301 эксперимент

сводится к 46 системам – факт, свидетельствующий о концентрации ресурсов и снижении сложности управления.

Критика ChatGPT 5.2 распределилась по четырём направлениям.

Первое – терминологическая некорректность: называть представленную структуру «деревом целей» научно неточно, поскольку на нижних уровнях расположены не цели, а средства, конструкции и проблемы.

Второе – неразрешимость проблемы весов: коэффициенты важности на верхних уровнях (где определяющую роль играют политика и идеология) принципиально не формализуемы, и количественная квазистрогость нижних уровней опирается на субъективные числа, заданные наверху.

Третье – жёсткость иерархии: отсутствие обратных связей делает невозможным учёт ситуаций, когда технологическое достижение на нижнем уровне меняет целесообразность цели на верхнем.

Четвёртое – контекстная обусловленность: метод создан для военно-космических мегапроектов эпохи холодной войны и плохо переносится в гуманитарные и управленческие контексты без явного разделения собственно целей и средств их достижения.

По отдельному запросу ChatGPT 5.2 провёл формально-логический анализ, результаты которого заслуживают подробного рассмотрения.

Модель ввела типизированное онтологическое пространство из восьми попарно различных множеств: G (цели), T (задачи), M (методы), S (системы), SS (подсистемы), F (функциональные элементы), A (конструктивные альтернативы) и P (проблемы).

Между этими множествами модель выделила пять типов отношений:

1. Целевую декомпозицию (действует только внутри множеств G и T)
2. Обеспечение «средство – цель» (между T и M)
3. Структурную декомпозицию «состоит из» (между S, SS и F)
4. Альтернативность (между F и A)
5. Проблемное отображение (между A и P)

Модель сформулировала аксиомы:

Запрет образования целей, отталкиваясь от проблем, использование для этого возможностей.

Запрет смешения целевой и структурной декомпозиции.

Запрет сведения всех отношений к единому дереву.

На этом основании было доказано, что НАСА-ПАТТЕРН не является деревом: вершины принадлежат разным онтологическим типам, между ними действуют разнородные отношения, структура представляет собой типизированный ориентированный мультиграф[1].

Кроме того, ChatGPT 5.2 предложил каноническое разложение: любая модель типа ПАТТЕРН разлагается на три компоненты – дерево целей (множества G и T с целевой декомпозицией), граф реализации (множества M, S, SS, F, A с отношениями обеспечения, структурной декомпозиции и альтернативности) и граф проблем (множества A и P с проблемным отображением). Только первая компонента является деревом.

Наконец, по запросу на сравнительный анализ ChatGPT 5.2 сопоставил НАСА-ПАТТЕРН с советской системой планирования МО СССР. Модель указала на различие в направленности причинности (от целей к задачам у НАСА, от угроз и разведданных у МО СССР), в отношении к неопределённости (ПАТТЕРН честно признаёт неполноту, советская система декларирует нормативную полноту) и в типе рациональности (инженерно-аналитическая против административно-мобилизационной). Вывод модели – ПАТТЕРН эпистемологически честнее, советская система организационно жёстче; обе плохо работают с радикальными инновациями и непредвиденными обстоятельствами.

Реакция БЛМ DeepSeek 3.2

DeepSeek 3.2 при знакомстве с тем же материалом показал реакцию, близкую к той, которая наблюдалась в экспериментах с теорией процессных сетей. Модель корректно воспроизвела 9-уровневую структуру, верно указала количественные характеристики, установила связи с современными методологиями проектного управления. Общая оценка была положительной, критические замечания носили скорее общий характер – указания на *жёсткость иерархии и сложность адаптации метода к быстро меняющимся условиям*.

При явном запросе на выявление проблемы смешения типов DeepSeek согласился с тем, что нижние уровни содержат не цели, а средства и проблемы, и предложил трёхсекторную модель переосмысления структуры. Первый сектор – «цели и стратегия» – охватывает уровни 1-3 и отвечает на вопрос «что нужно достичь». Второй – «средства и

[1] Типизированный ориентированный мультиграф – это структура данных, где вершины и рёбра (дуги) разделены по типам, между одной парой вершин допускается несколько направленных связей, и каждая связь имеет строгое логическое или категориальное назначение.

ресурсы» – уровни 4-8, вопрос «как и чем это сделать». Третий – «проблемы и риски» – уровень 9, вопрос «что мешает». DeepSeek отметил, что предложенная трёхсекторная модель *совместима с современными управленческими инструментами: первый сектор соответствует OKR (Objectives and Key Results), второй – Roadmapping и WBS (Work Breakdown Structure), третий – управлению рисками и TRL.* Данное предложение по существу совпадает с каноническим разложением ChatGPT, однако выполнено на содержательном уровне, без формальной аксиоматизации.

DeepSeek также уточнил историю создания метода, указав на роль Honeywell как «наследника и популяризатора», а не разработчика, и разъяснив переход Сетрона из TRW в Honeywell – деталь, которая объясняет разночтения в атрибуции метода между академическими и бизнес-источниками.

Сравнение реакций моделей

Сопоставление реакций ChatGPT 5.2 и DeepSeek 3.2 воспроизводит закономерность, зафиксированную в экспериментах с теорией процессных сетей. ChatGPT 5.2 обеспечивает глубокий формально-логический анализ с построением типизированных онтологических пространств, формулированием аксиом и доказательством теорем. DeepSeek 3.2 ориентирован на содержательное обобщение и практическую интерпретацию, приходит к тем же выводам, но другим путём – через предложение практических схем, а не формальных доказательств. Обе модели сошлись в ключевом заключении: НАСА-ПАТТЕРН не является деревом целей в собственном смысле слова.

2.3.3 Эксперименты по построению деревьев целей ИИ

На следующем этапе моделям было предложено практическое задание: построить дерево целей для конкретной организации. В качестве объекта была выбрана компания Tesla. Выбор обусловлен тем, что компания работает одновременно в нескольких технологических отраслях (электромобили, энергетика, ИИ), её стратегические цели публично декларируются и допускают верификацию, а сложность организационной структуры позволяет оценить способность моделей к многоуровневой декомпозиции. Моделям предъявлялся усвоенный теоретический аппарат – критерии целеполагания и требования к декомпозиции – и предлагалось построить дерево целей компании Tesla с соблюдением этих требований.

Дерево целей Tesla, построенное БЛМ ChatGPT 5.2

ChatGPT 5.2 построил дерево целей Tesla в формате ориентированного графа (формат SVG, инструмент Graphviz). Первый вариант дерева содержит 17 узлов и четыре уровня иерархии. Полная версия дерева находится в приложении Г.1.

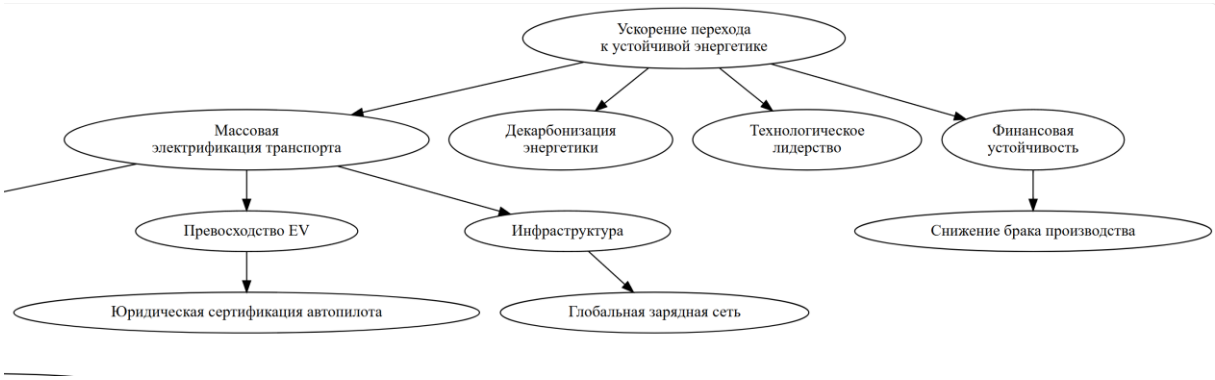


Рисунок 12 – Фрагмент дерева целей компании Tesla, построенное ChatGPT 5.2

На вершине расположена генеральная цель – «Ускорение перехода к устойчивой энергетике». Формулировка заимствована из публичной миссии компании. С точки зрения критериев целеполагания она удовлетворяет критерию реализуемости (законы физики не запрещают переход к возобновляемой энергетике) и критерию возможности (компания Tesla располагает ресурсами для работы в данном направлении), однако критерий измеримости выполнен с оговорками – для строгой проверки достижения необходимы количественные показатели, которые в формулировке отсутствуют.

Второй уровень содержит три подцели: массовая электрификация транспорта, декарбонизация энергетики, технологическое лидерство. Третий уровень раскрывает каждое из направлений. Для электрификации транспорта: превосходство электромобилей, доступность электромобилей, устранение инфраструктурных барьеров. Для декарбонизации: чистая генерация, хранение энергии, интеграция с сетями. Для технологического лидерства: батареи, ИИ и автопилот, производственные технологии. Четвёртый уровень отсутствует в компактном варианте.

По запросу на более детальное дерево ChatGPT 5.2 произвёл расширенный вариант с 46 элементами и четырьмя уровнями, дополнив второй уровень четвёртой подцелью – «Финансовая устойчивость роста». Полная версия приведена в приложении Г.2.

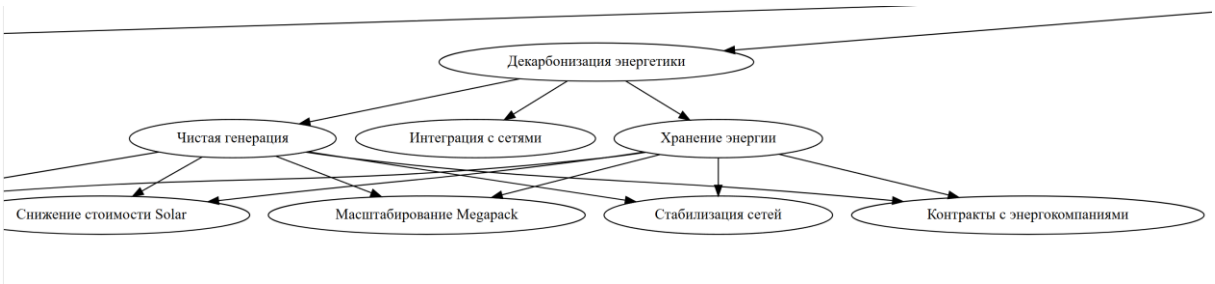


Рисунок 13 – Фрагмент полного дерева целей Tesla, построенное ChatGPT 5.2

В расширенном дереве нижний (четвертый) уровень содержит наиболее конкретные формулировки. Часть из них приближается к целям в строгом смысле: «снижение

стоимости $/кВт·ч», «рост плотности энергии», «снижение деградации батарей», «сокращение времени зарядки».

Другая часть представляет собой не цели, а задачи или области деятельности: «fleet learning», «юридическая сертификация», «стандартизация форм-факторов», «локализация цепочек поставок». Третий уровень в значительной мере состоит из обозначений технологических областей – «батареи», «ИИ и автопилот», «производственные технологии» – которые не удовлетворяют критерию измеримости. Таким образом, дерево воспроизводит ту же структурную особенность, которая была выявлена при анализе НАСА-ПАТТЕРН: верхние уровни содержат формулировки целевого типа, нижние постепенно переходят к описанию средств и задач.

Дерево целей Tesla, построенное БЛМ DeepSeek 3.2

DeepSeek 3.2 построил дерево целей Tesla в формате цветовой диаграммы (формат PNG). Дерево содержит пять уровней иерархии и использует цветовое кодирование: зелёным обозначена генеральная цель, синим – стратегические направления, оранжевым – тактические цели, розовым – операционные задачи, жёлтым – конкретные метрики.

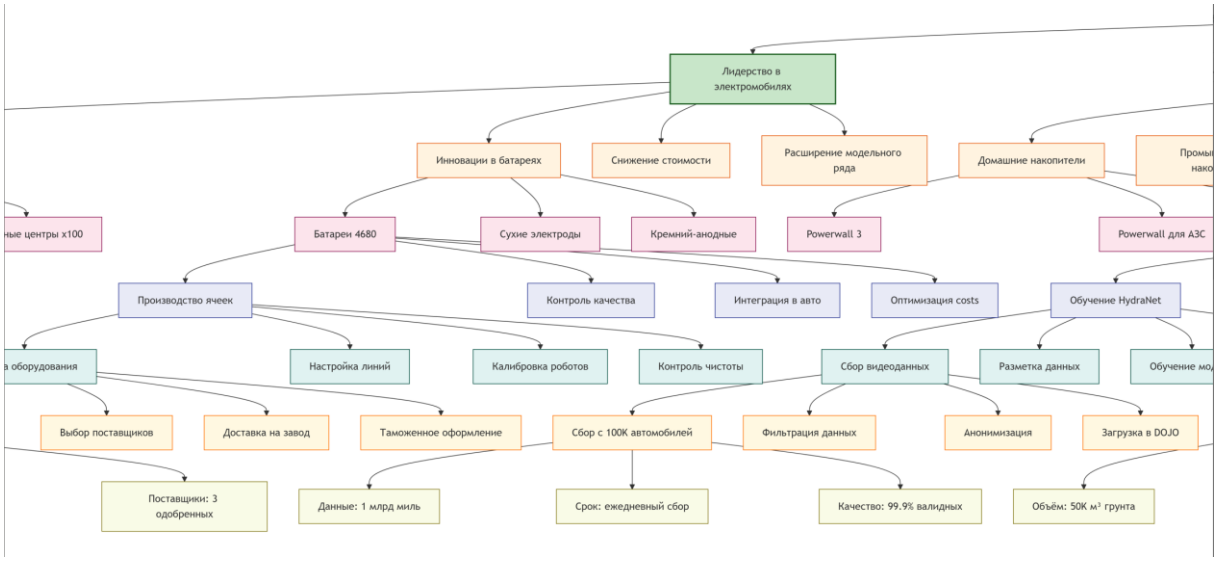


Рис. 14. Фрагмент дерева целей Tesla, построенное DeepSeek 3.2 (Приложение В.1)

Генеральная цель совпадает с вариантом ChatGPT – ускорение перехода к устойчивой энергетике. Второй уровень содержит шесть стратегических направлений (у ChatGPT – четыре): комплексное производство электромобилей, развитие инфраструктуры зарядки, масштабирование производства батарей, развитие автопилота, энергетические решения и финансовый рост. Более дробная декомпозиция второго уровня – шесть элементов против четырёх – снижает иерархическую стройность, но повышает детализацию. Нижние уровни содержат операционные задачи и метрики: расширение сети

«Supercharger», достижение определённого уровня автономности вождения, снижение себестоимости батарей.

Цветовое кодирование представляет собой дополнительную информацию, отсутствующую в дереве ChatGPT. Оно визуально маркирует различие между уровнями, что облегчает навигацию. Вместе с тем категории, использованные для кодирования (стратегические, тактические, операционные), не совпадают с онтологическими типами, выявленными при формальном анализе ПАТТЕРН (цели, средства, проблемы). Кодирование отражает уровень управленческой абстракции, а не тип сущности – различие, которое само по себе нетривиально и указывает на неочевидность проведения границы между целями и средствами в практической работе.

Сравнительный анализ построенных деревьев

Сопоставление деревьев Tesla, построенных ChatGPT 5.2 и DeepSeek 3.2, обнаруживает несколько закономерностей.

Обе модели самостоятельно, без специального указания, заимствовали генеральную цель из публичной миссии компании. Это говорит о способности моделей привлекать фоновые знания для решения прикладных задач – свойство, которое при работе с теорией процессных сетей проявлялось слабее, поскольку предметная область была менее знакома моделям «из коробки».

Обе модели воспроизвели смешение онтологических типов, ранее выявленное при анализе НАСА-ПАТТЕРН. Ни одно из построенных деревьев не является «чистым» деревом целей: на нижних уровнях цели перемешаны с задачами, средствами и областями деятельности. Формулировки подцелей лишь частично удовлетворяют критерию измеримости – многие элементы описывают направления работ, а не результаты с однозначно проверяемыми исходами.

ChatGPT 5.2 построил более компактное дерево с чёткой четырёхуровневой структурой и логически обоснованными группировками. DeepSeek 3.2 произвёл более детализированное пятиуровневое дерево с большим числом конкретных метрик, но с менее строгой группировкой: «развитие автопилота» и «масштабирование батарей» оказались на одном уровне с «финансовым ростом», хотя относятся к разным основаниям декомпозиции. DeepSeek дополнительно предоставил цветовое кодирование, которое помогает восприятию, но не решает содержательную проблему смешения типов.

Принципиальное наблюдение состоит в том, что ни одна из моделей не сопроводила построенное дерево проверкой на соответствие критериям целеполагания, которые были

усвоены на предыдущем этапе. Модели не проверяли измеримость, реализуемость и возможность каждой цели, не контролировали однородность оснований декомпозиции и не отмечали случаи смешения целей и средств. Получается, что усвоение теоретического аппарата на уровне рецензирования и критики не переходит автоматически в его применение при решении практических задач. Та же закономерность была зафиксирована при работе с теорией процессных сетей: положительная оценка теории не коррелировала с качеством решения прикладных заданий.

2.3.4 Выводы по результатам экспериментов

Серия экспериментов по дообучению больших лингвистических моделей конструкту «дерево целей» позволяет сделать следующие выводы.

1. О способности БЛМ работать с конструктом «дерево целей».

ChatGPT 5.2 и DeepSeek 3.2 продемонстрировали способность воспринимать, интерпретировать и критически анализировать теоретический материал о методе ПАТТЕРН и теории целеполагания. Модели корректно воспроизводили структуру 9-уровневого дерева НАСА с количественными характеристиками каждого уровня, устанавливали связи с современными методологиями (TRL, OKR, WBS, roadmapping) и самостоятельно строили деревья целей для реальных организаций. По сравнению с экспериментами по теории процессных сетей работа с деревом целей давалась моделям несколько легче, что объяснимо: конструкт ближе к привычным для моделей задачам бизнес-планирования и не требует оперирования аксиоматическим аппаратом родов структур.

2. О неоднородности аналитических возможностей.

ChatGPT 5.2 обеспечил формально-логический анализ, который включал построение типизированных онтологических пространств, формулирование аксиом, доказательство того, что НАСА-ПАТТЕРН не принадлежит классу деревьев, и каноническое разложение на три компоненты (дерево целей, граф реализации, граф проблем). DeepSeek 3.2 пришёл к содержательно эквивалентному результату – трёхсекторной модели – но без формальной аргументации, через практическое переосмысление структуры. Для задач методологического исследования, требующих строгих обоснований, ChatGPT 5.2 оказывается предпочтительным инструментом. Для задач, ориентированных на практическое применение, DeepSeek 3.2 даёт более утилитарный результат.

3. О категориальной ошибке НАСА-ПАТТЕРН.

Центральный теоретический результат данной серии экспериментов – формальное обоснование того, что «дерево целей» НАСА-ПАТТЕРН не является деревом целей. Структура НАСА-ПАТТЕРН объединяет в единой иерархии сущности восьми различных онтологических типов, между которыми действуют пять различных отношений. Корректная классификация – «сеть планирования НИОКР», или, в каноническом разложении, композиция трёх разнородных структур. Это не изъян метода – инженерно он работал и продолжает работать – но терминологическая ошибка, которая затрудняет перенос метода в другие области и порождает путаницу в учебной и методической литературе.

4. О типичных ошибках моделей при построении деревьев.

При практическом построении деревьев целей Tesla обе модели воспроизвели ту же категориальную ошибку, которую сами же обнаружили при анализе НАСА-ПАТТЕРН. Цели перемешаны со средствами, задачами и областями деятельности; критерии целеполагания, усвоенные на предыдущем этапе, к собственным построениям не применялись; однородность оснований декомпозиции не контролировалась. Разрыв между способностью к критическому анализу чужой теории и способностью применить результаты этого анализа к собственной практике – воспроизводимый результат, зафиксированный и в экспериментах с теорией процессных сетей.

5. О роли формализации.

Переход от вербального описания ПАТТЕРН к представлению в типизированных множествах и отношениях позволил не только зафиксировать проблему смешения типов, но и строго доказать, что структура не принадлежит классу деревьев. Вместе с тем формализация не устранила проблему при практическом построении: модели продолжали смешивать типы, несмотря на формально доказанную некорректность такого смешения. Формализация, таким образом, необходима для анализа, но недостаточна для коррекции поведения модели в конструктивном режиме.

6. О диагностической ценности практических заданий.

Эксперименты вновь подтвердили, что прикладное тестирование надёжнее рецензирования как индикатор глубины понимания. Рецензирование теории обе модели провели на высоком уровне – выявили онтологическую разнородность уровней, предложили формализации и реструктуризации. Но при построении собственных деревьев ни одна из моделей не применила результаты собственного анализа. Этот разрыв указывает

на то, что рефлексия над чужим материалом у БЛМ пока опережает рефлексию над собственными построениями.

7. Итоговое заключение.

Эксперименты дали двойственный результат. Модели оказались способны к содержательной и формально строгой работе с теорией целеполагания, включая обнаружение ранее не эксплицированной методологической ошибки в классическом описании НАСА-ПАТТЕРН. Но те же модели не смогли избежать воспроизведения этой ошибки в собственных построениях – свидетельство асимметрии между аналитической и конструктивной компетенциями БЛМ в их нынешнем состоянии. Работа с конструктом «дерево целей» в режиме «исследователь + модель» продуктивна, но этап верификации построенных деревьев по формальным критериям пока не может быть полностью делегирован модели. Совместная же работа по формальному анализу методологических конструктов – в частности, каноническое разложение НАСА-ПАТТЕРН – могла бы потребовать значительно больших усилий без привлечения моделей и демонстрирует перспективность гибридного подхода.

2.4 Эксперименты по дообучению БЛМ теории субъектности

Теория субъектности занимает в системе конструктов стратегического планирования и управления фундаментальное положение. Если теория процессных сетей описывает динамику преобразований, а конструкт «дерево целей» структурирует целеполагание, то теория субъектности обращена к центральному вопросу: при каких условиях некоторая сущность – индивид, группа, организация – является субъектом, способным действовать и реализовывать стратегические намерения. Без ответа на этот вопрос любая стратегия остаётся декларацией, не связанной с реальными возможностями и интересами действующих лиц.

Работа с данным конструктом представляла интерес по нескольким причинам. Во-первых, теория субъектности С. П. Никанорова является одной из наиболее строго формализованных в арсенале школы концептуального анализа и проектирования, что позволяло оценить, как БЛМ работают с развитым аксиоматическим аппаратом на языке родов структур.

Во-вторых, теория содержит не только статическую онтологию (определение субъекта), но и динамическую компоненту (цепочки реализации возможностей, расширение и сужение субъектности), что создаёт дополнительную сложность для моделей.

В-третьих, теория субъект-субъектных отношений, выводящая 15 типов взаимодействий из формальных конфигураций поддержки и блокирования возможностей, позволяла проверить способность моделей к прикладному анализу реальных ситуаций через усвоенный формальный аппарат.

Работа проходила в несколько этапов: подготовка теоретической базы на основе первоисточников, построение концептуальной схемы в аппарате родов структур, предъявление материала моделям для оценки и критического разбора, анализ альтернативных аксиоматизаций, предложенных моделями, и практическое применение теории к анализу реальных кейсов.

2.4.1 Исходное описание теории

Теоретическая база эксперимента была подготовлена на основе текста С. П. Никанорова, посвящённого конструкту «субъект». В качестве дополнительного материала использовалось описание субъект-субъектных отношений, содержащее таблицу 15 типов взаимодействий. Кроме того, был подготовлен развёрнутый документ, содержащий методологический контекст теории, формальную структуру и обоснование её выбора в качестве объекта эксперимента.

Формально субъект определяется как пара, состоящая из субъектности и носителя субъектности. Субъектность, в свою очередь, представляет собой сложное понятие, атрибутами которого являются выбор, интересы субъекта, возможности субъекта и отношение между интересами и возможностями. Принципиально важным положением теории является утверждение, что субъектность отсутствует, если возможности не соответствуют интересам – в этом случае она является номинальной, провозглашаемой или угасающей.

Возможности определяются строго операционально: это то, что субъект способен реализовать и что он определяет для себя как реализуемое. Интересы трактуются как будущие, отдалённые возможности, что позволяет отказаться от классической телеологической схемы. Центральной аксиомой является утверждение о том, что реализованная возможность исчезает навсегда из мира возможностей субъекта, что делает субъектность необратимой траекторией, а не состоянием.

На множестве возможностей определяются два специфических отношения: отношение поддержки (реализация одной возможности является условием реализации другой) и отношение блокирования (реализация одной возможности делает невозможной реализацию другой). Эти отношения аксиоматизированы: поддержка антирефлексивна,

антисимметрична и транзитивна; блокирование антирефлексивно. На основе этих отношений вводятся цепочки реализации возможностей как базовые единицы динамики субъектности, удовлетворяющие строгим логическим ограничениям: отсутствию самоблокирования, согласованности с отношениями поддержки и неповторяемости реализованных возможностей.

Субъект-субъектные отношения определяются как отношения между возможностями и интересами одного субъекта и возможностями и интересами другого субъекта, с учётом отношений поддержки и блокирования между возможностями разных субъектов. Из комбинаций поддержки и блокирования при учёте достижимости интересов выводятся 15 типов взаимодействий: эксплуатация, благотворительность, сотрудничество, кооперация, подавление, конфликт, предательство и их гибридные формы. Крайним случаем является полная десубъективация одного субъекта другим.

2.4.2 Концептуальная схема «теория субъектности»

На основе теоретического описания была построена концептуальная схема «Субъект-субъектное отношение» в аппарате родов структур. Схема содержит три базисных множества: X1 (возможности предсубъектов), X2 (субреалы – фрагменты реальности) и X3 (носители субъектности), а также вспомогательное множество C1 (позиции – натуральные числа для нумерации элементов цепочек).

Ключевыми конституентами схемы являются: S1 (интересы – подмножество возможностей), S2 (выборы – преобразования субреала посредством реализации возможностей), S3 (отношение между интересами и возможностями), S4 (субъектность – четвёрка из выбора, интересов, возможностей и отношения между ними), S5 (субъекты – пары из субъектности и носителя). Динамика задаётся через S6 (отношение изменений субреала субъектами, фиксирующее исчезновение использованных возможностей и возникновение новых), S7 (цепочки реализации возможностей), S8 (отношение порождения новых возможностей), S9 (отношение поддержки), S10 (отношение блокирования) и S11 (суб-суб взаимодействие – отношение между цепочками разных субъектов).

Схема содержит 11 аксиом (A1–A11), формализующих: правила поддержки и блокирования, правило реализации (каждая реализация порождает новые возможности или утрачивает имеющиеся), корректность последовательностей, запрет самоблокирования и нарушения поддержки в цепочках, неповторяемость возможностей, антирефлексивность и антисимметричность поддержки и блокирования, транзитивность поддержки. Определены также терм-функции F1–F9 для извлечения интересов, возможностей, выбора субъекта, отношений между ними и субъект-субъектных отношений, а также производные

отношения D1–D5 для описания расширения и сужения субъектности через интересы и возможности. Полная концептуальная схема находится в Приложении Д.1.

2.4.3 Субъект-субъектное отношение

Субъект-субъектные отношения выводятся из конфигураций поддержки и блокирования возможностей двух субъектов. В концептуальной схеме для этого введены предикаты P3–P8, формально определяющие, поддерживают ли возможности одного субъекта возможности другого (P3, P4), взаимно ли поддерживаются (P5), блокируют ли (P6, P7) и взаимно ли блокируются (P8). Функция F9 задаёт собственно субъект-субъектное отношение как произведение отношений «интерес–возможность» обоих субъектов.

Таблица 15 типов субъект-субъектных отношений, представленная в теоретическом материале, является формально исчерпывающим перечнем конфигураций при учёте направленности поддержки и блокирования и достижимости интересов. Варианты 1–3 описывают односторонне направленную поддержку (от первого субъекта ко второму) с различными исходами по интересам: эксплуатация (достигаются только интересы первого), благотворительность (только второго), сотрудничество (обоих). Варианты 4–6 симметричны с обратным направлением поддержки. Вариант 7 – кооперация (взаимная поддержка, достижение обоих интересов). Варианты 8–10 описывают блокирование: подавление (одностороннее) и конфликт (взаимное). Варианты 11–14 – гибридные формы с частичной поддержкой и частичным блокированием, включающие благотворительность вопреки сопротивлению и предательство. Вариант 15 – сочетание конфликта и сотрудничества с адаптацией интересов.

2.4.4 Результаты обработки теории

Материалы предъявлялись двум моделям: ChatGPT и DeepSeek. Каждой модели были поданы три файла – теория субъектности, описание субъект-субъектных отношений и описание концептуальной схемы – с просьбой изучить содержание, выразить отношение к теории и провести критический разбор.

Реакция БЛМ ChatGPT

Модель ChatGPT при первичном ознакомлении квалифицировала теорию как строго формализованную онтологическую и динамическую теорию субъекта, построенную в структурно-математическом, системно-онтологическом ключе. Модель выделила четыре ключевых сильных стороны.

Первая – определение субъектности как четвёрки (выбор, интересы, возможности, отношение между ними), исключающее подмену субъектности функцией или позицией.

Вторая – идея исчезновения реализованной возможности, делающая мир возможностей топологически изменчивым, а субъектность – траекторией, а не состоянием.

Третья – корректная формализация динамики через цепочки реализации с грамотно построенным частично упорядоченным динамическим процессом без логических циклов. Четвёртая – таблица 15 типов субъект-субъектных отношений как строгая классификация, выводимая из структурных отношений возможностей, а не из моральных или психологических категорий.

В числе уязвимостей модель указала на предельную абстрактность (теория неоперационализирована для эмпирических измерений), онтологическую тяжеловесность (использование аппарата родов структур делает теорию малодоступной) и отсутствие вероятностного измерения (все процессы детерминированы структурно, не учитывают риск, шум и неполноту информации).

По специальному запросу ChatGPT провёл сравнительный анализ теории субъектности с теорией деятельности Леонтьева–Рубинштейна–Выготского. Модель зафиксировала принципиальное различие: теория деятельности отвечает на вопрос «что делает субъект», а теория субъектности – на вопрос «при каких условиях субъект существует». В теории деятельности субъект первичен и предполагается, в теории субъектности – вторичен и конструируется. Действие в теории деятельности может повторяться бесконечно, реализованная возможность в теории субъектности исчезает навсегда – принципиально разные онтологии времени. Модель заключила, что теории не являются конкурентами, а находятся на разных уровнях абстракции: теория субъектности логически глубже, теория деятельности эмпирически богаче.

Наиболее значимым аналитическим результатом работы ChatGPT стал строгий разбор семи логических узлов теории, где возможны альтернативные аксиоматизации.

Первый узел – аксиома исчезновения реализованной возможности: альтернатива предполагает локальное, а не абсолютное исчезновение, что вводит циклы субъектности и возможность реабилитации, но ценой потери строгой траекторности.

Второй – отождествление интереса с будущей возможностью: альтернатива вводит двуслойную модель (направленность + потенциальная возможность), допускающую фрустрированную субъектность, но размывающую онтологическую замкнутость.

Третий – бинарность субъектности: альтернатива предполагает градуированную (количественную) субъектность с фазовой динамикой, но утрачивает чистоту бинарного определения.

Четвёртый – свойства поддержки: альтернатива допускает симметричную и контекстно-зависимую поддержку, что порождает резонансные структуры и коллективную субъектность, но вводит циклы.

Пятый – запрет самоблокирования: альтернатива разрешает самоблокирование как распад субъектности, позволяя моделировать зависимость и самосаботаж.

Шестой – разделение субъектности и носителя: альтернатива допускает частичное слияние неотделимых элементов.

Седьмой – детерминированность выбора: альтернатива вводит стохастический выбор, совместимый с байесовскими агентами. Модель заключила, что текущая версия теории максимально жёсткая и минималистская, а любая альтернатива расширяет применимость, но ослабляет математическую чистоту.

Реакция БЛМ DeepSeek

DeepSeek при первичном ознакомлении продемонстрировал реакцию, близкую к наблюдавшейся в предыдущих экспериментах: преимущественно положительная оценка с перечислением достоинств и минимумом критических замечаний.

Модель корректно выделила ключевые элементы: высокую степень формализации, системный подход, динамическую модель возможностей, классификацию субъект-субъектных отношений и разделение субъектности и носителя. В числе проблемных моментов DeepSeek указал на сложность восприятия, абстрактность ряда понятий, отсутствие эмпирической верификации и потенциальные проблемы вычислительной сложности при реализации модели.

В отличие от ChatGPT, DeepSeek не предложил формально-логического анализа альтернативных аксиоматизаций и не провёл содержательного сравнения с другими теориями. Глубина аналитической рефлексии DeepSeek вновь оказалась ниже, чем у ChatGPT, что воспроизводит устойчивую закономерность, зафиксированную во всех предшествующих экспериментах.

Практическое применение: анализ реальных кейсов

Для проверки операциональности усвоенного теоретического аппарата обеим моделям были предложены задания по анализу двух реальных ситуаций через призму теории субъектности и субъект-субъектных отношений.

Анализ ситуации в OpenAI

Обеим моделям был предъявлен текст новости об увольнении Сэма Альтмана советом директоров OpenAI с заданием провести анализ, используя усвоенный теоретический аппарат.

ChatGPT выполнил анализ в три этапа. На первом этапе были идентифицированы три субъекта (совет директоров OpenAI, Альтман, Microsoft) с явным указанием субъектности и носителя для каждого, определены интересы (F1), возможности (F2) и выборы (F3).

На втором этапе отношения между субъектами были классифицированы по таблице 15 типов: совет – Альтман как тип №10 (конфликт, взаимное блокирование), совет – Microsoft как тип №9 (подавление), Альтман – Microsoft как тип №7 (кооперация).

На третьем этапе проведён анализ динамики: зафиксирована утрата субъектности Альтмана в OpenAI через внешнее блокирование цепочки S7, перенос субъектности к новому носителю (Microsoft) и десубъективация OpenAI как организации. По дополнительному запросу модель формализовала ситуацию как граф S5–S11, показала точку нарушения корректности цепочек и провела анализ текста новости как идеологического высказывания субъекта, эксплуатирующего событие для редукции сложной субъектной конфигурации.

DeepSeek также провёл корректный анализ, идентифицировав тех же субъектов и придя к тем же основным выводам – конфликт субъектностей, передача субъектности от OpenAI к Microsoft, угасание субъектности совета директоров. При этом DeepSeek точнее зафиксировал динамику во времени (переход от сотрудничества к конфликту) и корректно применил понятие номинальной субъектности к совету, который провозгласил интересы, но потерял возможности. Формализация, однако, была менее глубокой – DeepSeek не перешёл к уровню графа S5–S11 и не анализировал нарушения аксиом.

Анализ кризиса Boeing 737 MAX

Аналогичное задание было дано по тексту новости о кризисе Boeing.

ChatGPT идентифицировал четырёх субъектов (Boeing как корпорация, инженерное сообщество Boeing, FAA, пилоты) и провёл анализ субъект-субъектных отношений: Boeing – инженеры как тип №8 (подавление), Boeing – FAA как тип №1 (эксплуатация регулятора), Boeing – пилоты как тип №8 (подавление через скрытую систему MCAS).

Модель квалифицировала состояние Boeing как номинальную субъектность: корпорация декларировала интерес в безопасности, но системно выбирала действия, делающие этот интерес недостижимым.

Были зафиксированы нарушения аксиом A3 (утрата инженерных возможностей без компенсации) и A5–A6 (самоблокирующиеся цепочки: сокращение тестирования порождает аварии, аварии порождают остановку производства).

Итоговый вывод: катастрофа 737 MAX – не технический сбой, а системная десубъективация инженерных и регуляторных субъектов при формальном расширении управленческой субъектности.

DeepSeek пришёл к содержательно эквивалентным выводам, используя понятия сужения субъектности через интересы (D2) и через возможности (D4), концентрации субъектности на узкой группе руководителей и цепочки блокирования. DeepSeek дополнительно зафиксировал динамику носителя субъектности и предложил анализ попытки восстановления субъектности через расширение D1 и D3.

Сравнительный анализ результатов

Сопоставление результатов двух моделей выявляет устойчивые закономерности, воспроизводящие наблюдения предшествующих экспериментов. Обе модели корректно восприняли теорию, усвоили формальный аппарат и успешно применили его к анализу реальных ситуаций. Базовые выводы совпали: идентификация субъектов, классификация отношений, диагностика номинальной субъектности и десубъективации. Различия носили аналитический, а не онтологический характер: ChatGPT обеспечивал более глубокую формально-логическую проработку (альтернативные аксиоматизации, формализация графов, анализ нарушений аксиом), DeepSeek – более практичное и содержательное описание динамики.

Принципиально важным результатом является то, что обе модели не просто воспроизвели терминологию теории, а использовали её как рабочий аналитический язык: интерпретационные ярлыки (эксплуатация, подавление, конфликт) вводились после формального анализа конфигураций возможностей, а не подменяли его. Теория субъектности продемонстрировала эффект, зафиксированный как «онтологическое втягивание»: по мере продолжения анализа модели всё реже прибегали к внешним эвристикам и всё чаще опирались на внутренние различия теории.

2.4.5 Выводы по результатам экспериментов

Серия экспериментов по дообучению больших лингвистических моделей теории субъектности позволяет сделать следующие выводы.

1. О способности БЛМ работать с развитым аксиоматическим аппаратом. Обе модели продемонстрировали способность воспринимать, интерпретировать и операционализировать формализованную теорию субъектности, содержащую 11 аксиом, множество терм-функций и производных отношений в аппарате родов структур. Теория была усвоена не на уровне терминологического воспроизведения, а на уровне рабочего аналитического инструмента: модели корректно применяли формальный аппарат к анализу реальных ситуаций, различали типы субъект-субъектных отношений и диагностировали номинальную субъектность.

2. О неоднородности аналитических возможностей моделей. ChatGPT обеспечил формально-логический анализ, включающий разбор семи узлов альтернативных аксиоматизаций, сравнение с теорией деятельности, формализацию ситуации в виде графа и анализ нарушений аксиом. DeepSeek ориентирован на содержательное обобщение, приходит к тем же базовым выводам, но без формальной аргументации. Закономерность воспроизводится устойчиво на протяжении всех экспериментов: ChatGPT – инструмент формального анализа, DeepSeek – инструмент практической интерпретации.

3. О практической операциональности теории. Анализ двух реальных кейсов (OpenAI, Boeing) продемонстрировал, что теория субъектности, будучи предельно абстрактной, тем не менее операциональна: модели успешно идентифицировали субъектов, классифицировали отношения, зафиксировали динамику субъектности и сформулировали содержательные выводы, недоступные при использовании обыденного языка. Особенно показательна диагностика номинальной субъектности – случая, когда интересы декларируются, но возможности для их реализации отсутствуют.

4. Об эффекте онтологического структурирования. Теория субъектности продемонстрировала способность структурировать рассуждения БЛМ, ограничивая произвольные интерпретации и стимулируя более строгие аналитические переходы. Модели избегали отождествления субъекта с организацией или лицом без явного указания на субъектность, различали интересы и возможности, удерживали процессуальную логику. Этот эффект наблюдался устойчиво у обеих моделей, что указывает на его обусловленность структурой самой теории, а не особенностями конкретной модели.

5. О воспроизводимости результатов. Базовые выводы при анализе обоих кейсов совпали у двух независимых моделей: те же субъекты, те же типы отношений, та же динамика. Различия касались глубины формализации и стиля изложения, а не онтологического содержания. Высокая воспроизводимость указывает на структурную жёсткость теории – она задаёт каркас, в рамках которого разные модели приходят к эквивалентным выводам.

6. О диагностической ценности прикладных задач. Эксперименты вновь подтвердили, что прикладное тестирование является более надёжным индикатором глубины «понимания», чем рецензирование. Обе модели положительно оценили теорию при первичном знакомстве, но именно при построении анализа реальных ситуаций проявились различия в глубине усвоения: ChatGPT формализовал ситуации до уровня графов и аксиом, DeepSeek ограничился содержательным описанием.

7. Итоговое заключение. Эксперименты продемонстрировали, что теория субъектности является наиболее успешным из протестированных конструктов с точки зрения качества взаимодействия с БЛМ. Её высокая степень формализации, внутренняя непротиворечивость и процессуальная ориентация создают условия для продуктивного использования в качестве рабочего аналитического инструмента. Модели не только восприняли теорию, но и продемонстрировали способность к содержательной рефлексии над её аксиоматическими основаниями (ChatGPT – разбор альтернативных аксиоматизаций) и к применению для анализа сложных организационных ситуаций. Теория субъектности может быть рекомендована как один из приоритетных конструктов для дальнейшей работы с БЛМ в области стратегического планирования и управления.

ГЛАВА 3 ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДЛЯ ДООБУЧЕНИЯ С КОНТЕКСТОМ БЛМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНЫХ КОНСТРУКТОВ

3.1 Эксперименты по дообучению БЛМ теории неизвестного

Теория неизвестного занимает в системе конструктов стратегического планирования и управления особое положение. Если теория процессных сетей описывает динамику преобразований, теория субъектности фиксирует действующие лица и их отношения, а конструкт «дерево целей» структурирует целеполагание, то теория неизвестного обращена к тому, что стоит за границей знания – к предмету, который ещё не определён, не опознан и зачастую даже не поименован. Работа с данным конструктом представляла интерес по нескольким причинам. Во-первых, теория неизвестного является одной из наименее формализованных в арсенале школы С. П. Никанорова и З. А. Кучкарова, что позволяло оценить способность БЛМ работать с незавершёнными теоретическими построениями. Во-вторых, тема неизвестного напрямую соотносится с режимом работы самих БЛМ – модели оперируют вероятностными представлениями о мире и потому чувствительны к вопросам о границах знания. В-третьих, теория содержит философскую, формальную и прикладную компоненты, что позволяло проверить, как модели распределяют внимание между разными уровнями абстракции.

3.1.1 Исходное описание теории и ее представление

Теоретическая база эксперимента была подготовлена на основе нескольких первоисточников. Ядро составили три текста: программная заметка С. П. Никанорова «Необходима систематическая работа с Неизвестным» (2010), примечание З. А. Кучкарова к концепту «Неизвестное» (2011) и развёрнутое эссе Кучкарова «Простое и сложное неизвестное» (2019). Кроме того, использовался обобщающий документ, подготовленный научным руководителем Алексеем Владимировичем Костюком (обозначаемый далее как «АВК-документ»), в котором идеи обоих авторов сведены воедино, дополнены формальной структурой, разделами о познании, о связи степени неизвестности с видами НИР и морфологией степени неизвестности, а также сопоставлением с уровнями ТРИЗ Г. С. Альтшуллера.

Содержательно теория разворачивается от философской программы к формальным конструкциям. Никаноров формулирует исходный тезис: неизвестное всегда определяется через некое конкретное известное; за всяким известным стоит неисчерпаемое неизвестное; каждое известное является вопросом о стоящем за ним неизвестном. Отсюда делается

вывод о необходимости систематического учёта неизвестного, аналогичного существующему учёту известного. Никаноров подкрепляет тезис примером Фарадея: открытие электромагнитной индукции в 1831 году было известным фактом, но неизвестное, стоявшее за этим фактом – динамо-машины, турбогенераторы, трансформаторы – составило технологический фундамент современной цивилизации. Предлагается классифицировать неизвестное по степени мировоззренческих сдвигов, масштабу цивилизационных последствий и ближайшим культурным эффектам.

З. А. Кучкаров развивает идеи С. П. Никанорова в двух направлениях. Первое – классификация по эпистемическому статусу. Вводится различение «известного Неизвестного» (о существовании проблемы известно, можно поставить НИР на её решение) и «неизвестного Неизвестного» (о существовании объекта ничего не известно, постановка НИР невозможна). Иллюстрируется это на примере радиоактивного излучения: до открытия Кюри оно было неизвестным Неизвестным, после открытия стало известным Неизвестным – известно, что излучение есть, но его свойства ещё предстоит изучить. Второе направление – классификация по сложности. Простое Неизвестное: известны переменные и их структура, неизвестна лишь конкретная зависимость (как длина тела зависит от температуры). Сложное Неизвестное: неизвестны сами переменные (что ещё зависит от температуры). Предельно сложное Неизвестное: неизвестен даже тип последствий (генные модификации, излучение сотового телефона вблизи мозга). Кучкаров формулирует нетривиальный тезис: объём неизвестного с развитием человечества не уменьшается, а растёт.

Кроме того, Кучкаров вводит ось «кому известно», задающую социальное распределение знания: «никому не известное» – «кому-то известное» – «всем известное». Особо отмечается категория авторства – момент, когда конкретному субъекту впервые становится известно нечто, ранее бывшее неизвестным.

АВК-документ дополняет философский и классификационный материал формальными конструкциями. Вводится понятие познания по Никанорову: познание есть процесс, ведущий к фактическому или потенциальному овладению фрагментом реальности, а не только к «знанию» о нём. Проводится различие между получением новых знаний об объекте и овладением объектом: для включения объекта в цепочку реализации возможностей субъекту необходимо не просто знать об объекте, но организовать деятельность с его использованием.

Устанавливается связь между степенью неизвестности и видами научно-исследовательских работ. При высокой степени неизвестности проводятся

фундаментальные НИР – исследователи работают на переднем крае контакта с неизвестным, используя уникальные инструменты и компетенции. При снижении степени неизвестности открываются возможности для поисковых НИР, затем для целевых НИР, и наконец для НИОКР и ОКР, в которых объект уже достаточно известен для практического использования.

Наконец, вводится морфология степени неизвестности – набор признаков и их значений: количество субъектов, которым объект неизвестен (0, 1, много); познаваемость объекта (познаваем, познаваем при условиях, принципиально непознаваем); существование объекта (существует, предположительно существует, возможно не существует); локализованность (субъект знает где искать, знает область поиска, не знает); тип неизвестности (неизвестно существование, неизвестны свойства, неизвестны закономерности); наличие теорий у субъекта (никакой, описательная, объяснительная). Предлагается также сопоставление со шкалой уровней ТРИЗ Альтшуллера, где нулевой уровень соответствует полной известности (нет предмета для изобретательства), а пятый – соответствует отсутствию теории конструирования требуемого артефакта.

3.1.2 Концептуальная схема «Теория неизвестного»

На основе изложенного теоретического материала была построена концептуальная схема «Теория неизвестного» в аппарате родов структур. Схема вводит четыре базисных множества: X1 (объекты), X2 (субъекты), X3 (элементы знаний) и X4 (значения степени неизвестности объекта для субъекта).

Центральной конструкцией является отношение неизвестности S1 – трёхместное отношение, элементами которого выступают тройки (субъект, объект, степень неизвестности этого объекта для этого субъекта). Формально: S1 принадлежит булеану декартового произведения X2, X1 и X4. Вторая структура – объём знаний субъекта об объекте S2, также трёхместное отношение, связывающее субъекта, объект и подмножество элементов знаний.

На множестве X4 задаётся частичный порядок S3 с аксиомами антисимметричности (A1) и транзитивности (A2). Частичный, а не линейный порядок отражает тот факт, что разные виды неизвестности могут быть несравнимы: неизвестность существования объекта и неизвестность его свойств не обязательно находятся в отношении «больше – меньше». На этом порядке определяются три функции: F1 – множество степеней неизвестности выше данной, F2 – минимальная степень на подмножестве, F3 – следующая степень неизвестности (аналог successor-функции в теории порядков).

3.1.3 Результаты восприятия БЛМ теории Неизвестного

Материалы предъявлялись трём моделям: ChatGPT 5.2, DeepSeek 3.2 и Claude Sonnet 4.6. Каждой модели были поданы файлы с теоретическим описанием и концептуальной схемой с просьбой изучить содержание, выразить отношение к теории и выявить аналоги в существующей научной литературе.

Реакция ChatGPT 5.2

ChatGPT 5.2 при первичном ознакомлении с текстом С. П. Никанорова квалифицировал изложенную позицию как «эпистемологию неизвестного» – подход, в котором известное трактуется не как завершённое знание, а как индикатор структуры незнания. Модель предложила формализацию: пусть K – множество известных фактов, тогда каждому k из K сопоставляется множество U(k) – область неизвестного, стоящего за ним; развитие знания представляет собой не просто расширение K, а трансформацию отображения k в U(k). Модель оценила идею как корректную и глубокую, но указала на отсутствие строгой формализации в исходном тексте и на смешение онтологического, эпистатического и методологического типов неизвестного без их разграничения.

При работе с текстами Кучкарова ChatGPT выделил три содержательных вклада: разделение на известное Неизвестное и неизвестное Неизвестное (формально – различие между существованием и несуществованием корректной постановки вопроса), введение социальной размерности знания и иерархию по степени структурной определённости задачи. Модель установила прямые соответствия с работами Поппера (наука начинается с проблем), Куна (аномалии как зоны неизвестного внутри парадигмы), классификацией Рамсфелда, теорией информации Шеннона (неизвестное как энтропия) и концепцией «адъективного возможного» Кауфмана. Вместе с тем модель указала на некорректность отдельных примеров: «все знают – существование Бога» не является примером неизвестного в научном смысле, а представляет собой неразрешимый вопрос иного типа.

При работе с концептуальной схемой ChatGPT 5.2 оценил формальную часть положительно: типизация корректна, частичный порядок на X4 адекватен реальности (разные виды неизвестности могут быть несравнимы), через функции F1-F3 появляется возможность формализовать динамику познания. Однако модель выявила четыре критических проблемы. Первая – не определена семантика X4: что конкретно представляет собой элемент степени неизвестности – число, вектор признаков, класс эквивалентности? Без ответа на этот вопрос модель не проверяема. Вторая – отсутствует связь между S1 (степень неизвестности) и S2 (объём знаний): нет отображения из объёма знаний в степень неизвестности, а это разрыв, из-за которого теория не замыкается. Третья – функция F3

(следующая степень) предполагает дискретность шкалы, что является сильным и необоснованным предположением. Четвёртая – отсутствие метрики или топологии: есть порядок, но нет расстояния, меры и сходимости, что делает невозможным анализ скорости познания.

По запросу на доработку ChatGPT 5.2 предложил использовать уровни ТРИЗ Альтшуллера как шкалу степени неизвестности и оценил эту идею как «эвристически сильную, но теоретически грубую аппроксимацию» – конечное линейно упорядоченное множество из пяти элементов, которое привносит операциональность, но упрощает реальную многомерность неизвестности.

Реакция Claude

Claude при первичном ознакомлении сразу обозначил дуальную структуру материала: программная декларация Никанорова и начальная классификация Кучкарова. Модель охарактеризовала идею Никанорова как «эпистемологическую программу» – установку на систематизацию не знания, а незнания. В числе предшественников Claude указал на сократическую традицию, работы Поппера и Лакатоша; агнотологию Роберта Проктора (дисциплину, изучающую производство незнания); систематическую философию незнания Николаса Решера; матрицу Рамсфелда и традицию организационно-деятельностных игр (ОДИ) Щедровицкого, в которой рефлексия над границами знания была методологическим принципом.

В оценке текстов Кучкарова Claude был точнее в выявлении слабых мест. Модель отметила, что оси классификации (эпистемический статус, социальная распределённость, сложность) не формализованы и неясно, являются ли они независимыми. Категория «авторства» знания введена, но не связана с остальными осями и выглядит как необработанный набросок. Claude также обратил внимание на пересечение с эпистемической логикой Хинтикки (1962), в которой формальные операторы «агент не знает, что не знает» являются строгой формализацией того, что Кучкаров излагает в эссеистической форме.

Итоговое сравнение двух авторов, проведённое Claude, зафиксировало: Никаноров работает на уровне программной философской постановки (ближайший западный аналог – агнотология Проктора), Кучкаров – на уровне операциональной типологии (ближайший аналог – матрица Рамсфелда в сочетании с концепцией «чёрного лебедя» Талеба). Оба текста ценны как русскоязычная независимая традиция рефлексии над структурой незнания.

Реакция DeepSeek 3.2

DeepSeek 3.2 при ознакомлении с материалом продемонстрировал реакцию, близкую к наблюдавшейся в предыдущих экспериментах: преимущественно положительная оценка с перечислением достоинств теории и минимумом критических замечаний. Модель корректно воспроизвела ключевые идеи – различение известного и неизвестного Неизвестного, связь степени неизвестности с видами НИР, морфологию признаков. При явном запросе на критику DeepSeek указал на отсутствие формального моста между философской и формальной частями теории, но не предложил конкретных направлений доработки, ограничившись общими рекомендациями.

Сравнительный анализ реакций

Сопоставление реакций трёх моделей выявляет устойчивую закономерность, воспроизводившуюся во всех предшествующих экспериментах. ChatGPT 5.2 предоставляет наиболее глубокий формально-логический анализ: формализация отображения K в U(k), выявление четырёх критических разрывов в КС, предложение об использовании шкалы ТРИЗ. Claude обеспечивает наиболее широкий контекстуальный анализ: шесть независимых традиций-предшественников (от Сократа до эпистемической логики Хинтикки), точная идентификация западных аналогов для каждого из авторов, чёткая фиксация методологических слабостей. DeepSeek ориентирован на воспроизведение и позитивную оценку, его критический потенциал раскрывается только при явном запросе.

Все три модели сошлись в том, что теория Неизвестного содержательно сильна и нетривиальна, но формализация находится на начальном уровне. Все три обнаружили пересечения с классификацией Рамсфелда и философией науки Поппера. Показательно, что при установлении аналогов и предшественников ни одна из моделей не идентифицировала конкретных авторов предъявленной теории и не соотнесла её с корпусом работ школы С. П. Никанорова и З. А. Кучкарова: ChatGPT квалифицировал материал как «попытку аксиоматизации неизвестности» без указания авторской принадлежности, Claude отнёс подход к «русскоязычной независимой традиции рефлексии над структурой незнания», DeepSeek ограничился общей положительной оценкой. Это подтверждает характер работы как дообучения: модели воспринимали новый для них теоретический материал, отсутствующий в их обучающих корпусах, и соотносили его с известными им западными концепциями.

3.1.4 Выводы по результатам экспериментов

Серия экспериментов по дообучению БЛМ теории неизвестного позволяет сделать следующие выводы.

1. О способности БЛМ работать с незавершёнными теоретическими конструкциями.

Теория неизвестного была предъявлена моделям в состоянии, которое сами авторы характеризуют как промежуточное: философская программа сформулирована, начальная классификация проведена, концептуальная схема построена, но формализация не доведена до замкнутой теории. Все три модели справились с восприятием материала в таком состоянии: воспроизвели ключевые идеи, установили связи с существующими теориями, выявили конкретные точки незавершённости. Это отличает данный эксперимент от работы с теорией процессных сетей, где материал был более зрелым, и от работы с деревом целей, где конструкт был скорее практическим, чем теоретическим.

2. О ценности привлечения нескольких моделей.

Три модели обеспечили три различных, но взаимодополняющих ракурса анализа. ChatGPT выявил формальные разрывы в концептуальной схеме (отсутствие связи S1-S2, неопределённость X4, необоснованность дискретности). Claude обеспечил контекстуализацию в западной научной традиции с точностью до конкретных авторов, работ и годов публикации. DeepSeek подтвердил корректность воспроизведения теории, но не добавил самостоятельного аналитического вклада. Для задач методологического исследования использование нескольких моделей оказывается не избыточным, а продуктивным – каждая модель компенсирует ограничения других.

3. О выявленных критических проблемах теории.

Эксперимент позволил зафиксировать конкретные точки, требующие доработки: семантика множества X4 (что именно является элементом степени неизвестности – числом, вектором, классом эквивалентности), отсутствие отображения из объёма знаний в степень неизвестности (разрыв между S1 и S2), необоснованность дискретности шкалы (функция successor предполагает то, что не доказано), отсутствие метрики. Эти проблемы были выявлены ChatGPT 5.2 при анализе концептуальной схемы и подтверждены Claude. Их фиксация имеет самостоятельную ценность для дальнейшей работы над теорией.

4. О предложениях по доработке.

ChatGPT 5.2 предложил использовать уровни ТРИЗ Альтшуллера для операционализации X4, что было оценено как эвристически продуктивная, но теоретически

грубая аппроксимация. Claude предложил связать теорию с аппаратом эпистемической логики. Оба предложения указывают в разных направлениях развития – прикладное (ТРИЗ) и формально-логическое (Хинтикка).

5. О воспроизводимости закономерностей предшествующих экспериментов.

Все ранее выявленные закономерности подтвердились и при работе с теорией неизвестного. Неоднородность аналитических возможностей моделей устойчива: ChatGPT обеспечивает формальный анализ, Claude – контекстуальный, DeepSeek – воспроизведение и подтверждение. Преимущество формализованного изложения перед вербальным подтверждается: концептуальная схема вызвала более конкретную и конструктивную критику, чем философские тексты. Комплиментарный характер обратной связи DeepSeek воспроизводится стабильно.

6. Итоговое заключение.

Эксперимент показал, что БЛМ способны работать не только с завершёнными теоретическими конструкциями, но и с теориями в процессе их становления. При этом характер вклада БЛМ различен: одни модели выявляют формальные дефекты, другие обеспечивают контекстуализацию, третьи помогают убедиться в корректности воспроизведения. Для задачи развития незавершённой теории совместная работа исследователя с несколькими моделями оказывается продуктивнее работы с одной: модели компенсируют ограничения друг друга и порождают различные, но пересекающиеся наборы рекомендаций по доработке. Теория неизвестного, несмотря на свою незавершённость, была успешно воспринята всеми тремя моделями, а полученные в ходе эксперимента замечания и предложения могут быть использованы при её дальнейшем развитии.

3.2 Эксперименты по дообучению БЛМ теории деятельности

Теория деятельности является одним из центральных понятийных аппаратов, используемых в стратегическом планировании и управлении. В отличие от теории процессных сетей, которая описывает преобразования через пары «вход–выход» безотносительно того, кто и зачем эти преобразования осуществляет, теория деятельности вводит субъекта, ставящего цели, и связывает процессы с целенаправленным поведением этого субъекта. Тем самым она занимает промежуточное положение между бессубъектной теорией процессов (раздел 1.3) и формальной онтологией субъектности (раздел 1.5): деятельность – это субъект, его цели и реализуемые им процессы по достижению этих целей.

Работа с данным конструктом преследовала две связанные задачи. Первая – проверка способности БЛМ воспринимать теорию деятельности, формализованную в аппарате родов структур, и корректно оперировать её понятийным аппаратом. Вторая, и более существенная, – проверка способности БЛМ воспринимать и анализировать операцию синтеза концептуальных схем, а именно конкретизирующий синтез КС «Теория деятельности» с КС «Теория сетей процессов», результатом которого является новая КС «Процессные подсети, соотнесённые с видами деятельности». Этот синтез является одним из промежуточных шагов при построении итогового конструкта «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» (Глава 4) и, следовательно, его корректное восприятие моделями является необходимым условием для дальнейшей работы.

3.2.1 Исходное описание теории и ее представление

Деятельность определяется в первую очередь тем, как субъект ставит цели и реализует процессы по достижению этих целей, привлекая и других субъектов. Данное определение, при всей его внешней простоте, содержит три самостоятельных понятия – субъект, цель и процесс, – каждое из которых допускает различные уровни конкретизации. На уровне, используемом в настоящей работе, деятельность формализуется как тройка, состоящая из субъекта, множества его целей и подмножества процессов, реализуемых субъектом для достижения этих целей.

С деятельностью связано понятие овладения объектом: для того, чтобы включить некоторый объект в цепочку реализации возможностей, субъекту необходимо не просто знать о нём, но организовать деятельность с его использованием, приводящую к появлению нужной возможности. Результат деятельности – это то, чего нет в наличии и что должно быть получено; иначе осуществление деятельности было бы излишним. Для получения результата необходимы некоторые возможности – ресурсы, материалы, труд и иное, что преобразуется в результат при осуществлении деятельности.

На множестве деятельностей вводится фактор-множество. Это разбиение удовлетворяет трём аксиомам: полноте покрытия (каждая деятельность принадлежит некоторому виду), наличию более чем одного вида и попарному непересечению видов. Данная классификация является формализацией стандартного требования типологии деятельностей, используемой при стратегическом планировании.

3.2.2 КС Теория деятельности

Концептуальная схема «Теория деятельности» (ДВОСВ5) содержит три базисных множества: X1 (субъекты), X2 (цели субъектов) и X3 (процессы). Центральным

конституентом является родовая структура S1 (деятельность), определённая как элемент булеана произведения $\mathscr{B}$ (X1×$\mathscr{B}$(X2)×$\mathscr{B}$(X3), то есть деятельность состоит из субъектов, множеств их целей и подмножеств реализуемых субъектами процессов.

На множестве деятельностей вводится фактор-множество S2 ($\mathscr{B}\mathscr{B}$(S1)), из которого производным образом определяются виды деятельности D1 как объединение элементов фактор-множества (red(S2)). Эквивалентность D2 строится на данном разбиении стандартным образом. Три аксиомы (A1–A3) формализуют полноту покрытия (D1=S1), наличие более одной части (card(S2)>1) и попарное непересечение элементов фактор-множества.

Схема намеренно минималистична: она содержит только классификационный аппарат (разбиение деятельностей на виды) и не включает функций, предикатов или содержательных ограничений на связь между целями и процессами. Это обусловлено тем, что схема проектировалась как конкретант [14] для последующего синтеза с КС «Теория сетей процессов», а не как самостоятельная теория. Содержательные связи между целями и процессами привносятся именно операцией синтеза.

3.2.3 Синтез КС теория деятельности и КС теория процессных сетей

Операция синтеза концептуальных схем является формальным методом комбинирования выразительных способностей нескольких схем, описывающих одну предметную область с различных точек зрения. Результатом синтеза является новая концептуальная схема, которая объединяет понятийный аппарат исходных схем (как правило, ставит эти понятия в некое новое отношение) и, при корректном проведении операции, содержит понятия, невыразимые ни в одной из исходных схем по отдельности.

В зависимости от соотношения синтезируемых точек зрения различаются три типа синтеза. Аспектный синтез характеризуется отождествлением общих понятий, когда часть неопределяемых понятий является общей для двух схем. Конкретизирующий синтез заменяет неопределяемое, слабо ограниченное понятие из одной схемы на более ограниченное, конкретное базовое или производное понятие из другой схемы. Синтез через новое отношение использует дополнительную абстрактную схему для соединения понятий из двух операндов путём введения нового неопределяемого понятия.

Для построения промежуточного синтеза «Процессное представление целенаправленной деятельности» был выполнен конкретизирующий синтез КС «Теория деятельности» (ДВОСВ5) и КС «Теория сетей процессов» (ДВОСВ6) с двумя точками отождествления.

Первое отождествление: базисное множество X3 (Процессы) из КС «Теория деятельности» отождествляется с родовой структурой S1 (Процессы) из КС «Теория сетей процессов». В КС «Теория деятельности» процессы являются неопределяемым базисным множеством без внутренней структуры. В КС «Теория сетей процессов» процессы определены как множество пар (вход, выход), то есть элементы $\mathscr{B}(\mathscr{B}(X1)\times\mathscr{B}(X1))$. Отождествление заменяет содержательно «пустое», неопределяемое понятие на структурно богатое производное понятие, что и составляет суть конкретизирующего синтеза. После этой операции процессы в деятельности перестают быть абстрактными – каждый процесс теперь характеризуется конкретными входами и выходами.

Второе отождествление: базисное множество X2 (Цели субъектов) из КС «Теория деятельности» отождествляется с родовой структурой S3 (Целевые выходы) из КС «Теория сетей процессов». Целевые выходы в КС процессных сетей определены как подмножество выходов ($\mathscr{B}$(D4)), то есть как подмножество объектов, являющихся результатами процессов. Данное отождествление означает, что цели субъекта интерпретируются как целевые выходы процессной сети – те объекты, которые должны быть произведены в результате деятельности.

Это отождествление является содержательно сильным онтологическим решением. Оно означает, что не может существовать цели, которая не является выходом какого-либо процесса. Такое ограничение адекватно для моделирования производственных и проектных систем, где цель всегда может быть выражена через конкретный результат конкретного процесса. Для более широких интерпретаций деятельности (рефлексия, коммуникация, управление как таковое) это ограничение потребовало бы отдельной концептуальной надстройки.

Результатом синтеза является КС «Процессные подсети, соотнесённые с видами деятельности» (ДВОСВ9). Данная схема содержит два базисных множества: X1 (объекты – элементы входов и выходов процессов) и X2 (субъекты). Все остальные конституенты являются производными. Деятельность (S4) в синтезированной схеме определена как тройка: <субъект, множество целевых выходов, подмножество процессов> – где процессы являются парами (вход, выход), а цели – подмножествами выходов этих процессов. Из КС процессных сетей в синтез перенесён весь функциональный аппарат: функции полного входа и выхода сети (F1, F2), границы сети (F3), внутренних объектов (F4), зависимости процессов от объектов (F5, F6), обусловленности и обуславливания (F7–F10), опосредованной связности (F11), а также предикаты альтернативности (P1) и сети процессов (P2). Из КС теории деятельности перенесён классификационный аппарат:

фактор-множество деятельностей (S5), виды деятельности (D5), эквивалентность (D6) и аксиомы разбиения (A3–A5). Полная концептуальная схема синтеза приведена в Приложении Е.1.

3.2.4 Результаты восприятия БЛМ теории деятельности

Для проведения экспериментов был подготовлен файл, содержащий краткое описание теории синтеза концептуальных схем, полную запись обеих исходных КС в родах структур и полную запись полученного синтеза. Файл предъявлялся трём моделям: ChatGPT, Claude Sonnet 4.6 и Claude Opus 4.6. Впоследствии из-за лимитов основных моделей, к экспериментам была привлечена модель Claude Haiku 4.5.

Реакция ChatGPT

Модель ChatGPT при первичном ознакомлении интерпретировала файл как «разработку операции синтеза», что не соответствовало действительности и нигде в файле не указывалось – файл содержал описание конкретного случая применения операции синтеза, а не разработку самой операции. Ни теории родов структур по Бурбаки, ни родоструктурного языка модель не идентифицировала, хотя указала, что подход относится к формальным онтологиям и концептуальному моделированию.

В числе сильных сторон ChatGPT назвал формальную строгость, «декомпозицию» и глубину КС «Теория сетей процессов». Использование термина «декомпозиция» было содержательно некорректным: модель имела в виду наличие в каждой схеме базисных множеств, структурных сущностей, функций и аксиом, что к декомпозиции в смысле стратегического планирования отношения не имеет. Модель определила данный синтез как аспектный, хотя фактически он является конкретизирующим – оба отождествления заменяют неопределяемые базисные множества на структурно более богатые производные конструкты.

Критические замечания ChatGPT распределились по нескольким направлениям. Первое – «перегруженность $\mathscr{B}$-нотацией», причём ранее в том же ответе наличие булеана было оценено как сильная сторона, укрепляющая формальную строгость, что указывает на внутреннюю противоречивость ответа модели. Второе – отсутствие отношения между целью и результатом процессов. Это замечание было принято в разработку, и в результате было добавлено второе отождествление – между целями субъектов и целевыми выходами процессной сети, что устранило указанный разрыв. Третье – оператор рекурсивного задания множества (R{...}), используемый в функции опосредованной связности (F11), был квалифицирован моделью как «замыкание» и фактически не был воспринят.

После добавления второго отождествления эксперимент был повторён с тем же запросом в новой сессии. Формальная часть была признана непротиворечивой и математически осмысленной. Критические замечания второй итерации не повторяли замечаний первой, и большинство из них сводились к попыткам превращения данного синтеза в другую теорию – добавление причинности, времени, динамики. Из предыдущей итерации сохранилось только замечание о перегруженности обозначениями, уже без конкретного указания на булеан как причину. Итоговый вывод второй итерации квалифицировал файл как «сильную метамодель синтеза», хотя по отношению к первой итерации, назвавшей его «качественной формальной заготовкой теории», добавилось лишь одно отождествление. Столь существенное изменение общей оценки при минимальном изменении содержания указывает на нестабильность оценочных суждений модели.

Реакция Claude Sonnet 4.6

Данная модель была привлечена к экспериментам впервые. Результат оказался качественно отличным от ChatGPT.

Claude Sonnet 4.6 при первичном ознакомлении сразу идентифицировал содержание файла как родоструктурный язык и описание операции синтеза. Модель соотнесла КС «Теория деятельности» с классической структурой деятельностного подхода (В.В. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий), формализованной через субъект, цели и процессы, – что является содержательно корректной идентификацией предметной области. Далее были разобраны ключевые конституенты каждой схемы, причём замечаний о формальных ошибках не поступило – отмечались только содержательно сложные моменты, не являвшиеся ошибками.

Различие между моделями проявилось не только в качестве рецензирования, но и в способности к операциональному применению усвоенного формализма. Учитывая, что вместе с файлом синтеза была загружена КС «Теория процессных сетей», модели было предложено привести пример процессной сети и построить собственную процессную сеть.

Claude Sonnet 4.6 привёл пример с сетью процессов производства хлеба. Модель расписала все конституенты по схеме (объекты, процессы, полные входы, полные выходы, границу сети), нигде не допустив ошибки. Также была проверена выполнимость аксиом схемы. Далее было предложено построить процессную сеть для процесса варки пива – конституенты были расписаны и аксиомы проверены аналогичным образом. Модель Claude Sonnet 4.6 показала более высокий уровень подготовленности, чем ChatGPT на всех предшествующих экспериментах, при этом не имея доступа к текстовому описанию теории и опираясь только на концептуальную схему, представленную в родах структур.

Реакция Claude Opus 4.6

Модель Claude Opus 4.6 была привлечена для углублённого анализа синтеза. По сравнению с другими моделями, Opus продемонстрировал наиболее глубокий формально-логический разбор.

При анализе первой версии синтеза (с одним отождествлением) модель корректно идентифицировала тип синтеза как конкретизирующий и выявила ряд содержательных проблем. Первая – после отождествления X3 = S1 базисное множество X3 исчезает как неопределяемое, что снижает число базисных множеств результирующей схемы до двух (X1 – объекты, X2 – субъекты), а все остальные конституенты становятся производными. Документ этого явно не фиксировал. Вторая – отождествление целей с целевыми выходами исключает возможность существования целей, для которых процесс ещё не определён, что является сильным онтологическим ограничением. Третья – результирующая схема ДВОСВ9 не содержит ни одного нового конституента, которого не было бы ни в одной из исходных схем, хотя теория синтеза заявляет, что результат должен содержать понятия, невыразимые по отдельности. Модель предложила три конкретных конструкта, которые следовало бы определить в синтезе: процессную сеть деятельности (подсеть процессов конкретного субъекта с проверкой связности через P2), согласованность целей и выходов (аксиому о том, что целевые выходы входят в полный выход процессной подсети деятельности), межсубъектные процессные зависимости (ситуацию, когда выход процесса одного субъекта является входом процесса другого).

Модель также обнаружила потенциальную ошибку в аксиоме A2 КС «Теория сетей процессов» (ДВОСВ6): формулировка $\forall\alpha,\beta\in S1\ pr1(\alpha)\cap pr2(\beta)=\emptyset$ в буквальном прочтении утверждает, что вход любого процесса не пересекается с выходом любого другого процесса, что запрещает передачу объектов между процессами и противоречит самой идее процессной сети. Модель предположила, что имелось в виду утверждение о единственности порождающего процесса (каждый объект порождается не более чем одним процессом), для чего формула должна быть иной: $\forall\alpha,\beta\in S1\ (\alpha\neq\beta \Rightarrow pr2(\alpha)\cap pr2(\beta)=\emptyset)$.

При анализе второй версии синтеза (с двумя отождествлениями) Claude Opus 4.6 подтвердил формальную корректность синтеза, отметил исправление нумерации D-конституентов и сохранил замечание о семантическом сужении понятия «цель» до «целевого выхода». Относительно предложения дополнить схему аксиомой, связывающей деятельность с предикатом сети процессов (P2), в ходе обсуждения с исследователем было установлено, что такая аксиома невозможна в рамках родоструктурного аппарата: P2 является предикатом, а аксиомы в данном аппарате работают с равенствами, непустотой, полнотой и непересечением,

но не с фильтрацией конституентов по значению предиката. Для выделения деятельностей, чьи процессы образуют сеть, правильный путь – введение нового производного конституента через дескрипцию с фильтром по P2, а не аксиома на S4.

Реакция Claude Haiku 4.5

Модель Claude Haiku 4.5 была привлечена для сравнительного анализа. При анализе концептуальных схем субъектности модель корректно идентифицировала аппарат родов структур и методологическую принадлежность к московской методологической школе. Среди замечаний модель поставила вопрос о семантической совместимости отождествлений при синтезе и о неполноте верификации: не была продемонстрирована непротиворечивость результирующей схемы и наличие новых выразимых понятий. Замечания модели касались также аксиомы A2 – модель отметила, что в контексте деятельности субъекта условие единственности порождающего процесса может быть слишком ограничительным, если субъект выполняет параллельные процессы с общими промежуточными результатами.

Сравнительный анализ реакций моделей

Сопоставление реакций четырёх моделей обнаруживает закономерности, частично воспроизводящие, а частично расширяющие наблюдения предшествующих экспериментов.

ChatGPT не распознал родоструктурный язык, неверно определил тип синтеза (аспектный вместо конкретизирующего), допустил внутренне противоречивые оценки (булеан одновременно как сила и слабость) и продемонстрировал нестабильность суждений между итерациями. Вместе с тем, замечание об отсутствии связи между целями и выходами процессов оказалось содержательно продуктивным и было учтено при доработке синтеза.

Claude Sonnet 4.6 распознал родоструктурный язык, корректно соотнёс теорию с деятельностным подходом и, что наиболее существенно, продемонстрировал способность к практическому применению усвоенного формализма – самостоятельно построил две процессные сети с проверкой аксиом, опираясь исключительно на концептуальную схему без текстового описания теории.

Claude Opus 4.6 обеспечил наиболее глубокий формально-логический анализ: выявил проблему аксиомы A2, зафиксировал снижение числа неопределяемых после синтеза, предложил конкретные конструкты для расширения синтеза и корректно определил границы родоструктурного аппарата (невозможность предикатных аксиом). Обсуждение с этой моделью носило характер содержательного научного диалога, в ходе которого модель корректировала свои рекомендации в ответ на замечания исследователя.

Claude Haiku 4.5 продемонстрировал промежуточный уровень: распознал методологию, поставил содержательные вопросы о верификации, но не достиг глубины анализа моделей Opus и Sonnet.

3.2.5 Выводы по результатам экспериментов

Серия экспериментов по дообучению БЛМ теории деятельности и её синтезу с теорией процессных сетей позволяет сделать следующие выводы.

1. О способности БЛМ воспринимать операцию синтеза концептуальных схем. Операция синтеза является более сложным конструктом, чем отдельная концептуальная схема, поскольку требует одновременного удержания двух схем, понимания типов синтеза, контроля типовой согласованности при отождествлении и оценки результирующей схемы. Из четырёх моделей ChatGPT не справился с корректной идентификацией типа синтеза. Claude Sonnet, Opus и Haiku идентифицировали операцию правильно. Claude Opus продемонстрировал способность к содержательному анализу результата синтеза на уровне, сопоставимом с экспертным разбором.

2. О впервые обнаруженном различии между семействами моделей. В экспериментах впервые были привлечены модели семейства Claude к работе с конструктами стратегического планирования и управления. Результаты обнаружили качественное различие: модели Claude распознали родоструктурный язык, ChatGPT – нет. Claude Sonnet самостоятельно построил корректные процессные сети по концептуальной схеме без текстового описания теории, что не удавалось ни одной из ранее тестированных моделей при аналогичных условиях. Этот результат указывает на то, что выбор модели может быть не менее важен, чем качество подготовки контекстного файла.

3. О продуктивности итеративного взаимодействия. Замечание ChatGPT об отсутствии связи между целями и выходами процессов привело к введению второго отождествления в синтез, что существенно улучшило результирующую схему. Замечание Claude Opus об аксиоме A2 привлекло внимание к потенциальной ошибке в формулировке, требующей верификации. Обсуждение с Opus относительно невозможности предикатных аксиом в родоструктурном аппарате продемонстрировало способность модели к корректировке своих рекомендаций при получении содержательной обратной связи. Все эти примеры подтверждают продуктивность гибридного подхода «исследователь + модель», выработанного в предшествующих экспериментах.

4. О содержательном вкладе моделей в доработку синтеза. Модели не только оценивали представленный синтез, но и вносили содержательный вклад в его развитие.

Claude Opus предложил три конкретных конструкта для расширения синтеза (процессная сеть деятельности, согласованность целей и выходов, межсубъектные зависимости), из которых два были приняты к рассмотрению для дальнейшей работы. ChatGPT указал на необходимость связи целей с выходами, что привело к введению второго отождествления. Haiku поставил вопрос о верификации непротиворечивости, что методологически корректно. Совокупность замечаний от нескольких моделей формирует более полную картину, чем работа с любой одной моделью.

5. О воспроизводимости ранее выявленных закономерностей. Эксперимент подтвердил ранее выявленные закономерности: неоднородность аналитических возможностей моделей (ChatGPT – содержательные замечания при слабом формальном анализе, Claude Opus – глубокий формально-логический анализ, Claude Sonnet – практическая операционализация), нестабильность оценочных суждений ChatGPT между сессиями, преимущество формализованного представления перед вербальным и продуктивность многомодельного тестирования.

6. О значении синтеза для итогового конструкта. Результирующая КС «Процессные подсети, соотнесённые с видами деятельности» (ДВОСВ9) является необходимым промежуточным шагом при построении конструкта «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» (Глава 4). Успешное восприятие синтеза моделями Claude создаёт предпосылки для проведения экспериментов по обучению БЛМ итоговому синтезу. При этом выявленные ограничения – семантическое сужение понятия «цель», отсутствие новых синтетических конструктов, проблема аксиомы А2 – должны быть учтены при подготовке контекстных файлов для следующих этапов работы.

7. Итоговое заключение. Эксперимент продемонстрировал, что операция синтеза концептуальных схем воспринимается моделями семейства Claude на уровне, достаточном для содержательного анализа и конструктивной критики. ChatGPT не справляется с данной задачей на приемлемом уровне: модель не распознаёт аппарат, не различает типы синтеза и допускает внутренне противоречивые оценки. Для дальнейших экспериментов с синтезом рекомендуется использовать модели Claude, привлекая ChatGPT только для генерации содержательных замечаний, которые затем верифицируются экспертом. Привлечение Claude к экспериментам данной работы оказалось методологически оправданным и должно быть расширено в последующих разделах.

3.3 Эксперименты по восприятию БЛМ базисных концептуальных схем итогового синтеза

Конструкт «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» (Глава 4) строится как результат цепочки синтезов семи концептуальных схем: абстрактный граф типа дерево, теория субъектности, теория непонятного, теория функционально-методных отношений, теория деятельности, теория сетей процессов и теория неизвестного. Прежде чем проводить эксперименты по обучению БЛМ итоговому синтезу, необходимо было проверить, насколько корректно модели воспринимают каждую из базисных схем по отдельности – распознают ли они аппарат родов структур, способны ли верно интерпретировать конституенты, находят ли формальные ошибки и оценивают ли содержательную полноту.

Для каждой из базисных схем был подготовлен отдельный файл, содержащий полную запись концептуальной схемы в родоструктурной нотации с текстовым описанием и формальной интерпретацией. Файлы предъявлялись модели Claude Opus 4.6, которая по результатам экспериментов раздела 2.2 показала наиболее глубокий уровень формально-логического анализа среди всех тестируемых моделей. Выбор единственной модели для данной серии экспериментов обусловлен практическими соображениями: задача состояла не в сравнительном анализе моделей (уже проведённом в предшествующих разделах), а в верификации подготовленных файлов и выявлении формальных проблем до начала работы с итоговым синтезом.

3.3.1 Результаты взаимодействия

Ниже приведены результаты анализа шести концептуальных схем, выполненного Claude Opus 4.6. Для каждой схемы фиксируются: корректность распознавания аппарата, выявленные формальные проблемы, содержательные замечания и итоговая оценка модели.

КС «Абстрактный граф типа дерево»

Модель корректно идентифицировала схему как формализацию корневого ориентированного дерева в родоструктурном языке Никанорова–Кучкарова. Архитектура схемы была оценена положительно: сначала вводится общий ориентированный граф (базисное множество вершин X1, родовая структура дуг S1), затем через проекции и теоретико-множественные операции последовательно порождаются все производные конституенты (D1–D11, F1–F5), и лишь после этого аксиома A4 специализирует общий граф до дерева. Модель квалифицировала эту архитектуру как правильную: сначала род, потом видовое отличие.

Вместе с тем модель обнаружила существенную формальную проблему: аксиома A4 неполна, поскольку не гарантирует связность. Модель построила явный контрпример: граф из двух компонент – дерево на вершинах {a, b, c} с дугами a→b, b→c и изолированная вершина d. Оба конъюнкта A4 выполнены (ровно один сток, у каждой не-стоковой вершины ровно одна исходящая дуга), но граф несвязен. Для устранения проблемы модель предложила два варианта: добавление аксиомы D5 = ∅ (отсутствие изолированных вершин) совместно с требованием D1 ∪ D2 = X1, либо явное условие связности через мощность множества достижимых вершин.

Кроме того, была отмечена терминологическая неточность в описании корня и уточнено, что утверждение D10 = ∅ для дерева является не тривиальным фактом, а следствием аксиомы, которое следует формально обосновать.

КС «Теория деятельности»

Модель оценила схему как методически корректную формализацию с каноничной структурой: базисные множества → родовая структура → фактор-множество → аксиомы разбиения. Использование булеанов $\mathscr{B}$(X2) и $\mathscr{B}$(X3) вместо X2 и X3 в определении деятельности S1 было отмечено как удачное решение, позволяющее одному субъекту иметь множество целей и множество процессов.

Содержательные замечания модели распределились по шести пунктам. Первый и наиболее важный – отсутствие связи между целями и процессами: конструкт S1 фиксирует тройку (субъект, цели, процессы), но никакого отношения «процесс направлен на достижение цели» в схеме нет. Модель предложила ввести конституент вида R ⊆ X3 × X2 с аксиомой, требующей связи процессов деятельности с её целями. Второй – критерий классификации деятельностей на виды не специфицирован, что делает классификацию формально корректной, но содержательно пустой. Третий – «атомарность» субъекта (нет возможности моделировать иерархию или коллективных субъектов). Четвёртый – отсутствие структуры на множестве процессов (нет отношений следования, вложенности, параллельности). Пятый – вопрос о типизации S1 (наличие внешнего булеана). Шестой – отсутствие динамики.

Относительно четвёртого замечания модель самостоятельно предположила, что это ограничение может быть намеренным, поскольку КС «Теория сетей процессов» (ДВОСВ6) покрывает именно эту область, и синтез ДВОСВ5 + ДВОСВ6 → ДВОСВ9 решает проблему. Это точное предположение, которое модель выдвинула без подсказки, демонстрирует способность к квазисодержательному предвидению архитектуры синтеза.

КС «Теория сетей процессов»

Модель положительно оценила ядро теории: определение процесса как пары (вход, выход), систему производных множеств через проекции и редукцию, функции границы сети (F1–F4), а также рекурсивное замыкание F11 через оператор R и предикат связной сети P2. Функциональная система F5–F10 была охарактеризована как симметричная пара «зависимость/обеспечение», позволяющая анализировать сеть в обоих направлениях.

Модель обнаружила противоречие между формулой и текстовым описанием в функциях F5 и F6. Определение F5 содержит условие $\alpha \subseteq pr1(\sigma)$, то есть весь набор α должен содержаться во входе процесса. Однако текстовое описание гласит: «процессы, полные входы которых содержат хотя бы один объект из данного набора», что соответствует формулировке $\alpha \cap pr1(\sigma) \neq \emptyset$. Модель квалифицировала это как прямое противоречие, требующее разрешения до проведения синтеза, поскольку несогласованность каскадно перейдёт в производные конституенты F7–F11 и предикат P2.

При этом модель первоначально зафиксировала как проблему различие между pr (малая проекция) и Pr (большая проекция), интерпретируя его как неунифицированную нотацию. После разъяснения исследователем, что малая проекция извлекает компонент из одного кортежа, а большая – собирает компоненты из всех кортежей множества, модель признала замечание ошибочным и сняла его. Этот эпизод показателен: модель не знакома со спецификой родоструктурного языка на уровне конвенций (различие pr/Pr), но способна усвоить конвенцию при получении краткого разъяснения и скорректировать свой анализ.

Модель также отметила, что конституенты S2 (эквивалентности объектов) и S3 (целевые выходы) нигде не используются в функциях и предикатах схемы. После уточнения исследователем, что файл является заготовкой для последующего синтеза, модель пересмотрела оценку: S2 и S3 квалифицированы как задел для стыковки с конституентами другой схемы – S3 с целями из ДВОСВ5, S2 с эквивалентностями в объединённой схеме. Это указывает на способность модели корректировать анализ при получении контекста о назначении документа.

КС «Теория субъектности»

Модель провела наиболее развёрнутый анализ среди всех схем, что объясняется объёмом и сложностью ДВОСВ2 (5 базисных множеств, 11 родовых структур, 9 функций, 11 аксиом, 8 предикатов, 5 производных отношений).

Сильные стороны были зафиксированы в трёх пунктах: корректное разделение субъектности и носителя (S5 = S4 × X3), аксиоматика отношений поддержки

(антирефлексивность, антисимметричность, транзитивность), логическая полнота типологии межсубъектных отношений через предикаты P3–P8.

Модель обнаружила четыре формальные проблемы. Первая – неразличимость типов S1 (интересы) и возможностей (X1): поскольку $S1 \subseteq X1$, оба имеют тип $\mathscr{B}(X1)$, и при извлечении из кортежа S4 второй и третий компоненты неразличимы по типу, различение держится только на позиции в записи. Вторая – избыточная сила аксиомы A3, обязывающей каждую возможность быть задействованной в S8 или S10, что исключает «терминальные» возможности без последствий. Третья – отсутствие аксиомы $S9 \cap S10 = \emptyset$, что формально допускает одновременную поддержку и блокирование одной возможностью другой. Четвёртая – глобальность D5 (все реализованные возможности всех субъектов во всех цепочках), из-за которой реализация возможности одним субъектом влияет на ограничения для всех остальных через аксиомы A1 и A2.

Среди отсутствующих элементов модель отметила: формализацию становления и утери субъектности (формализованы только расширение и сужение через D1–D4), динамику носителей (концентрация и рассеяние), качественную характеристику роста и развития субъектности.

КС «Теория неизвестного»

Модель оценила онтологическую структуру схемы как корректную: разделение на объекты, субъекты, элементы знаний и степени неизвестности минималистично и достаточно для заявленной цели. Субъектная релятивизация неизвестности через тройку (субъект, объект, степень) была отмечена как правильный подход, избегающий наивного объективизма.

Основное замечание касалось отсутствия связи между S1 (степень неизвестности) и S2 (объём знаний субъекта об объекте). Без функции, связывающей объём знаний со степенью неизвестности, или хотя бы аксиомы монотонности (больше знаний → меньше степень), теория распадается на две несвязанные подструктуры. В текущем виде ничто не запрещает субъекту иметь полное знание об объекте и одновременно максимальную степень неизвестности, что семантически абсурдно.

Модель также отметила: произвольность шкалы из шести градаций (описательная часть намекает на соответствие этапам НИР, но это даёт 4–5 ступеней, а не 6), рефлексивность порядка, которая не гарантирована, а лишь не запрещена, и отсутствие динамики познания.

КС «Теория непонятного»

Схема была оценена как компактная и внутренне согласованная. Модель отметила корректность конструкции F1 (множество непонятных высказываний) и определения раскрытия формулировки S3.

Замечания касались шести пунктов: избыточность S1 относительно S2 (принадлежность высказывания субъекту может быть восстановлена из S2 проекцией), рекурсивная типизация C1 (в столбце «тип» указано $\mathscr{B}$(C1), тогда как C1 = {0, 1} – конечное множество без булеановой обёртки), каскадная зависимость типа S3, ограниченность F1 бинарной шкалой, отсутствие формализации рефлексивности (может ли субъект оценивать собственные высказывания) и отсутствие формальной связи между раскрытием формулировки S3 и изменением оценки непонятности S2.

КС «Теория функционально-методных отношений»

Модель дала этой схеме наиболее высокую оценку среди всех рассмотренных: «одна из более удачных схем в ряду ДВОСВ». Были отмечены формальная чистота типовой системы, содержательная обоснованность аксиом A1 (непустота декомпозиции) и A2 (ацикличность), логическая лестница предикатов P1–P3 (непротиворечивость → функциональная модель → методное замыкание) и качество содержательного примера с ножом.

Замечания касались инвертированности порядка в отношении S1 ($\mathscr{B}$(X2×X1) вместо $\mathscr{B}$(X1×X2)), неточности в описании P2 (допускает покрытие первичной функции через прямую реализацию без метода), возможной необходимости рекурсивного замыкания по вторичным функциям в P3, отсутствия ограничения на связь недекомпозируемых функций с методами и статуса оператора рекурсии R [14].

Для дополнительной проверки эксперимент с КС «Теория ФМО» был повторён в режиме инкогнито (новая сессия без истории). Модель воспроизвела те же сильные стороны и выявила пересекающийся, но не идентичный набор замечаний. Дополнительно были отмечены: отсутствие модели стоимости и ресурсов, статичность (нет динамики функций и методов), размытость определения «функция» (требования «осознанности» и «регулярности» сужают область применимости) и отсутствие аппарата для описания конфликтов между функциями. Воспроизводимость основных оценок между сессиями (включая высокую общую оценку) подтверждает стабильность суждений модели.

3.3.2 Сводный анализ результатов

Проведённая серия экспериментов позволяет зафиксировать несколько выводов, имеющих методологическое значение для дальнейшей работы.

Модель Claude Opus 4.6 устойчиво распознаёт родоструктурный язык, корректно интерпретирует типы конституентов (базисные множества, родовые структуры, производные множества, функции, предикаты, аксиомы) и способна выявлять формальные проблемы в схемах – неполноту аксиом (ДВОСВ1), типовые несогласованности (ДВОСВ2), противоречия между формулами и описаниями (ДВОСВ6), «мёртвые» конституенты (ДВОСВ6), рекурсивные типизации (ДВОСВ3). Это делает модель пригодной для верификации концептуальных схем.

Модель демонстрирует способность к корректировке анализа при получении дополнительного контекста. При разъяснении различия между малой и большой проекциями замечание было снято. При уточнении, что файл является заготовкой для синтеза, «мёртвые» конституенты были переквалифицированы в задел. Это указывает на продуктивность диалогового режима работы: однократная подача файла без возможности обсуждения может привести к ложным замечаниям.

Ряд замечаний модели оказался содержательно продуктивным для доработки схем. Неполнота аксиомы A4 в ДВОСВ1 (контрпример с несвязным графом) была принята к исправлению. Замечание об отсутствии связи S1 и S2 в ДВОСВ7 зафиксировало известную, но ранее явно не артикулированную проблему. Замечание о глобальности D5 в ДВОСВ2 поставило нетривиальный вопрос о локальности модели субъектности.

Вместе с тем модель обнаружила ряд ограничений в своём знании родоструктурного аппарата. Конвенции pr/Pr не были известны. Статус оператора рекурсии R (используется в F5 ДВОСВ4 и F11 ДВОСВ6) был поставлен под вопрос – модель не была уверена, является ли он частью канонического набора операторов. Некоторые замечания о «недостающих» элементах (динамика, ресурсы, оптимизация) выходили за рамки назначения конкретных схем, представляя собой пожелания к расширению, а не указания на ошибки.

3.3.3 Выводы по результатам экспериментов

1. О готовности модели к работе с итоговым синтезом. Модель Claude Opus 4.6 продемонстрировала способность корректно воспринимать все семь базисных концептуальных схем, составляющих основу итогового конструкта. Для каждой схемы были правильно идентифицированы конституенты, типы, аксиомы; в большинстве случаев модель обнаружила содержательные проблемы, часть которых была принята к разработке.

Это создало предпосылки для перехода к экспериментам по обучению модели итоговому синтезу (Глава 4).

2. О верификационной ценности эксперимента. Серия экспериментов выполнила двойную функцию: проверку способностей модели и проверку качества подготовленных файлов. Были обнаружены: неполнота аксиомы связности в ДВОСВ1, противоречие формулы и описания в F5/F6 ДВОСВ6, отсутствие связи S1–S2 в ДВОСВ7, рекурсивная типизация C1 в ДВОСВ3, возможная ошибка P7 в ДВОСВ2. Все обнаруженные проблемы были зафиксированы для исправления до проведения итогового синтеза.

3. О необходимости диалогового режима. Однократная подача файла без возможности обсуждения приводит к ложноположительным замечаниям (пример: конвенция pr/Pr) и к неверной квалификации конституентов (пример: «мёртвые» S2, S3 в заготовке). Диалоговый режим, в котором исследователь может уточнить контекст и назначение документа, существенно повышает точность анализа и устраняет артефакты, вызванные неполнотой информации.

4. О различии между ошибками и ограничениями. Замечания модели разделяются на три категории: формальные ошибки (неполнота аксиом, типовые несогласованности, противоречия формул и описаний), содержательные пробелы (отсутствие связей между конституентами, незавершённость формализации) и пожелания к расширению (добавление динамики, ресурсов, оптимизации). Первая категория требует обязательного исправления. Вторая – требует осознанного решения (закрыть или оставить как ограничение). Третья – выходит за рамки назначения конкретных схем и не является дефектом. Способность модели ко всем трём типам замечаний полезна, но исследователь должен различать их значимость.

5. Итоговое заключение. Эксперимент подтвердил пригодность модели Claude Opus 4.6 для верификации концептуальных схем в родоструктурном аппарате и для содержательного анализа их полноты. Все базисные схемы итогового синтеза были обработаны моделью с выявлением формальных и содержательных проблем, часть которых принята к исправлению. Подготовленные файлы, с учётом внесённых корректировок, пригодны для использования на следующем этапе – экспериментальной верификации усвоения БЛМ конструкта «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» (Глава 4).

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ «ВЗАИМНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

4.1 Замысел разрабатываемой теории

Из многочисленных задач, решаемых при стратегическом планировании и управлении, для исследования была выбрана задача этапа целеполагания, известная как «построение дерева целей». Была отвергнута парадигма ПАТТЕРН, в которой дерево целей рассматривается исключительно как декомпозиция одной доктринальной цели на иерархию частных подцелей или целевых состояний. Эта парадигма априори доминирует в ответах БЛМ, но редко встречается в чистом виде на практике.

Используемая в исследовании идея состоит в том, чтобы перенести главную роль в построении дерева целей на выявление наиболее важных (стратегических) возможностей, которыми не располагает доктринальный субъект [22], но без реализации которых доктринальная цель недостижима.

Среди возможностей особо выделяются знания субъектов относительно устроенности их субреалов (см. п. 2.4.1). Утверждается, что необходимость в стратегическом планировании и управлении возникает, как правило, там, где не все нужные знания имеются у субъектов априори. Выделение особым образом фактора Неизвестного и получение новых знаний как процесса, снижающего степень неизвестного, является второй идеей предлагаемой парадигмы стратегического планирования и управления.

4.2 Базовые концептуальные схемы

Конструкт «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» строится как результат цепочки из семи последовательных конкретизирующих синтезов, объединяющих семь концептуальных схем, записанных в аппарате родов структур Никанорова–Кучкарова. Полные формальные записи каждой схемы с перечнем конституент, аксиом и предикатов вынесены в приложения Х.1–Х.7. В предшествующих главах работы ряд этих схем уже был предметом самостоятельных экспериментов по дообучению БЛМ (разделы 1.4, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2), а все семь схем прошли формальную верификацию моделью Claude Opus 4.6 (раздел 3.3). Повторять результаты этих экспериментов здесь нет необходимости; назначение настоящего раздела – охарактеризовать каждую из семи базисных схем с точки зрения двух вопросов: какую содержательную роль она выполняет в архитектуре конструкта ДВОСВ и на каком шаге цепочки синтезов она участвует (в качестве конкретанта или конкретора). Для каждой схемы указывается, в каких именно разделах предшествующих глав она уже

рассматривалась, чтобы читатель мог обратиться к соответствующему экспериментальному материалу.

Концептуальная схема: Абстрактный граф типа дерево

Полное изложение схемы приведено в Приложении Ж.1.

В предшествующих главах данная схема как самостоятельная концептуальная конструкция не рассматривалась. Понятие дерева целей как иерархической структуры обсуждалось содержательно в разделе 2.3 на материале системы ПАТТЕРН и 9-уровневого дерева НАСА, однако там речь шла о практическом конструкте, не имеющем аксиоматического аппарата. Формальная верификация КС «Абстрактный граф типа дерево» в аппарате родов структур была впервые проведена в разделе 3.3, где Claude Opus 4.6 обнаружила неполноту аксиомы А4, не гарантирующей связность графа, и построила явный контрпример – граф из двух компонент, удовлетворяющий всем аксиомам, но несвязный. Это замечание было принято к исправлению до проведения итогового синтеза.

Данная схема выполняет в конструкте ДВОСВ роль структурного каркаса. Она задаёт топологию итогового конструкта – связный ациклический ориентированный граф с выделенным корнем, в котором каждая вершина, кроме корня, имеет ровно одного предшественника. Архитектура схемы построена так, что сначала вводится общий ориентированный граф через базисное множество вершин и родовую структуру дуг, затем через проекции и теоретико-множественные операции последовательно порождаются все производные конституенты (множества истоков, стоков, промежуточных вершин, изолированных вершин и др.), и лишь после этого аксиома специфицирует общий граф до дерева. Этот каркас сам по себе не несёт содержательной нагрузки в области стратегического планирования: вершины не имеют интерпретации, рёбра не имеют типов, корень не привязан к доктринальной цели. Содержание привносится последующими шагами синтеза, когда вершины получают интерпретацию как возможности субъектов, рёбра – как отношения обусловленности между этими возможностями, а корень – как доктринальная цель.

В цепочке синтезов КС «Абстрактный граф типа дерево» занимает уникальное положение: она выступает конкретантом на первом шаге, где её вершины отождествляются с возможностями предсубъектов из теории субъектности, и одновременно конкретором на последнем, седьмом шаге, где она вновь принимает на себя всё содержание, накопленное через шесть промежуточных синтезов. Тем самым цепочка приобретает кольцевую архитектуру: она начинается с пустого формального дерева и возвращается к дереву, но уже

содержательно нагруженному понятийным аппаратом субъектности, непонятного, функционально-методных отношений, деятельности, процессных сетей и неизвестного. Именно этот приём обеспечивает то, что итоговый конструкт типологически совпадает с исходной структурой (граф-дерево), но несёт в себе содержание всех промежуточных теорий.

Концептуальная схема: Теория субъектности

Полное изложение схемы приведено в Приложении Ж.2.

Теория субъектности является единственной из семи базисных схем, которой в предшествующих главах был посвящён полный цикл экспериментов по дообучению БЛМ. В разделе 2.4 подробно изложены исходное описание теории (п. 2.4.1), запись концептуальной схемы (п. 2.4.2), описание субъект-субъектного отношения (п. 2.4.3), результаты обработки теории моделями ChatGPT и DeepSeek (п. 2.4.4) и выводы (п. 2.4.5). Эксперименты показали, что теория субъектности оказалась наиболее успешным из протестированных конструктов с точки зрения качества взаимодействия с БЛМ: модели не только восприняли теорию, но и продемонстрировали способность к содержательной рефлексии над её аксиоматическими основаниями и к прикладному применению для анализа реальных организационных ситуаций (кейсы OpenAI и Boeing). Помимо этого, теория субъектности упоминается при описании методологической базы исследования (раздел 1.1, где перечислены концептуальные схемы З. А. Кучкарова), при обосновании перечня конструктов для дообучения (начало главы 2) и при формальной верификации всех базисных схем моделью Claude Opus 4.6 (раздел 3.3), где были обнаружены четыре формальные проблемы, включая вопрос о глобальности D5 и возможную ошибку в предикате P7.

Теория субъектности является наиболее объёмной и структурно развитой из всех базисных схем конструкта: она содержит 5 базисных множеств, 11 родовых структур, 9 функций, 11 аксиом, 8 предикатов и 5 производных отношений. Её назначение в конструкте ДВОСВ состоит в том, чтобы ввести центральные для стратегического планирования понятия: субъект, носитель субъектности, интересы, возможности и – что наиболее существенно – отношение обусловленности возможностей. Именно это отношение составляет содержательное ядро всего конструкта ДВОСВ: утверждение о том, что реализация одной возможности является условием для реализации другой (отношение поддержки), либо делает невозможной реализацию другой (отношение блокирования).

Теория различает субъекта и его носителя (одна и та же группа людей может быть носителем нескольких субъектов), вводит интересы субъекта как подмножество его возможностей и формализует отношения поддержки и блокирования через аксиоматику антирефлексивности, антисимметричности и транзитивности. Типология межсубъектных отношений через предикаты P3–P8 позволяет классифицировать пары субъектов по характеру их взаимодействия – от полной согласованности интересов до полного их блокирования. Эта типология впоследствии (глава 5) оказывается необходимой при построении ДВОСВ для реальных организаций, где стратегическая ситуация включает множество субъектов с пересекающимися и конфликтующими интересами.

В цепочке синтезов теория субъектности выступает конкретором на первом шаге: при отождествлении возможностей предсубъектов с вершинами абстрактного графа пустое дерево получает содержательную интерпретацию – его вершины становятся возможностями, рёбра задаются отношением обусловленности возможностей, а корень графа соответствует доктринальной цели как главной искомой возможности, обусловливающей все остальные. Результатом первого синтеза является КС «Структура взаимной обусловленности возможностей субъектов», которая далее выступает конкретантом для всех последующих шагов основной линии цепочки.

Концептуальная схема: «Теория непонятного»

Полное изложение схемы приведено в Приложении Ж.3.

В отличие от теории субъектности и «теории неизвестного», «теория непонятного» не была предметом самостоятельных экспериментов по дообучению БЛМ ни в одном из предшествующих разделов. Она впервые появляется в разделе 3.3, где Claude Opus 4.6 проводила формальную верификацию всех семи базисных схем. В ходе верификации модель обнаружила рекурсивную типизацию конституента C1 (в столбце «тип» указано $\mathscr{B}$(C1), тогда как C1 = {0, 1} – конечное множество, не требующее булеановой обёртки), избыточность S1 относительно S2, каскадную зависимость типа S3, ограниченность F1 бинарной шкалой и отсутствие формальной связи между раскрытием формулировки S3 и изменением оценки непонятности S2. Эти замечания были зафиксированы для исправления до проведения итогового синтеза.

Теория непонятного формализует ситуацию, в которой один субъект оценивает высказывания другого субъекта и разделяет их на понятные и непонятные. Базисными множествами являются множество субъектов и множество высказываний субъектов. Родовая структура «Утверждения субъекта» связывает субъекта с его высказываниями, а

производные конституенты позволяют выделить подмножество высказываний, непонятных данному субъекту. Отдельно вводится терм «Понятные субъекту 1 утверждения субъекта 2», позволяющий зафиксировать, какая часть высказываний одного субъекта доступна пониманию другого.

Роль этой схемы в конструкте ДВОСВ определяется задачей целеполагания при стратегическом планировании. Когда доктринальный субъект (например, совет директоров или акционер) формулирует стратегическую цель (например, «сохранить рыночное лидерство при технологическом переходе»), эта формулировка, как правило, непонятна исполнительным субъектам: она не содержит указания на конкретные действия, ресурсы, промежуточные результаты и критерии достижения. Данная ситуация многократно воспроизводилась в экспериментах раздела 2.3, где обе модели при построении деревьев целей для реальных компаний испытывали трудности с переходом от абстрактной генеральной цели к операциональным подцелям, смешивая цели со средствами и задачами. Теория непонятного позволяет формализовать именно этот момент – зафиксировать, что формулировка доктринальной цели является непонятным высказыванием, требующим раскрытия, то есть его декомпозиции на понятные частные подцели. Тем самым запускается процесс содержательного наполнения дерева: от непонятной корневой формулировки – к понятным операционализируемым подцелям.

В цепочке синтезов теория непонятного выступает конкретором на втором шаге: она синтезируется с результатом первого шага (КС «Структура взаимной обусловленности возможностей субъектов»). При этом субъекты из теории субъектности отождествляются с субъектами из теории непонятного, а интересы предсубъектов – с высказываниями субъектов. Это отождествление не является тривиальным аспектным наложением «одного и того же», а является содержательной интерпретацией: интересы (подмножества возможностей, имеющие тип $\mathscr{B}(X1)$) отождествляются с высказываниями (элементами базисного множества X2), что переводит внутренние потребности субъекта в формулировки, доступные для оценки другими субъектами. Результатом синтеза является КС «Непонятные формулировки интересов», которая фиксирует, какие именно интересы субъектов требуют содержательного раскрытия.

Концептуальная схема: Теория функционально-методных отношений

Полное изложение схемы приведено в Приложении Ж.4.

Теория функционально-методных отношений упоминается в предшествующих главах неоднократно, но нигде не становилась предметом самостоятельного цикла

экспериментов по дообучению. В разделе 1.1 она включена в перечень концептуальных схем Кучкарова, определяющих содержание стратегического планирования. Там же описана PQ-система (комбинация методов ПАТТЕРН и КВЕСТ), в основе которой лежит именно функционально-методное отношение, позволяющее одноформатно описывать проблемы и идеи и автоматически сопоставлять их. В начале главы 2 ФМО перечислена в составе базовых концептуальных схем из отчёта МФТИ для АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», однако в перечень конструктов, отобранных для непосредственного дообучения БЛМ в главах 2–3, не вошла. Формальная верификация КС «Теория ФМО» была впервые проведена в разделе 3.3, где Claude Opus 4.6 дала этой схеме наиболее высокую оценку среди всех рассмотренных, квалифицировав её как «одну из более удачных схем в ряду ДВОСВ». Эксперимент с КС «Теория ФМО» был повторён в режиме инкогнито (новая сессия без истории), и модель воспроизвела те же сильные стороны и выявила пересекающийся, но не идентичный набор замечаний, что подтвердило стабильность суждений модели.

Теория вводит два центральных понятия: функцию как регулярную осознанную потребность субъекта в получении определённого результата и метод как способ получения этого результата (синонимы: средство, процесс). Ключевым элементом схемы является отношение декомпозиции функций: сложная функция может быть разложена на более простые подфункции, каждая из которых покрывается конкретным методом. Аксиоматика схемы обеспечивает непустоту декомпозиции (аксиома A1) и ацикличность отношения «подфункция–функция» (аксиома A2). Система предикатов задаёт иерархию свойств возрастающей силы: непротиворечивость декомпозиции (P1), функциональная модель (P2 – каждая функция покрыта хотя бы одним методом) и методное замыкание (P3 – все порождённые подфункции также покрыты). В ходе верификации (раздел 3.3) модель отметила корректность логической лестницы предикатов и высокое качество содержательного примера с ножом, но указала на инвертированность порядка в отношении S1, неточность в описании P2 и вопрос о статусе оператора рекурсии R.

Назначение этой схемы в конструкте ДВОСВ состоит в том, чтобы обеспечить механизм содержательного раскрытия непонятных формулировок. Если на предыдущем шаге синтеза было установлено, что некоторый интерес субъекта является непонятным (непонятной формулировкой), то теория ФМО даёт аппарат для его декомпозиции: непонятный интерес трактуется как функция, а его раскрытие – как декомпозиция этой функции на подфункции, для каждой из которых может быть указан метод реализации. Именно на этом шаге абстрактное «раскрытие непонятного» превращается в конкретную

операцию декомпозиции с формально определённой структурой и ограничениями (ацикличность, непротиворечивость, покрытие методами).

В цепочке синтезов теория ФМО выступает конкретором на третьем шаге: утверждения субъекта из теории непонятного отождествляются с функциями, а отношение раскрытия формулировки – с декомпозицией функции. Результатом является КС «Декомпозиция непонятного интереса», в которой непонятная формулировка доктринальной цели раскладывается на понятные частные подцели, организованные по правилам функциональной декомпозиции.

Концептуальная схема: Теория деятельности

Полное изложение схемы приведено в Приложении Ж.5.

Теории деятельности посвящён раздел 3.2 настоящей работы, где изложены исходное описание теории и её представление (п. 3.2.1), запись концептуальной схемы (п. 3.2.2), синтез КС «Теория деятельности» с КС «Теория сетей процессов» (п. 3.2.3), результаты восприятия БЛМ (п. 3.2.4) и выводы (п. 3.2.5). Работа с данным конструктом преследовала две связанные задачи: проверку способности БЛМ воспринимать теорию деятельности в аппарате родов структур и, что более существенно, проверку способности БЛМ воспринимать и анализировать операцию конкретизирующего синтеза концептуальных схем. Раздел 3.2.3 содержит подробное описание синтеза КС «Теория деятельности» с КС «Теория сетей процессов» – этот синтез является четвёртым шагом в цепочке построения ДВОСВ (параллельная ветвь) и потому его корректное восприятие моделями было необходимым условием для перехода к итоговому синтезу. Помимо этого, формальная верификация КС «Теория деятельности» проводилась в разделе 3.3, где Claude Opus 4.6 самостоятельно предположила, что намеренная минималистичность схемы (отсутствие структуры на множестве процессов) объясняется тем, что синтез ДВОСВ5 + ДВОСВ6 → ДВОСВ9 устраняет это ограничение. Модель также выдвинула ряд содержательных замечаний: отсутствие связи между целями и процессами, не специфицированный критерий классификации деятельностей на виды, атомарность субъекта.

Теория деятельности формализует субъект-объектное отношение в контексте целедостижения. Деятельность определяется как единство трёх компонентов: субъекта, ставящего цели, множества целей субъекта (выделяемых из множества объектов) и подмножества процессов, реализуемых для достижения этих целей. Базисными множествами являются множество субъектов (X1), множество объектов (X2) и множество

процессов (X3). Использование булеанов $\mathscr{B}$(X2) и $\mathscr{B}$(X3) в определении родовой структуры деятельности S1 позволяет одному субъекту иметь множество целей и множество процессов. Классификационный аппарат (фактормножество деятельностей, виды деятельности, аксиомы разбиения) обеспечивает возможность разбиения деятельностей на виды, что существенно для стратегического планирования, где необходимо различать, например, производственную, исследовательскую и управленческую деятельности. При этом схема намеренно не вводит структуру на множестве процессов (отношения следования, вложенности, параллельности) – эта функция отнесена к теории сетей процессов.

Роль теории деятельности в конструкте ДВОСВ состоит в том, чтобы связать целеполагание с процессами его реализации. Без этой схемы конструкт содержал бы только субъектов с их возможностями и интересами (из теории субъектности), но не имел бы аппарата для описания того, как субъекты действуют для достижения целей, какие процессы они реализуют и какие ресурсы (объекты) для этого необходимы. Понятие овладения объектом, введённое в схеме, описывает ситуацию, когда для приобретения нужной возможности необходимо организовать деятельность с использованием данного объекта – именно этот механизм впоследствии (глава 5) воспроизводится моделью при построении ДВОСВ для реальных организаций, когда базовые возможности (кадры, партнёрства, финансовый резерв) являются предпосылками для реализации стратегических возможностей верхнего уровня.

В цепочке синтезов теория деятельности занимает особое положение: она является конкретантом на четвёртом шаге, но этот шаг не продолжает основную линию (результат третьего шага – КС «Декомпозиция непонятного интереса»), а образует параллельную ветвь. Теория деятельности синтезируется с теорией сетей процессов: процессы из обеих схем отождествляются, а цели субъектов – с целевыми выходами процессной сети. Первое отождествление заменяет «пустое» неопределяемое понятие процесса из теории деятельности на структурно богатое определение из теории сетей процессов (процесс как пара «вход–выход»). Второе отождествление означает, что цели субъекта интерпретируются как целевые выходы процессной сети – те объекты, которые должны быть произведены в результате деятельности. Результат параллельного синтеза – КС «Процессное представление целенаправленной деятельности» (ДВОСВ9) – затем используется как конкретор на пятом шаге, где вливается в основную линию цепочки.

Концептуальная схема: Теория сетей процессов

Полное изложение схемы приведено в Приложении Ж.6.

Теория сетей процессов является наиболее многократно рассмотренной концептуальной схемой в настоящей работе. Первое знакомство БЛМ с этой теорией происходит уже в разделе 1.4, где изложены результаты пробных экспериментов по дообучению моделей теории процессных систем: структуризация исходных описаний (п. 1.4.1) и результаты экспериментов (п. 1.4.2). Именно в этих экспериментах был впервые зафиксирован качественный скачок в аналитических возможностях ChatGPT 5.2 по сравнению с более ранними версиями. Далее, в разделе 2.2, восприятие КС «Сеть процессов» моделями стало предметом более глубокого исследования с экспериментальным применением (п. 2.2.1) и развёрнутыми выводами (п. 2.2.2): было установлено, что модели способны не только рецензировать теорию, но и операционально применять её – строить процессные сети для реальных ситуаций, идентифицировать границы сети, различать нагрузку и процессор. В разделе 3.2.3 теория сетей процессов выступает участником синтеза с теорией деятельности, где подробно описаны оба отождествления и результирующая КС ДВОСВ9. Наконец, в разделе 3.3 формальная верификация КС «Теория сетей процессов» моделью Claude Opus 4.6 выявила противоречие между формулой и текстовым описанием в функциях F5 и F6 (условие $\alpha \subseteq pr1(\sigma)$ в формуле против «хотя бы один объект из данного набора» в описании), зафиксировала «мёртвые» конституенты S2 и S3 (впоследствии переквалифицированные в задел для стыковки при синтезе) и отметила различие конвенций pr/Pr, которое модель усвоила после краткого разъяснения исследователем.

Теория сетей процессов вводит формальный аппарат для описания взаимосвязанной совокупности процессов. Абстрактный процесс определяется через вход (всё, что требуется для протекания процесса), изменение (преобразование входа в выход) и выход (результат или конечное состояние). Далее вводится конкретизация процесса по входу как множеству и выходу как множеству: продукт является элементом выхода, вход – это всё то, что требуется для протекания процесса, а способность переводить данный вход в данный выход называется свойством процесса. Связь между процессами возникает тогда, когда выход одного процесса является входом другого; совокупность таких связанных процессов образует сеть. Схема содержит развитый функциональный аппарат для анализа сети в обоих направлениях: функции зависимости (F5 – какие процессы зависят от данного набора входов) и обеспечения (F6 – какие процессы обеспечивают данный набор выходов), рекурсивное замыкание через оператор R (F11), функции границ сети (F1–F4), предикат связной сети (P2). Эта симметричная пара «зависимость/обеспечение» позволяет анализировать сеть как от входов к выходам, так и в обратном направлении – от выходов к входам.

Назначение этой схемы в конструкте ДВОСВ определяется необходимостью структурировать процессы, через которые субъекты реализуют свою деятельность. Теория деятельности (ДВОСВ5) фиксирует, что субъект имеет цели и реализует процессы, но между процессами нет ни связей, ни следования, ни зависимостей – множество процессов не структурировано. Синтез с теорией сетей процессов устраняет это ограничение: процессы приобретают входы и выходы, связываются в сеть, получают функциональный аппарат анализа зависимостей. Именно этот синтез, подробно описанный и экспериментально проверенный в разделе 3.2.3, обеспечивает возможность ответить на вопрос: какие конкретные процессы с какими входами и выходами необходимо реализовать для достижения каждой подцели, и какие зависимости между процессами определяют последовательность действий.

В цепочке синтезов теория сетей процессов выступает конкретором на четвёртом шаге – в параллельной ветви, где она синтезируется с теорией деятельности. Результат синтеза – КС «Процессное представление целенаправленной деятельности» (ДВОСВ9) – используется как конкретор на пятом шаге основной линии, где отождествление возможностей предсубъектов с объектами (входами и выходами процессной сети) связывает декомпозицию непонятных интересов с конкретными процессными механизмами целедостижения.

Концептуальная схема: Теория неизвестного

Полное изложение схемы приведено в Приложении Ж.7.

Теории неизвестного посвящён раздел 3.1 настоящей работы, где подробно изложены исходное описание теории и её представление, включая философскую программу С. П. Никанорова и классификации З. А. Кучкарова (п. 3.1.1), запись концептуальной схемы в аппарате родов структур (п. 3.1.2), результаты восприятия теории тремя моделями – ChatGPT 5.2, Claude Sonnet 4.6 и DeepSeek 3.2 (п. 3.1.3) и выводы (п. 3.1.4). Эксперименты раздела 3.1 показали, что теория неизвестного, будучи наименее формализованной из всех базисных схем, тем не менее была успешно воспринята всеми тремя моделями: ChatGPT обеспечил формальный анализ (предложил формализацию через отображение $K \rightarrow U(K)$ и установил связи с работами Поппера, Куна, Шеннона и классификацией Рамсфелда), Claude – контекстуальный анализ, DeepSeek – воспроизведение и подтверждение. В разделе 3.3 формальная верификация КС «Теория неизвестного» моделью Claude Opus 4.6 выявила ключевое замечание: отсутствие связи между S1 (степень неизвестности) и S2 (объём знаний субъекта об объекте) – без функции, связывающей объём знаний со степенью неизвестности, теория формально допускает

семантически абсурдную ситуацию, в которой субъект обладает полным знанием об объекте и одновременно имеет максимальную степень неизвестности.

Теория неизвестного формализует субъектную релятивизацию неизвестности: степень неизвестности определяется не абсолютно, а относительно конкретного субъекта, конкретного объекта и конкретного состояния знаний субъекта об этом объекте. Базисными множествами являются множество объектов (X1), множество субъектов (X2), множество элементов знаний (X3) и шкала степеней неизвестности (X4). Родовая структура связывает субъекта, объект и степень неизвестности в тройку, а объём знаний субъекта об объекте фиксируется отдельным конституентом. Содержательно теория развёрнута от философской программы (неизвестное всегда определяется через конкретное известное; за всяким известным стоит неисчерпаемое неизвестное) через классификации (известное Неизвестное vs. неизвестное Неизвестное; простое, сложное и предельно сложное Неизвестное) к формальной схеме с шестью градациями степени неизвестности.

Роль этой схемы в конструкте ДВОСВ является ключевой для второй центральной идеи всей работы. В разделе 4.1 (замысел разрабатываемой теории) было указано, что необходимость в стратегическом планировании и управлении всегда возникает там, где не все нужные знания имеются у субъектов априори. Теория неизвестного формализует именно этот аспект: в стратегическом планировании неизбежно возникают ситуации, когда часть зависимостей между возможностями не установлена, а лишь предполагается – является гипотезой. Степень неизвестности относительно конкретной зависимости (например, «необходим ли данный ресурс для реализации данной возможности?») может быть зафиксирована через формальный аппарат схемы, а для снижения степени неизвестности необходимо осуществление специфических видов деятельности – исследований, пилотных проектов, верификации гипотез. Тем самым конструкт ДВОСВ приобретает способность формально различать объективную часть отношения обусловленности возможностей (установленные зависимости, подтверждённые знанием) и субъективную часть (гипотезы, требующие верификации через специфическую деятельность). Именно это различение, как будет показано в главе 5, воспроизводится моделью Claude Opus 4.6 при построении ДВОСВ для реальных организаций: гипотезы выделяются в отдельный слой дерева с привязанными процедурами верификации, а опровержение любой гипотезы влечёт необходимость корректировки зависимых ветвей.

В цепочке синтезов теория неизвестного выступает конкретором на шестом шаге: она синтезируется с результатом пятого шага (КС «Теория фрагментарного целедостижения»), при этом возможности предсубъектов отождествляются с объектами из

теории неизвестного. Это отождествление, как было отмечено моделью Claude Opus 4.6 при анализе таблицы синтеза (раздел 5.1), неявно утверждает, что объекты познания из теории неизвестного и объекты (входы/выходы процессов) из предшествующего синтеза суть одно – нетривиальное онтологическое утверждение, означающее, что неизвестность распространяется на те же самые объекты, которые составляют входы и выходы процессов деятельности. Результатом шестого синтеза является КС «Теория целедостижения в условиях неопределённости», которая на последнем, седьмом шаге синтезируется с абстрактным графом типа дерево, замыкая кольцевую архитектуру и порождая итоговый конструкт – Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей.

4.3 Цепочка последовательных синтезов

В разделе 4.2 каждая из семи базисных концептуальных схем была охарактеризована по отдельности – с указанием содержательной роли в конструкте и места в цепочке синтезов. Настоящий раздел посвящён цепочке синтезов как целому: описывается логика последовательного соединения схем, характеризуется архитектура цепочки, фиксируются отождествления конституент на каждом шаге и формулируется содержательный итог.

Операция конкретизирующего синтеза концептуальных схем, составляющая основной инструмент построения ДВОСВ, была подробно описана и экспериментально проверена в разделе 3.2.3 на примере синтеза КС «Теория деятельности» с КС «Теория сетей процессов». Суть операции состоит в следующем: берутся две концептуальные схемы (конкретант и конкретор), в них указываются пары конституент, подлежащих отождествлению, и результатом является новая схема, в которой конкретант обогащён структурой конкретора. «Пустое» неопределяемое понятие из конкретанта заменяется структурно богатым производным из конкретора, что и составляет существо конкретизации.

Центральная идея, определяющая содержание и порядок шагов цепочки, состоит в последовательном наполнении содержанием отношения обусловленности возможностей из теории субъектности. В самой теории субъектности это отношение определено формально – поддержка и блокирование между возможностями, – но носит «номинальный» характер: оно не интерпретировано, неизвестно, какие именно возможности связаны, какова природа связи и каким образом она была установлена или предположена. Цепочка синтезов последовательно снимает эту номинальность, наполняя отношение обусловленности конкретным содержанием на каждом шаге.

Структура графа ДВОСВ определяется двояко. Объективная часть – это установленные, подтверждённые знанием зависимости между возможностями: реализация

одной возможности является условием реализации другой (поддержка), либо делает невозможной реализацию другой (блокирование). Субъективная часть – это гипотезы субъектов стратегического планирования о нужной, но временно достоверно неизвестной части отношения обусловленности. Для верификации этих гипотез необходимо осуществление специфических видов деятельности: исследований, пилотных проектов, экспертных оценок. При этом гипотезы ещё не получили подтверждения, а определённую, зависящую от их состоятельности деятельность, приходится осуществлять – тогда как другую деятельность приходится откладывать до получения критически важных знаний. Именно так происходит вскрытие субъективной части отношения обусловленности возможностей, используемого при стратегическом планировании.

Граф по мере построения обрастает содержанием. Процесс начинается от момента декомпозиции непонятной доктринальной цели на понятные частные подцели (шаги 2–3: теория непонятного и функционально-методное отношение). Далее подцели соотносятся с видами деятельности и процессными сетями (шаги 4–5: теория деятельности, теория сетей процессов и их синтез). Завершается построение фиксацией зон неизвестного, требующих отдельных исследовательских усилий (шаг 6: теория неизвестного), после чего результат замыкается на абстрактный граф типа дерево (шаг 7), порождая итоговый конструкт.

Существенно, что в реальных деревьях стратегических целей присутствует не только декомпозиция, но и другие виды раскрывающих содержание отношений: обусловливание одной возможности другой, средства реализации, проблемные зависимости, гипотезы. Этот факт был зафиксирован самими моделями при анализе 9-уровневого дерева НАСА-ПАТТЕРН (раздел 2.3): обе модели (ChatGPT 5.2 и DeepSeek 3.2) сошлись в том, что НАСА-ПАТТЕРН не является деревом целей в собственном смысле, поскольку содержит разнородные отношения между уровнями. Вместе с тем при самостоятельном построении деревьев целей для реальных компаний (раздел 2.3.3) те же модели воспроизводили исключительно механизм декомпозиции, не привлекая иных типов связей. Конструкт ДВОСВ снимает это ограничение, формально различая типы отношений между узлами дерева и привязывая их к аппарату родов структур через операцию синтеза.

В таблице 1 представлены все семь шагов синтеза. Для каждого шага указаны: концептуальная схема, выступающая конкретантом; концептуальная схема, выступающая конкретором; отождествляемые конституенты; и название результирующей концептуальной схемы.

Таблица 1 – Все Синтезы для получения схемы дерева взаимной обусловленности стратегических возможностей

	Конкретант	Конкретор	Отождествление	Результат синтеза
1.	Абстрактный граф типа дерево	Теория субъектности	Возможности предсубъектов = Вершины графа	Структура взаимной обусловленности возможностей субъектов
2.	Структура взаимной обусловленности возможностей субъектов	Теория непонятного	Субъекты = Субъекты Интересы предсубъектов = Высказывания субъектов	Непонятные формулировки интересов
3.	Непонятные формулировки интересов	ФМО	Утверждения субъекта = функции Отношение раскрытия формулировки = декомпозиции функции	Декомпозиция непонятного интереса
4.	Теория деятельности	Теория сетей процессов	Процессы = Процессы Цели субъектов = Целевые выходы	Процессное представление целенаправленной деятельности
5.	Декомпозиция непонятного интереса	Процессное представление целенаправленной деятельности	Возможности предсубъектов = Объекты	Теория фрагментарного целедостижения
6.	Теория фрагментарного целедостижения	Теория неизвестного	Возможности предсубъектов = Объекты	Теория целедостижения в условиях неопределенности
7.	Теория целедостижения в условиях неопределенности	Абстрактный граф типа дерево	Возможности предсубъектов = Вершины графа	Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей

Таблица требует ряда пояснений, касающихся логики отождествлений и архитектуры цепочки.

Шаги 1–3 образуют основную линию цепочки: каждый последующий конкретант является результатом предыдущего синтеза. На шаге 1 абстрактный граф (конкретант)

обогащается содержанием теории субъектности (конкретор): вершины графа отождествляются с возможностями предсубъектов, и пустая математическая структура приобретает интерпретацию в терминах субъектов, их интересов и отношений обусловленности. На шаге 2 результат первого синтеза обогащается теорией непонятного: субъекты из обеих схем отождествляются, а интересы предсубъектов – с высказываниями субъектов, что позволяет выделить непонятные формулировки интересов, требующие раскрытия. На шаге 3 непонятные формулировки обогащаются аппаратом функциональной декомпозиции из теории ФМО: утверждения субъекта отождествляются с функциями, отношение раскрытия формулировки – с декомпозицией функции.

Шаг 4 образует параллельную ветвь: его конкретантом является не результат шага 3, а отдельная КС «Теория деятельности», синтезируемая с КС «Теория сетей процессов». Процессы из обеих схем отождествляются, цели субъектов – с целевыми выходами процессной сети. Этот синтез был подробно описан и экспериментально проверен в разделе 3.2.3, где были зафиксированы оба отождествления и проанализирована результирующая КС ДВОСВ9 «Процессные подсети, соотнесённые с видами деятельности». Таблица создаёт ложное впечатление линейной последовательности семи шагов, тогда как фактически архитектура содержит ветвление на шаге 4 – это было самостоятельно зафиксировано моделью Claude Opus 4.6 при анализе таблицы синтеза (раздел 5.1.1).

На шаге 5 основная линия и параллельная ветвь сходятся: результат шага 3 (КС «Декомпозиция непонятного интереса») обогащается результатом шага 4 (КС «Процессное представление целенаправленной деятельности»), при этом возможности предсубъектов отождествляются с объектами (входами и выходами процессной сети). На шаге 6 результат обогащается теорией неизвестного: то же отождествление (возможности = объекты) связывает возможности с объектами познания, что, как было отмечено моделью Claude Opus 4.6, является нетривиальным онтологическим утверждением – входы/выходы процессов и объекты познания суть одно. На шаге 7 результат шестого синтеза вновь синтезируется с абстрактным графом типа дерево, замыкая цепочку.

На рисунке 15 представлена полная графическая схема всех синтезов, позволяющая визуально проследить основные составляющие итогового ромбовидного синтеза.

Архитектура цепочки является кольцевой: она начинается с КС «Абстрактный граф типа дерево» и замыкается на ней же, накопив содержание всех шести промежуточных синтезов. Итоговый конструкт типологически совпадает с исходной структурой (граф-дерево), но несёт в себе понятийный аппарат субъектности, непонятного, функциональной декомпозиции, деятельности, процессных сетей и неизвестного.

При предъявлении таблицы синтеза модели Claude Opus 4.6 (раздел 5.1.1) модель самостоятельно выполнила типологическую классификацию каждого шага. Шаг 1 был квалифицирован как конкретизирующий: слабо ограниченное понятие «вершины графа» заменяется содержательным «возможности предсубъектов». Шаг 2 – как комбинированный: аспектный по субъектам (субъекты отождествляются «сами с собой») и конкретизирующий по интересам/высказываниям. Шаг 3 – как конкретизирующий. Шаг 4 – как комбинированный: аспектный по процессам, конкретизирующий по целям. Шаги 5 и 6 – как конкретизирующие. Шаг 7 – как замыкающий конкретизирующий синтез, зеркальный шагу 1. До предъявления модели таблица не содержала указаний на типы синтеза – классификация была выполнена моделью самостоятельно, на основании ранее усвоенного описания трёх типов синтеза (конкретизирующий, аспектный и комбинированный).

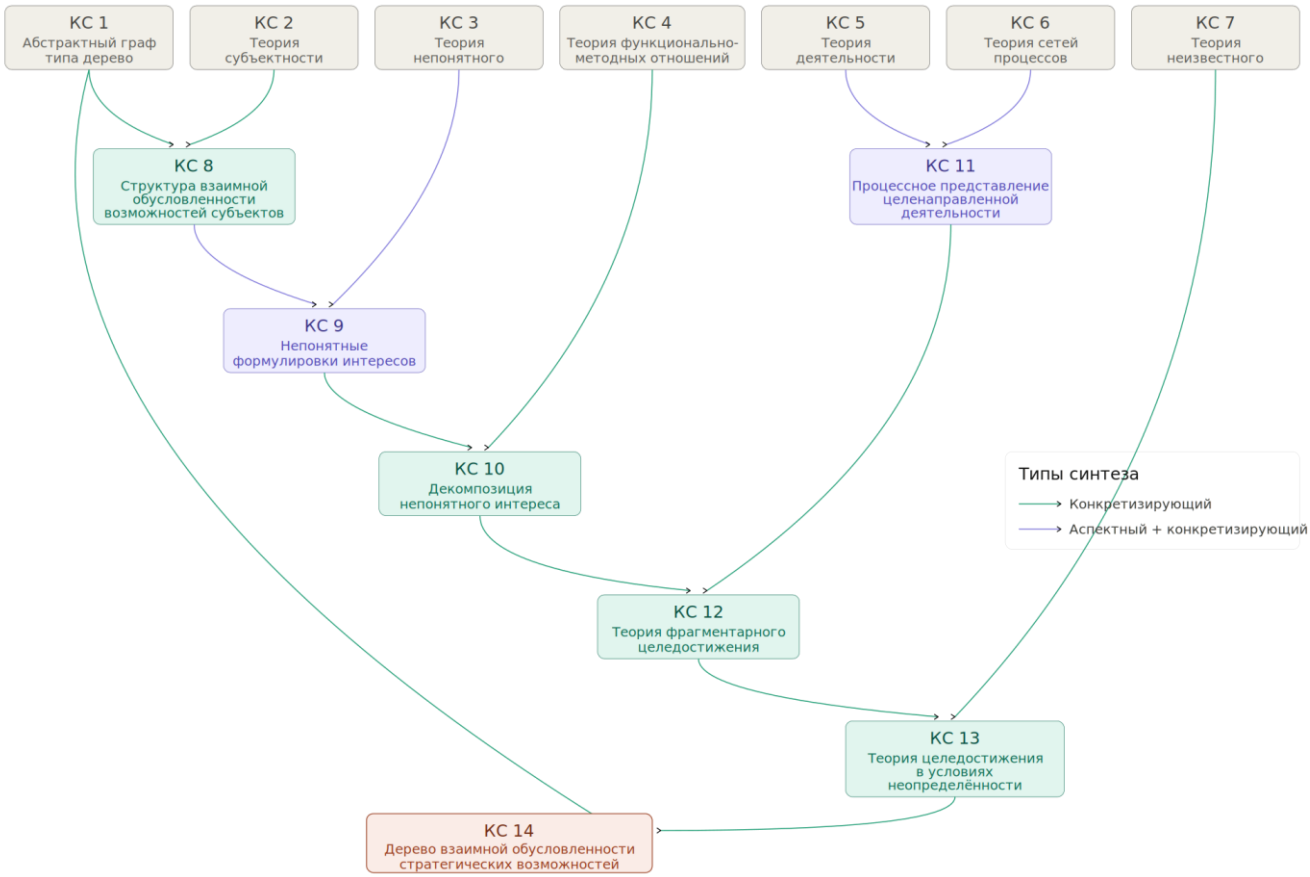


Рисунок 15 – Схема синтеза Дерева взаимной обусловленности стратегических возможностей

4.4 Анализ разработанного конструкта

Конструкт «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» (ДВОСВ) является результатом описанной выше цепочки из семи последовательных

конкретизирующих синтезов. В настоящем разделе конструкт характеризуется как целое – с точки зрения его центральной идеи, внутренней структуры и научной новизны.

Центральная идея конструкта состоит в переносе фокуса стратегического планирования с механической декомпозиции доктринальной цели на подцели на выявление стратегических возможностей, без реализации которых доктринальная цель недостижима. Этот перенос фокуса имеет принципиальное значение: в традиционном подходе дерево целей строится «сверху вниз» путём последовательного разбиения генеральной цели на всё более частные, а единственным типом связи между уровнями является декомпозиция. В конструкте ДВОСВ дерево содержит разнородные типы связей – декомпозицию, обусловливание (поддержку и блокирование), процессные зависимости, гипотезы, – каждый из которых формально определён через соответствующую базисную схему и операцию синтеза.

Содержание узлов дерева предопределяется знаниями об отношении обусловленности возможностей из теории субъектности. При этом данное отношение имеет двойственную природу, составляющую вторую центральную идею конструкта. Объективная часть основана на установленных зависимостях между возможностями: реализация одной возможности является условием реализации другой (отношение поддержки), либо делает невозможной реализацию другой (отношение блокирования). Субъективная часть основана на гипотезах субъектов стратегического планирования о нужной, но временно достоверно неизвестной части отношения обусловленности. Для верификации этих гипотез необходимо выдвижение предположений и осуществление специфических видов деятельности (исследований, пилотных проектов, экспертных оценок), что привносит в процесс стратегического планирования фактор неизвестного, формализованный через соответствующую концептуальную схему (ДВОСВ7).

Граф ДВОСВ по мере построения наполняется содержанием в последовательности, определяемой цепочкой синтезов: от декомпозиции непонятной доктринальной цели на понятные частные подцели (через теорию непонятного и функционально-методное отношение), далее через соотнесение подцелей с видами деятельности и процессными сетями (через теорию деятельности и теорию сетей процессов), и завершая фиксацией зон неизвестного, требующих отдельных исследовательских усилий (через теорию неизвестного). Тем самым конструкт объединяет в единой формальной структуре три аспекта стратегического планирования, которые в существующих подходах рассматриваются порознь: целеполагание (что нужно достичь), целедостижение (какие

процессы и деятельности необходимы) и управление неопределённостью (какие зависимости являются гипотезами и как их верифицировать).

Конструкт ДВОСВ претендует на научную новизну по двум основаниям. Во-первых, ранее подобный подход к построению дерева стратегических целей, основанный на формальном синтезе семи концептуальных схем в аппарате родов структур, в доступной научной литературе не описывался. Во-вторых, проведённые в главах 2 и 3 эксперименты показали, что БЛМ априори трактуют дерево целей исключительно как механизм декомпозиции (раздел 2.3.3: при построении деревьев целей для компании Tesla обе модели воспроизвели ту же категориальную ошибку, которую сами обнаружили при анализе НАСА-ПАТТЕРН), тогда как в реальных деревьях присутствуют разнородные отношения (декомпозиция, обусловливание, средства, проблемы), что было зафиксировано и самими моделями при анализе НАСА-ПАТТЕРН (раздел 2.3.2). Конструкт ДВОСВ снимает это ограничение, явно различая типы отношений между узлами дерева и привязывая их к формальному аппарату через операцию синтеза концептуальных схем.

Экспериментальная верификация способности БЛМ воспринять и операционально применить конструкт ДВОСВ является предметом следующей главы.

ГЛАВА 5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ УСВОЕНИЯ БЛМ КОНСТРУКТА ДВОСВ

5.1 Экспериментальные результаты дообучения БЛМ

Переход к экспериментальной верификации конструкта ДВОСВ представлял собой качественно новый этап исследования. Если в предшествующих главах модели работали с отдельными концептуальными схемами и одноуровневыми операциями синтеза, то здесь требовалось проверить способность БЛМ воспринять конструкт, являющийся результатом цепочки из семи последовательных синтезов, и применить его к анализу реальной стратегической ситуации. Для проведения эксперимента была выбрана модель Claude Opus 4.6, показавшая наиболее глубокий уровень формально-логического анализа (см. пп. 2.2 и 2.3).

5.1.1 Предъявление БЛМ таблицы синтеза КС

На первом этапе модели был предъявлен файл, содержащий таблицу синтеза ДВОСВ – семь шагов синтеза с указанием конкретантов, конкреторов, отождествлений и результатов, а также текстовое пояснение о центральной идее конструкта и претензии на научную новизну.

Модель корректно идентифицировала архитектуру синтеза и квалифицировала её как кольцевую: цепочка начинается с абстрактного графа типа дерево, проходит через шесть содержательных теорий (субъектность, непонятное, ФМО, деятельность, сети процессов, неизвестное) и возвращается к абстрактному графу, но уже содержательно нагруженному всем накопленным понятийным аппаратом. Этот приём был оценён БЛМ как методологически грамотный: финальный результат типологически совпадает с исходной структурой, но несёт в себе содержание всех промежуточных синтезов.

Модель самостоятельно провела типологическую классификацию каждого шага синтеза. Шаг 1 (граф × субъектность) был квалифицирован как конкретизирующий: слабо ограниченное понятие «вершины графа» заменяется содержательным «возможности предсубъектов». Шаг 2 (структура × непонятное) – как комбинированный: аспектный по субъектам и конкретизирующий по интересам/высказываниям. Шаг 3 (декомпозиция × ФМО) – как конкретизирующий. Шаг 4 (деятельность × процессы) – как комбинированный: аспектный по процессам, конкретизирующий по целям. Шаги 5 и 6 – как конкретизирующие. Шаг 7 – как замыкающий конкретизирующий синтез, зеркальный шагу 1. До предъявления модели таблица не содержала указаний на типы синтеза – модель

выполнила эту классификацию самостоятельно, опираясь на ранее усвоенное из файлов описание трёх типов синтеза.

Модель также верно зафиксировала, что на шаге 4 цепочка ветвится: его конкретант – не результат предыдущего шага 3, а отдельная КС «Теория деятельности», синтезируемая с КС «Теория сетей процессов». Результат этого параллельного синтеза затем используется как конкретор на шаге 5. Таблица создавала ложное впечатление линейной последовательности, тогда как фактически архитектура содержит ветвление. Модель предложила визуализировать операционную схему как граф вместо линейной таблицы.

Центральная идея конструкта – о двойственной природе отношения обусловленности возможностей (объективная часть, основанная на знании, и субъективная часть, основанная на гипотезах, требующих верификации через специфическую деятельность) – была оценена моделью как содержательно ценное наблюдение. Модель отметила, что именно это отличает данный подход от наивной декомпозиции целей: в стратегическом планировании часть зависимостей между возможностями установлена, а часть остаётся гипотезами, и необходимо организовывать деятельность для их подтверждения, одновременно осуществляя деятельность, зависящую от их состоятельности.

Вместе с тем модель сформулировала пять содержательных замечаний.

Первое замечание касалось нестыковки в отождествлениях на шаге 2: интересы предсубъектов (подмножество возможностей, тип $\mathscr{B}(X1)$) отождествляются с высказываниями субъектов (элементы базисного множества X2), что является не аспектным отождествлением «одного и того же», а содержательной интерпретацией одного через другое, требующей пояснения.

Второе замечание – на шагах 5 и 6 одно и то же отождествление (возможности предсубъектов = объекты) связывает возможности с «объектами» из двух разных теорий: входами/выходами процессов в одном случае и объектами познания в другом. Это неявно утверждает, что входы/выходы процессов и объекты познания суть одно – нетривиальное онтологическое утверждение, которое следует эксплицировать.

Третье замечание – КС ФМО приведена в усечённом виде: указаны только базисные множества функций и методов без собственно функционально-методного отношения, хотя на шаге 3 синтеза используется отношение «декомпозиция функции».

Четвёртое замечание – ветвление синтеза на шаге 4 не визуализировано в таблице.

Пятое замечание – формулировку научной новизны следует сузить: новизна состоит в конкретном формальном аппарате (родоструктурный язык + синтез КС), а не в самой идее

учёта неопределённости в целеполагании, для которой существуют альтернативные подходы (байесовские сети целей, стратегические опционы, адаптивное планирование).

5.1.2 Проверка усвоения моделью Claude Opus теории ДВОСВ

На втором этапе эксперимента модели был предъявлен файл с историей компании Kodak и дано задание: используя синтезированную теорию ДВОСВ, определить возможности, которые были необходимы компании для преодоления кризиса, и построить дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей в графическом виде.

Ключевое наблюдение, сделанное моделью в результате анализа ситуации через призму ДВОСВ: проблема Kodak состояла не в отсутствии технологии (цифровую камеру изобрели именно в Kodak в 1975 году), а в неспособности трансформировать структуру возможностей. Руководство сознательно отказалось реализовывать имеющуюся возможность, поскольку она угрожала существующей модели извлечения прибыли из плёнки. Модель квалифицировала это как случай, когда субъективная часть отношения обусловленности возможностей (гипотеза «плёнка останется доминирующей») блокировала объективную часть (технологическая неизбежность цифрового перехода). Данная квалификация точно соответствует центральной идее конструкта ДВОСВ и демонстрирует, что модель не просто усвоила терминологию, а применяет понятийный аппарат содержательно.

Первая итерация построения дерева взаимной обусловленности стратегических возможностей

Модель построила дерево из четырёх уровней с одним корнем внизу (организационная рефлексия), тремя базовыми возможностями на втором уровне (НИОКР в цифровых технологиях, перестройка модели дохода, управление неопределённостью), тремя промежуточными возможностями на третьем уровне (цифровые продукты, цифровая экосистема, верифицированная модель перехода) и одной целевой вершиной наверху (сохранение рыночного лидерства при технологическом переходе).

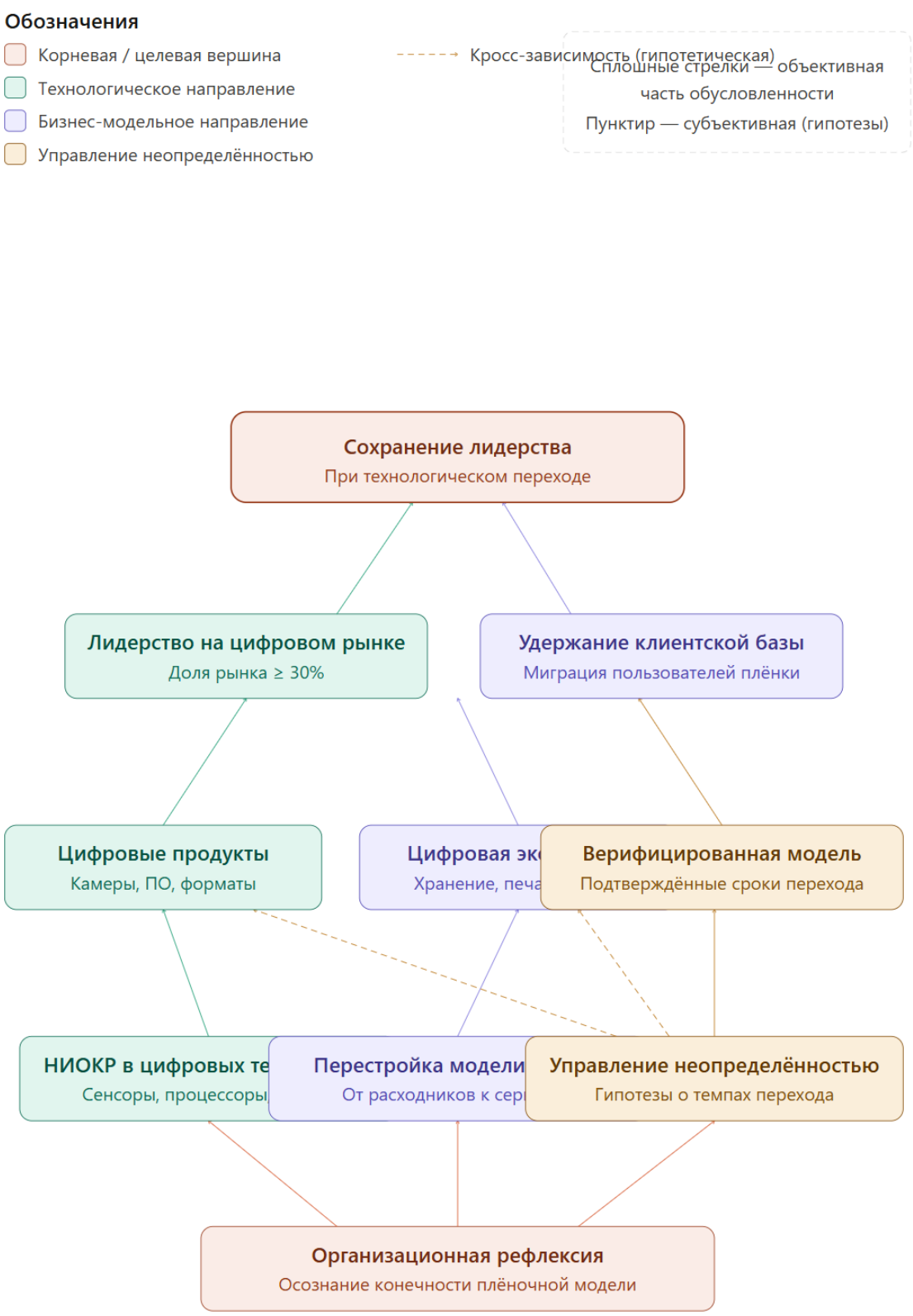


Рисунок 16 – Первая итерация ДВОСВ Kodak, построенная моделью Claude

Модель самостоятельно различила два типа связей: сплошные стрелки для декомпозиции (цель разбивается на подцели) и пунктирные для обусловливания (нижняя возможность создаёт условия для верхней, но не является её частью). Это различение

является содержательным элементом ДВОСВ и не было задано в промте – модель ввела его на основании усвоенного теоретического аппарата.

Дерево было построено снизу вверх: корень (организационная рефлексия) внизу, целевая возможность наверху. Стрелки направлены снизу вверх, показывая, что нижние возможности обеспечивают верхние.

Корректировка по запросу исследователя

Исследователь указал на две проблемы первой итерации. Во-первых, корень должен располагаться сверху и быть одной главной целевой возможностью, а декомпозиция и обуславливание должны идти вниз – нижние вершины обеспечивают верхние, но визуально дерево читается сверху вниз. Во-вторых, нижний уровень содержал единственную вершину (организационная рефлексия), что является интерпретативной надстройкой, а не результатом декомпозиции. Модель признала оба замечания обоснованными и перестроила дерево.

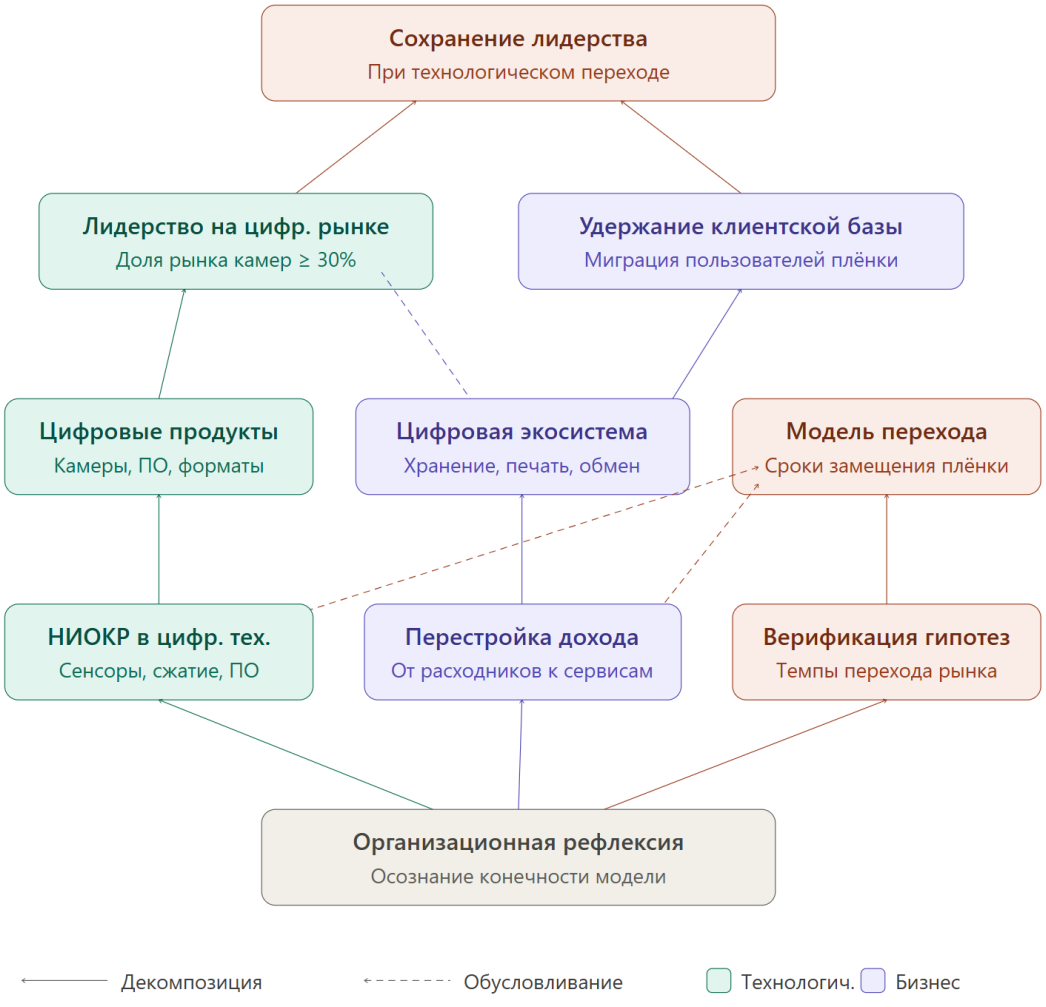


Рисунок 17 – Вторая итерация ДВОСВ Kodak, построенная моделью Claude

Корневая цель «Сохранение лидерства при технологическом переходе» была помещена наверху. Декомпозиция шла вниз: два стратегических направления (лидерство на цифровом рынке, удержание клиентской базы), три промежуточные возможности (цифровые продукты, цифровая экосистема, верифицированная модель перехода), три обеспечивающие возможности (НИОКР, перестройка дохода, верификация гипотез).

Итоговая третья итерация построения дерева взаимной обусловленности стратегических возможностей

Относительно нижнего уровня модель провела содержательную декомпозицию: вместо одной абстрактной вершины «организационная рефлексия» появились шесть конкретных базовых возможностей, сгруппированных по трём направлениям. Технологическое направление: кадры в ИТ (Kodak нуждался в программистах и инженерах-электронщиках вместо химиков) и технологические партнёрства (кооперация с полупроводниковыми компаниями для создания конкурентных сенсоров). Бизнес-модельное направление: управленческая рефлексия (готовность менеджмента принять каннибализацию плёночного дохода) и финансовый резерв (средства для инвестиций с отложенной окупаемостью). Направление управления неопределённостью: мониторинг (аналитическая функция отслеживания кривой замещения) и пилотные проекты (механизм обратной связи для верификации гипотез).

Модель зафиксировала кросс-обусловленности на нижнем уровне: управленческая рефлексия обусловливает кадровую политику (без решения каннибализировать плёнку незачем нанимать программистов), финансовый резерв обусловливает партнёрства, пилотные проекты питают мониторинг данными. Эти кросс-связи были показаны пунктирными стрелками, отличая их от связей декомпозиции.

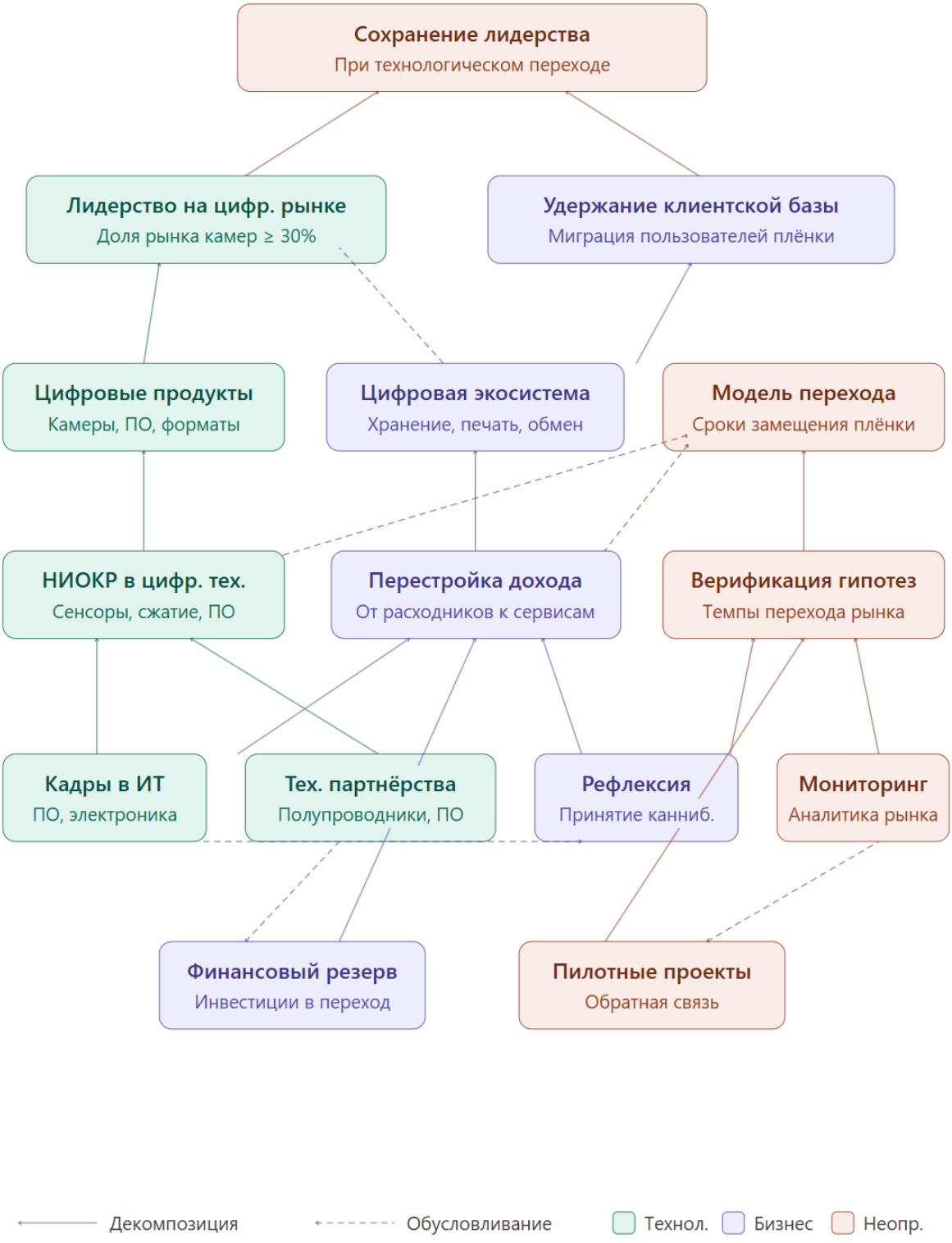


Рисунок 18 – Итоговое ДВОСВ Kodak, построенное моделью Claude

Итоговое дерево содержало 12 вершин на пяти уровнях, с двумя типами связей (декомпозиция и обусловливание) и кросс-зависимостями между ветвями. Модель сопроводила дерево развёрнутой пояснительной запиской, в которой для каждой вершины была указана содержательная интерпретация и связь с историческими фактами кейса Kodak. Пояснительная записка находится в Приложении И.1.

5.1.3 Оценка результатов первого эксперимента

Эксперимент по построению ДВОСВ для компании Kodak позволяет зафиксировать несколько наблюдений.

Модель продемонстрировала способность к содержательному применению усвоенного конструкта: анализ ситуации компании Kodak был проведён через призму двойственности отношения обусловленности (объективная и субъективная части), различены декомпозиция и обусловливание, выделены конкретные возможности с их взаимозависимостями. Это не воспроизведение терминологии, а операциональное использование.

Модель корректно реагировала на замечания исследователя: при указании на проблемы первой итерации (ориентация дерева, вырожденность нижнего уровня) была произведена содержательная переработка, а не формальная перестановка. Единственная вершина «организационная рефлексия» была раскрыта в шесть конкретных базовых возможностей, что свидетельствует о способности модели к декомпозиции по запросу с сохранением содержательной связности.

Вместе с тем в эксперименте обнаружена характерная особенность: модель склонна к интерпретативным обобщениям (введение «организационной рефлексии» как единого корня), которые содержательно не вытекают из аппарата ДВОСВ. Данная тенденция, зафиксированная и в экспериментах с деревьями целей (раздел 1.4), указывает на устойчивую асимметрию между аналитической и конструктивной компетенциями модели: при анализе чужих конструкций модель выявляет ошибки, но при собственном построении воспроизводит аналогичные.

Критически важно отметить, что модель не проверяла построенное дерево на соответствие формальным ограничениям ДВОСВ – ни аксиомы базисных схем, ни требования к типам отождествлений не использовались для верификации. Дерево было построено на содержательном уровне, с привлечением знаний о компании Kodak и интуитивным пониманием конструкта, но без формальной проверки корректности. Этот результат воспроизводит закономерность, зафиксированную при построении деревьев целей (раздел 1.4): усвоение теоретического аппарата на уровне рецензирования не переходит автоматически в его применение при собственном конструировании.

5.2 Эксперимент по построению ДВОСВ для проектного института

5.2.1 Постановка эксперимента и исходные данные

Второй эксперимент по верификации усвоения БЛМ конструкта ДВОСВ был проведён на материалах реальной консалтинговой задачи: разработка стратегии развития градостроительного проектного института, входящего в состав промышленного холдинга, на период 2026–2030 годов. Выбор данного кейса обусловлен рядом обстоятельств, делающих его методологически показательным. Организация находилась в состоянии кризиса: накоплены убытки, выручка ниже точки безубыточности, необходимость одновременного решения задач стабилизации и развития, наличие уникальных компетенций (градостроительная школа), находящихся под угрозой утраты в связи со старением кадров. Стратегическая ситуация включала множество взаимозависимых факторов: интересы акционера-холдинга, кооперацию с другими бизнес-единицами, неопределённость регуляторной среды (ожидаемый федеральный закон о мастер-планах) и необходимость верификации ряда бизнес-гипотез.

В отличие от эксперимента с компанией Kodak (раздел 5.1), где модель работала с историческим кейсом и могла опираться на общедоступную информацию о компании, в данном случае модели предъявлялись исключительно документы, отсутствующие в открытом доступе: отчёт об обследовании текущего состояния организации, резюме обследования с диагностикой проблем четырёх уровней критичности, а также матрица целей, подготовленная группой консультантов. Тем самым проверялась способность модели построить ДВОСВ не на основании фоновых знаний, а исключительно на основании предъявленного контекста, что существенно повышает методологическую чистоту эксперимента.

Для проведения эксперимента была выбрана модель Claude Opus 4.6, продемонстрировавшая в разделах 4.2 и 4.3 наиболее глубокий уровень понимания операции синтеза концептуальных схем и родоструктурного аппарата. Модели были последовательно предъявлены четыре файла с теорией ДВОСВ (конструкт, описание схемы синтеза, описание операции синтеза, таблица синтеза) и три внутренних документа организации.

Особое внимание уделялось требованию полноты дерева. Модели было явно указано, что работа предполагает десятки вершин и потенциально сотню рёбер, и что схематичная иллюстрация на десять узлов не является приемлемым результатом. В качестве формата представления графической версии результатов был выбран редактор draw.io (app.diagrams.net), позволяющий работать с графами масштаба A1–A0 с цветовым

кодированием, масштабированием и возможностью последующего ручного редактирования. Этот выбор был обусловлен тем, что встроенные средства визуализации моделей (SVG, Mermaid) не способны корректно отобразить граф из более чем ста вершин с перекрёстными связями.

5.2.2 Критика БЛМ исходной матрицы целей

Перед построением ДВОСВ модели было предложено оценить матрицу целей, подготовленную для организации сторонними консультантами. Модель провела детальный критический анализ и выдала двенадцать замечаний, из которых два были квалифицированы ею как критические.

Первое критическое замечание касалось арифметической невозможности одного из целевых показателей: заявленная доля на рынке промышленного проектирования в 0,5% к 2030 году при указанном объёме рынка соответствовала выручке, превышающей суммарную выручку организации по остальным направлениям. Второе – необоснованности роста выручки в 9,4 раза за пять лет без гипотезы о ресурсном обеспечении такого роста. Среди прочих замечаний модель зафиксировала отсутствие промежуточного целевого состояния стабилизации (организация сразу нацеливалась на агрессивный рост без прохождения точки безубыточности), отсутствие целей по операционной эффективности (EBITDA, маржа проекта), отсутствие целей по качеству исполнения проектов и кадровому обеспечению в разрезе ключевых ролей.

По результатам анализа модель самостоятельно построила альтернативную матрицу целей с двумя целевыми состояниями (стабилизация к 2027 году и развитие к 2030 году), пятью тематическими блоками (финансы, маркетинг, операции, кадры, партнёрства) и обоснованием каждой цифры со ссылками на данные обследования. Данный результат, хотя и не является частью ДВОСВ, продемонстрировал способность модели к содержательному стратегическому анализу на основании предъявленных в контенте документов.

5.2.3 Итеративное построение ДВОСВ

Построение приемлемого дерева потребовало четырёх итераций, каждая из которых включала генерацию графа моделью, экспертную оценку исследователем, формулировку замечаний и повторную генерацию. Ниже подробно описан каждый цикл.

Первая итерация. Модель построила граф из 122 вершин и 170 рёбер. Вершины были типизированы по восьми категориям: доктринальная цель акционера (1 вершина), интересы акционера (4 вершины: безубыточность и прибыльность, поток заказов для бизнес-единиц холдинга, сохранение и развитие школы, устойчивая репутация и бренд),

стратегические возможности (15), функции (47), методы (26), ресурсы (15), гипотезы (7) и узлы снятия неизвестности (7). Рёбра были дифференцированы на пять типов: декомпозиция (97), поддержка (29), блокирование (6), покрытие (8) и ресурсная зависимость (30).

Модель самостоятельно выполнила ряд содержательных шагов, не заданных в контексте.

Во-первых, реконструировала доктринальную цель акционера из совокупности данных обследования, сформулировав её как создание инкрементальной экономической ценности для холдинга при сохранении статуса носителя школы.

Во-вторых, выделила семь гипотез – положений, принятых в стратегии как допущения, но не имеющих достоверного подтверждения (рост рынка мастер-планов, принятие федерального закона, возможность конвертации генплана в заказы для других бизнес-единиц, жизнеспособность объёмного проектирования, рентабельность определённого типа проектов, возможность кооперации между подразделениями, достижимость целевой доли партнёрской выручки). Для каждой гипотезы модель привязала процедуру верификации: НИР (исследование рынка, мониторинг законопроектной работы, типология кооперaций), НИОКР (проектирование механики межкорпоративного взаимодействия), ОКР (пилотный проект), ретроспектива (пост-мортем неудачного проекта), эксперимент (кросс-подразделенческий проект).

В-третьих, зафиксировала два альтернативных сценария, явно заблокированных в текущей стратегии, и указала для каждого, какие именно возможности он блокирует и почему сценарий несовместим с принятыми решениями.

В-четвёртых, провела анализ критических цепочек поддержки транзитивной длины от двух и более, выявив наиболее влиятельные узлы (возможность управлять финансовой моделью, возможность привлекать оборотное финансирование – каждый поддерживает три последующих узла) и наиболее зависимые (возможность контрактовать целевую выручку – четыре входящих ребра поддержки).

Результат был представлен одновременно в трёх форматах: графическая схема в формате draw.io, текстовый отчёт (DOCX, десять разделов, включая полный индекс вершин и анализ критических цепочек) и структурированные данные графа (JSON, пригодный для импорта в аналитические инструменты). Файл draw.io первой итерации, однако, содержал техническую ошибку: символы HTML-разметки в атрибутах XML не были экранированы, что делало файл невалидным при открытии. После указания исследователя модель

диагностировала причину (неэкранированные символы < и > в значениях атрибутов XML при двухуровневом парсинге draw.io: первый уровень – XML, второй – HTML при наличии html=1 в стиле), разделила функции экранирования на три типа и регенерировала файл.

Вторая итерация. Исследователь указал на проблемы визуальной читаемости: рёбра обусловливания визуально перекрывали текст вершин, отсутствовало чёткое разделение уровней, корневая цель была нечитаема из-за тёмного фона с белым текстом, легенда располагалась выше корня и создавала ложное впечатление главного элемента. Модель переработала визуальное представление: ввела строгую слоистую раскладку с подписями уровней слева, установила чередование заливок по слоям (белая – светло-жёлтая – белая – светло-голубая – белая), сделала рёбра декомпозиции чёрными (толщина 1,5, строго вертикальный вход–выход), а рёбра обусловливания – бледными, полупрозрачными (opacity 40–60%), тонкими (0,6–1,2) и пунктирными с дифференциацией по цвету (бледно-зелёный для поддержки, бледно-красный для блокирования, бледно-фиолетовый для покрытия). Ресурсные рёбра (30 штук), являвшиеся основным источником визуального шума, были убраны из графического представления и перенесены в текстовый отчёт. Корень был сделан белым с чёрным текстом и увеличенным отступом от следующего уровня.

Параллельно с графом модель подготовила отдельный документ для представления акционеру (18 страниц): методологическая сноска о ДВОСВ была вынесена в единственную рамку в начале документа, далее по тексту терминология конструкта не использовалась. Каждая из четырёх целей оформлена как отдельный раздел с таблицами «что нужно уметь – какой инструмент», связи между целями представлены в отдельной таблице с тремя колонками (сначала должно быть реализовано – без этого невозможно – почему), гипотезы оформлены таблицей с цветовым кодированием (оранжевый – гипотеза, зелёный – процедура проверки, красный – последствие опровержения).

Третья итерация. Исследователь выявил методологическую ошибку: модель типизировала вершины как «функции» (F), «методы» (M) и «ресурсы» (R), тогда как по методологии ДВОСВ все вершины графа являются возможностями субъекта. Функционально-методное отношение из теории ФМО-2 выступает способом декомпозиции возможности, но декомпозированный элемент не меняет своего онтологического типа – он остаётся возможностью. Кроме того, часть вершин (ресурсы, гипотезы, узлы снятия неизвестности) не имела пути декомпозиции к корню, что нарушало связность дерева. Модель признала обе ошибки, квалифицировав первую как нарушение методологии ДВОСВ (в теории субъектности вершины графа – возможности предсубъектов),

переформулировала все вершины как возможности и перестроила граф, обеспечив каждой вершине dec-путь к корню. Гипотезы были переквалифицированы в возможности с особым статусом «требует верификации», ресурсы – в возможности формата «располагать данным ресурсом».

Данный результат воспроизводит закономерность, устойчиво фиксируемую на протяжении всего исследования: модель корректно идентифицирует методологические принципы при рецензировании (в разделе 5.1 модель сама квалифицировала кольцевую архитектуру синтеза и центральную роль возможностей из теории субъектности), но при собственном конструировании нарушает те же принципы, возвращаясь к привычным для неё категориям функционального анализа.

Четвёртая итерация. Исследователь указал на необходимость убрать текстовые метки с рёбер (они перекрывали текст вершин), устранить красное окрашивание блокирующих рёбер (они визуально доминировали над содержанием) и обеспечить полноту дерева – все 122 вершины с путями к корню. Модель выполнила указания и предоставила финальную версию графа на шести уровнях декомпозиции с двумя типами рёбер: декомпозиция (чёрные, видимые) и обусловливание (пунктирные, бледные, дифференцированные по типу).

5.2.4 Содержательные результаты построенного ДВОСВ

Итоговое ДВОСВ градостроительного проектного института содержит 122 вершины-возможности, организованные в шесть уровней декомпозиции от единственной доктринальной цели акционера, и 170 рёбер пяти типов.

Содержательно наиболее значимыми результатами анализа дерева являются следующие. Выявлены два корневых узла влияния – возможности, ранняя реализация которых разблокирует наибольшее число последующих: управление финансовой моделью компании (поддерживает три узла: контрактация выручки, обеспечение маржи проекта, привлечение финансирования) и привлечение оборотного финансирования (поддерживает три узла: контрактация выручки, передача компетенций преемникам, формализация методологии школы). Этот вывод объясняет, почему допущение о финансировании со стороны акционера является не одним из условий стратегии, а единственным корневым условием всей траектории. Без реализации этих двух возможностей граф разваливается.

Выявлен наиболее зависимый узел – возможность контрактовать целевую выручку (четыре входящих ребра поддержки), что формально подтверждает невозможность ускорить достижение данной цели без предварительной реализации всех поддерживающих

узлов. Это даёт формальное обоснование несостоятельности альтернативного сценария агрессивного роста, предложенного сторонними консультантами.

Семь гипотез с привязанными процедурами верификации образуют отдельный слой в дереве, демонстрирующий работу теории неизвестного в составе ДВОСВ. Каждая гипотеза связана ребром поддержки с конкретными возможностями, реализация которых зависит от результата верификации. Опровержение любой из гипотез влечёт необходимость корректировки зависимых ветвей дерева, что формализует механизм актуализации стратегии при изменении обстоятельств.

Два альтернативных сценария (агрессивный рост и автономная работа без холдинговой кооперации) связаны рёбрами блокирования с конкретными возможностями, что делает несовместимость сценариев с принятой стратегией не декларативной, а формально обоснованной.

5.2.5 Оценка результатов эксперимента

Эксперимент по построению ДВОСВ для реальной организации позволяет сформулировать следующие наблюдения.

Модель продемонстрировала способность работать с конструктом ДВОСВ на реальных данных значительного объёма. Граф из 122 вершин и 170 рёбер был сгенерирован на основании анализа внутренних документов, а не фоновых знаний модели. Модель самостоятельно идентифицировала доктринальную цель, реконструировала интересы акционера, выделила семь гипотез с процедурами их верификации, зафиксировала два альтернативных сценария с явным блокированием, провела анализ критических цепочек поддержки и выявила корневые условия реализации стратегии. Содержательные выводы модели (о приоритетности финансовой модели и оборотного финансирования, о невозможности ускорения контрактации без предварительной работы) были верифицированы экспертами и признаны корректными.

Итеративный процесс построения подтвердил продуктивность гибридного подхода: четыре итерации содержательно улучшали результат на каждом шаге. Модель корректно реагировала на замечания трёх типов: технические (экранирование XML, формат draw.io), визуальные (читаемость, цветовое кодирование, разделение уровней) и методологические (типизация вершин, связность графа, соответствие конструкту ДВОСВ). При этом методологические ошибки третьей итерации воспроизводят устойчивую закономерность, фиксируемую на протяжении всего исследования: разрыв между аналитической

компетенцией (модель корректно рецензирует теорию) и конструктивной (при собственном построении возвращается к привычным категориям).

Использование формата draw.io оказалось методологически оправданным: графы масштаба 120+ вершин с перекрёстными связями непредставимы средствами встроенной визуализации моделей (SVG, Mermaid), а формат draw.io обеспечивает возможность последующего редактирования результата человеком, масштабирования, печати на форматах A1–A0 и экспорта в различные форматы. Вместе с тем генерация валидного draw.io XML потребовала отладки (ошибка экранирования на первой итерации), что указывает на техническую сложность задачи для модели.

По сравнению с экспериментом с компанией Kodak (раздел 5.1) данный эксперимент обнаружил качественное различие. В кейсе Kodak дерево содержало 12 вершин на пяти уровнях и строилось преимущественно на фоновых знаниях модели о компании. В настоящем эксперименте граф содержит 122 вершины на шести уровнях, построен исключительно на внутренних документах, включает семь верифицируемых гипотез и два заблокированных альтернативных сценария. Это свидетельствует о масштабируемости использования конструкта ДВОСВ и способности модели работать с ним на уровне сложности, приближающемся к реальной консалтинговой практике.

5.3 Эксперимент по построению ДВОСВ для грузовой авиатранспортной компании

5.3.1 Постановка эксперимента и выбор объекта

Третий эксперимент по верификации конструкта ДВОСВ был проведён на материалах архивного консалтингового проекта 2000 года, выполненного Аналитическим центром «Концепт» для крупной грузовой авиатранспортной компании. Выбор данного объекта определялся тремя обстоятельствами.

Во-первых, в распоряжении исследователя находился комплект проектных документов: стратегия развития организации, приложения с протоколами трёх штабных сессий с участием высшего руководства компании, глоссарий терминов, тезаурус организационных понятий и отчёт по разработке модели бизнеса.

Во-вторых, стратегия была построена именно в той понятийной рамке (интересы и возможности субъекта, частные цели развития, стратегические состояния, отношение взаимной обусловленности целей), которая впоследствии была формализована в конструкте ДВОСВ, что позволяло проверить обратную совместимость конструкта.

В-третьих, объём и сложность исходных материалов (23 частные цели развития с таблицей взаимных зависимостей, пять интересов руководства, четыре стратегических состояния, три альтернативы стратегии с результатами голосования) создавали условия для проверки способности модели к масштабному построению.

Для проведения эксперимента была выбрана модель Claude Opus 4.6. Модели были последовательно предъявлены файлы с теорией ДВОСВ и шесть документов с описанием состояния компании. Как и в предыдущем эксперименте, требовалась полнота построения и использование формата draw.io для графического представления.

5.3.2 Итеративное построение ДВОСВ

Построение дерева для данной компании потребовало шести итераций, что существенно больше, чем в двух предыдущих экспериментах. Причины этого связаны как с объёмом исходного материала, так и с последовательным повышением требований к качеству результата, в ходе которого была разработана формальная нотация построения ДВОСВ.

Первая итерация. Модель построила начальный граф из 37 содержательных вершин и 64 рёбер. Вершины были распределены по пяти слоям: корневая доктринальная возможность (переход к новому типу системы организационного управления), четыре промежуточных доктринальных узла, четыре стратегических состояния и 23 частные цели. Рёбра дифференцированы на три типа: декомпозиция (22), поддержка (40, восстановленных из таблицы взаимозависимостей целей в исходном отчёте) и блокирование (2). Модель самостоятельно обнаружила, что в протоколе третьей штабной сессии консультанты фактически применяли ту же концептуальную структуру (субъект – интересы – возможности – препятствия – частные цели – сеть с отношением обусловленности – стратегические состояния – альтернативные стратегии), которая была формализована в конструкте ДВОСВ. Модель квалифицировала это как эмбриональную форму ДВОСВ, предшествующую его формальной экспликации.

Однако графическое представление оказалось нечитаемым: рёбра проходили сквозь узлы, уровни не были визуально разделены, корневая вершина располагалась не по центру, а сбоку. Рисунок 19 содержит фрагмент первой итерации, демонстрирующий проблему читаемости (Приложение К.1).

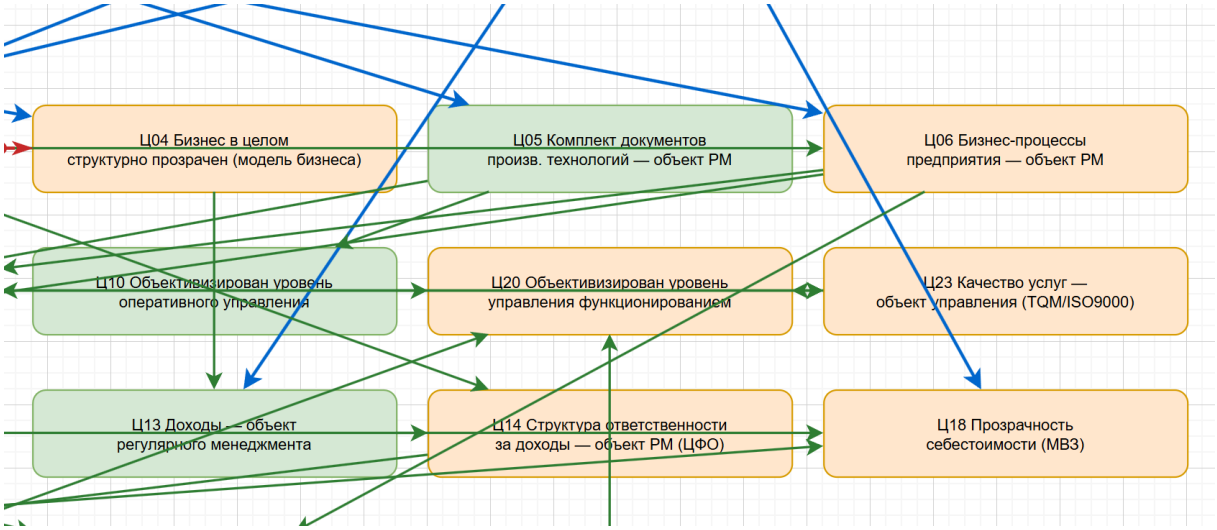


Рисунок 19 – Фрагмент дерева первой итерации с многочисленными пересечениями ребер и вершин графа

Вторая итерация. Модели были предъявлены дополнительные документы (глоссарий, тезаурус организационных понятий, отчёт по модели бизнеса). На их основании граф был расширен до 52 содержательных вершин и 95 рёбер. Были добавлены: слой системных классов (функционирование, поддержание, развитие), декомпозиция нескольких целей на подцели (этапы построения модели бизнеса, атрибуты сферы ответственности, режимы подчинения), третье блокирование и тройная граница типов системы управления (вместо двойной, как в исходном отчёте). Визуальная проблема сохранилась: лейаут по-прежнему представлял собой «спагетти». Рисунок 20 содержит фрагмент второй итерации (Приложение К.2).

Третья итерация. Исследователь потребовал привести рисунок к виду классического дерева: корень наверху по центру, все остальные вершины ниже по уровням, рёбра не пересекают вершины. Модель полностью перестроила генератор: ввела сеточную раскладку с фиксированными Y-координатами для каждого уровня, горизонтальные ярусы для 23 целей (разбитых на три ряда), отдельные колонки для интересов (справа) и методологических стандартов (слева), развилку альтернатив стратегии над корнем с визуальной пометкой выбранного варианта. Для проверки читаемости модель самостоятельно создала скрипт визуализации через matplotlib и graphviz, поскольку прямой рендеринг draw.io в среде исполнения недоступен. Итоговый граф содержал 57 вершин и 69 рёбер.

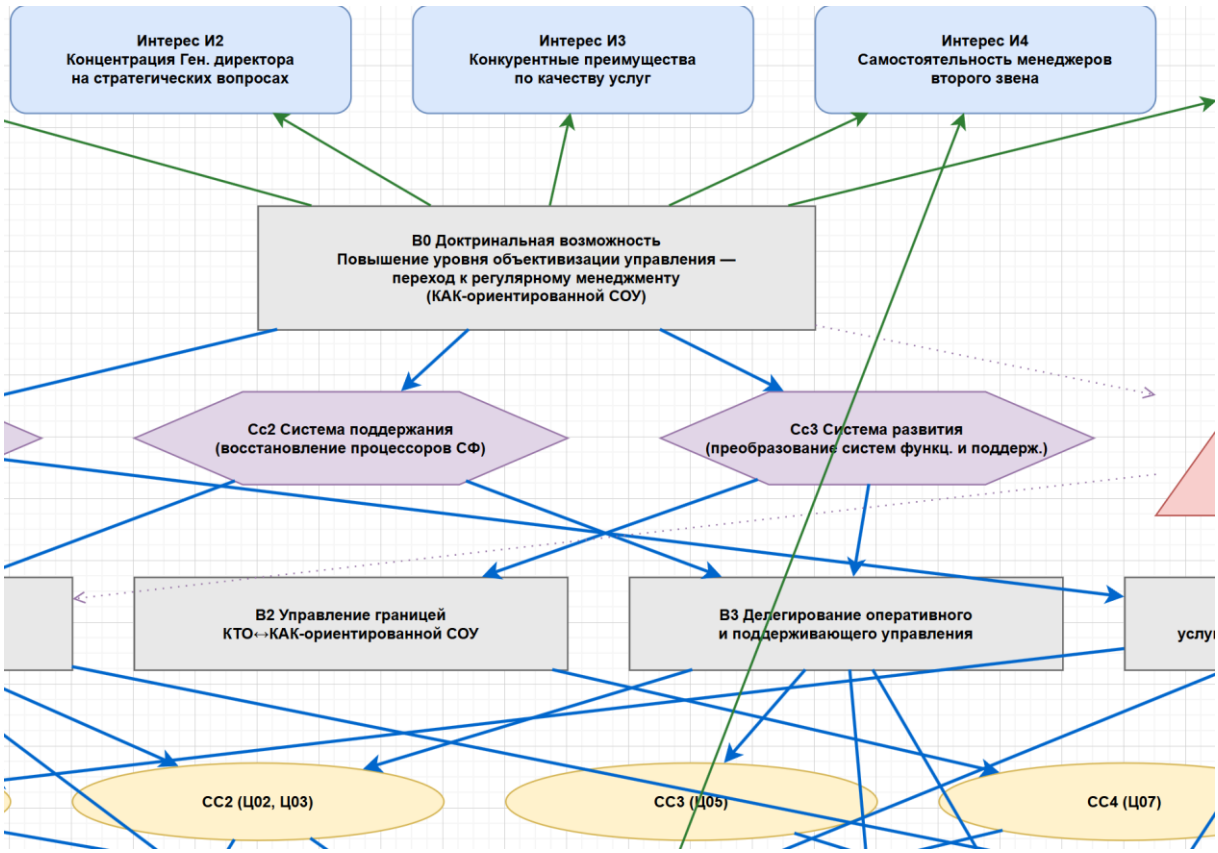


Рисунок 20 – Фрагмент дерева второй итерации, проблема многочисленных пересечений ребер и вершин графа не устранена

Вместе с тем обнаружилось расхождение между превью, созданным моделью средствами matplotlib, и реальным отображением в draw.io: в превью стрелки не налезали на вершины, а в draw.io – налезали. Модель диагностировала причину: превью отражало задумку (маршруты рёбер, рассчитанные моделью), а не реальный результат рендеринга движком draw.io, который самостоятельно прокладывает маршруты рёбер по собственным эвристикам. Для исправления требовались явные промежуточные точки (waypoints) для каждого ребра и увеличение расстояний между узлами.

Четвёртая и пятая итерации были посвящены устранению визуальных дефектов: текст выходил за границы фигур нестандартной формы (шестиугольники для системных классов), рёбра пересекали узлы в плотных рядах целей, подписи уровней накладывались на стандарты. Каждая итерация включала корректировку draw.io XML, регенерацию превью и сопоставление с реальным отображением в draw.io (скриншоты делались исследователем и передавались модели).

Шестая итерация. По итогам предыдущих экспериментов (в том числе с градостроительным институтом) была разработана формальная нотация построения ДВОСВ, содержащая 12 обязательных проверок (чек-лист). Итоговое дерево было

перестроено в строгом соответствии с нотацией и содержало 150 вершин и 190 рёбер (40 декомпозиций, 33 поддержки, 4 блокирования), распределённых на пять уровней: корневая возможность (L0), пять целевых ветвей по интересам руководства (L1), 28 направлений (L2), 106 подцелей (L3) и 8 детализаций (L4). Все 12 проверок чек-листа нотации были пройдены автоматически в коде-генераторе. Полотно имело размер 25 795 × 1 850 пикселей (приблизительно 6,8 × 0,49 метра при печати в 96 DPI), что соответствовало рулонной печати на 14–15 листах формата A2/A3. Рисунок 24 содержит фрагмент итогового ДВОСВ шестой итерации.

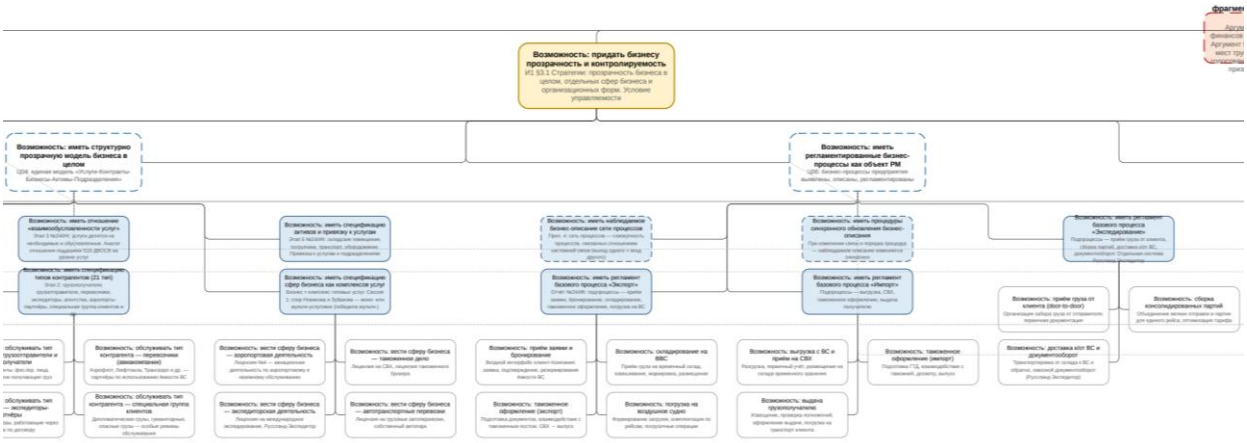


Рисунок 21 – Фрагмент дерева шестой итерации, проблема пересечений устранена полностью

5.3.3 Разработка нотации построения ДВОСВ

Существенным побочным результатом эксперимента стала разработка формальной нотации построения ДВОСВ. Нотация была выработана в ходе совместной работы исследователя и модели по итогам опыта трёх экспериментов (компания Kodak, градостроительный институт, грузовая авиатранспортная компания) и фиксирует правила, обеспечивающие читаемость и методологическую корректность графического представления. Нотация включает требования к формулировке вершин (каждая начинается с маркера типа «Возможность:»), к структуре уровней (нормативы количества вершин на уровень), к визуальному оформлению (чередование цветов, размеры шрифтов, параметры под печать), к типам рёбер (декомпозиция – чёрные сплошные, поддержка – бледные пунктирные, блокирование – приглушённо-розовые пунктирные) и чек-лист из 12 обязательных проверок. Нотация автоматизирована: код-генератор draw.io XML выполняет все 12 проверок при каждой генерации.

5.3.4 Содержательные результаты

Итоговое ДВОСВ грузовой авиатранспортной компании содержит 150 вершин-возможностей на пяти уровнях декомпозиции, 33 поддержки и 4 блокирования, восстановленных из таблицы взаимозависимостей целей и протоколов штабных сессий.

Наиболее значимой содержательной находкой является обнаружение моделью факта обратной совместимости: метод, применённый консультантами в 2000 году (субъект – интересы – возможности – препятствия – частные цели – сеть обусловленности – стратегические состояния – альтернативные стратегии), является эмбриональной формой конструкта ДВОСВ, формализованного в настоящей работе. Модель самостоятельно зафиксировала это наблюдение при анализе протокола третьей штабной сессии и квалифицировала его как аргумент в пользу универсальности конструкта.

Выявлены два содержательных блокирования, представляющих методологический интерес: преждевременная регламентация организационной структуры при ещё не построенной модели бизнеса и расширение проектного управления на уже ведущиеся проекты. Оба блокирования были зафиксированы в исходном отчёте консультантов, но в конструкте ДВОСВ они получают формальное выражение через отношение S20.

Обнаружен единственный случай формального нарушения антисимметричности поддержки (аксиома A11 конструкта ДВОСВ14): двусторонняя поддержка между целями стратегического планирования и проектного управления. Модель зафиксировала это нарушение и предложила снятие через двухфазную реализацию во времени, что совпало с решением, принятым в исходном отчёте консультантов.

5.3.5 Оценка результатов эксперимента

Эксперимент позволяет сформулировать следующие наблюдения.

Модель продемонстрировала способность построить ДВОСВ из 150 вершин и 190 рёбер на основании комплекта архивных консалтинговых документов. Это наиболее масштабное из трёх построенных деревьев (12 вершин для Kodak, 122 для градостроительного института, 150 для грузовой компании) и приближается по объёму к реальным консалтинговым продуктам.

Шесть итераций построения обнаружили специфическую проблему, не встречавшуюся в предыдущих экспериментах: расхождение между внутренним представлением модели о визуальном результате и реальным рендерингом в целевом инструменте. Модель генерировала корректный XML и создавала превью средствами matplotlib, однако draw.io прокладывал маршруты рёбер по собственным эвристикам, что

приводило к нечитаемости. Решение потребовало введения явных промежуточных точек маршрутизации (waypoints) и разработки формальной нотации, стандартизирующей параметры генерации.

Факт обратной совместимости конструкта ДВОСВ с методом, применённым консультантами за 14 лет до его формальной экспликации, является значимым результатом для обоснования универсальности конструкта. Этот факт был обнаружен моделью самостоятельно, что свидетельствует о способности модели не только воспроизводить усвоенный формальный аппарат, но и устанавливать нетривиальные содержательные соответствия между теорией и практикой.

По сравнению с предыдущими экспериментами данный эксперимент обнаружил, что с ростом масштаба дерева (от десятков к сотням вершин) узким местом становится не содержательная генерация, а визуальное представление. Разработка формальной нотации построения ДВОСВ с автоматизированным чек-листом является методологическим результатом, который может быть использован при дальнейшем практическом применении конструкта.

5.4 Итоговые выводы по экспериментальной верификации ДВОСВ

Три эксперимента, проведённые в настоящей главе, образуют последовательность возрастающей сложности: от ретроспективного построения ДВОСВ для публичной компании на основании фоновых знаний модели (Kodak, 12 вершин), через построение на внутренних документах действующей организации (градостроительный проектный институт, 122 вершины, 170 рёбер), к построению на архивных материалах завершённого консалтингового проекта (грузовая авиатранспортная компания, 150 вершин, 190 рёбер). Совокупность полученных результатов позволяет сформулировать выводы по четырём направлениям.

Операциональная применимость конструкта ДВОСВ. Во всех трёх экспериментах модель продемонстрировала способность воспринять конструкт ДВОСВ через предъявление файлов с теорией и операционально применить его к реальным данным. Модель корректно идентифицировала доктринальные цели, реконструировала интересы субъектов стратегического планирования, выделяла гипотезы с процедурами верификации, фиксировала альтернативные сценарии с явным блокированием и проводила анализ критических цепочек поддержки. Содержательные выводы моделей (приоритетность финансовой модели и оборотного финансирования в эксперименте с градостроительным институтом, обратная совместимость конструкта с методом консультантов 2000 года в эксперименте с грузовой компанией) были верифицированы экспертом и признаны

корректными. Это свидетельствует о том, что конструкт ДВОСВ достаточно формализован для восприятия и применения БЛМ.

Устойчивость разрыва между аналитической и конструктивной компетенциями. Все три эксперимента воспроизвели закономерность, зафиксированную на протяжении всего исследования. При рецензировании теории модели корректно квалифицируют архитектуру конструкта, указывают на центральную роль возможностей из теории субъектности, различают типы отношений (декомпозиция, поддержка, блокирование). Однако при собственном конструировании модели возвращаются к привычным для них категориям: вводят «функции», «методы» и «ресурсы» как отдельные типы вершин вместо единого типа «возможность» (градостроительный институт, третья итерация), смешивают уровни декомпозиции (компания Kodak, первая итерация), неверно располагают элементы графа (грузовая компания, первая и вторая итерации). Исправление каждый раз требовало явного указания исследователя, после чего модель корректно признавала ошибку и перестраивала результат. Этот разрыв сокращается от эксперимента к эксперименту, но не исчезает полностью, что указывает на необходимость контроля со стороны человека при использовании БЛМ в задачах стратегического планирования.

Масштабируемость и визуальное представление. С ростом масштаба дерева от десятков к сотням вершин узким местом становится не содержательная генерация (модель справляется с построением графов из 150 вершин), а визуальное представление. Встроенные средства визуализации моделей (SVG, Mermaid) непригодны для графов такого масштаба. Формат draw.io обеспечивает необходимую гибкость, однако генерация валидного и читаемого draw.io XML представляет самостоятельную техническую задачу: ошибки экранирования, расхождение между внутренним представлением модели о визуальном результате и реальным рендерингом целевого инструмента, необходимость явной маршрутизации рёбер. Разработка формальной нотации построения ДВОСВ с автоматизированным чек-листом из 12 проверок стала методологическим побочным результатом экспериментов и позволила стандартизировать процесс генерации.

Продуктивность гибридного подхода. Суммарно три эксперимента потребовали четырнадцать итераций (четыре для Kodak, четыре для градостроительного института, шесть для грузовой компании). Каждая итерация содержательно улучшала результат. Модель корректно реагировала на замечания всех типов: содержательные (структура дерева, полнота охвата), методологические (типизация вершин, соответствие конструкту ДВОСВ, связность графа) и технические (формат файла, визуальное оформление, параметры печати). Это подтверждает, что выработанный в главе 1 гибридный подход – итеративный цикл «генерация

моделью – экспертная оценка – корректировка – повторная генерация» – является работоспособным механизмом использования БЛМ при решении задач стратегического планирования и управления. При этом роль исследователя остаётся незаменимой: именно эксперт обеспечивает методологический контроль, содержательную верификацию и постановку задачи, тогда как модель обеспечивает масштабную генерацию, формальный анализ (критические цепочки, статистика графа) и техническое оформление результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Положения, выносимые на защиту

1. Большие лингвистические модели (ChatGPT, Claude, DeepSeek) обладают не полными знаниями о теоретико-системных конструктах школы С. П. Никанорова и З. А. Кучкарова, включая аппарат родов структур, теорию субъектности, теорию процессных сетей и связанные с ними формальные схемы. При этом модели способны воспринять и интерпретировать указанные конструкты при их предъявлении в формализованном виде, что создаёт возможность целенаправленного дообучения.
2. Гибридный подход к дообучению БЛМ, основанный на итеративном цикле «предъявление теории – критический разбор моделью – доработка – повторная верификация», является работоспособным механизмом достижения концептуального консенсуса между исследователем и моделью. Продуктивность подхода подтверждена экспериментами с семью теоретико-системными конструктами.
3. Между аналитической и конструктивной компетенциями БЛМ существует устойчивый разрыв: модели корректно рецензируют теоретический материал, выявляют логические противоречия и предлагают направления формализации, однако при собственном конструировании воспроизводят ошибки, которые сами же обнаруживают при рецензировании. Прикладное тестирование является более надёжным индикатором глубины усвоения теории, чем рецензирование.
4. Разработанный конструкт «Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей» (ДВОСВ), являющийся результатом цепочки из семи конкретизирующих синтезов в аппарате родов структур, операционально применим средствами БЛМ к реальным задачам стратегического планирования. Способность моделей строить ДВОСВ масштаба 120–150 вершин на основании внутренних документов организаций подтверждена тремя экспериментами.

Краткие выводы по результатам работы

В главе 1 проведено обследование предметной области стратегического планирования и управления, установлен разрыв между потенциалом БЛМ и практикой концептуальных специалистов, выполнены первичные эксперименты с двумя конструктами (теория событий в родственных отношениях и теория процессных сетей), по результатам которых выработан гибридный подход к дообучению.

В главе 2 проведено систематическое дообучение БЛМ четырём теоретико-системным конструктам: теории изменения, концептуальной схеме «Сеть процессов», конструкту «дерево целей» и теории субъектности. Для каждого конструкта зафиксированы результаты рецензирования моделями, выявленные ими ограничения и предложенные направления формализации. Модель ChatGPT 5.2 продемонстрировала качественный скачок в способности к аргументированной критике: на материале теории изменения выявила пять логических противоречий в паре «вход–выход» и самостоятельно предложила аксиоматику, которая частично снимает указанные противоречия.

В главе 3 проведены эксперименты по поиску эффективных вариантов использования БЛМ: дообучение теории неизвестного, синтез теории деятельности с теорией процессных сетей и верификация всех базисных концептуальных схем итогового синтеза. Установлено, что БЛМ способны не только рецензировать, но и операционально применять предъявленные конструкты: строить примеры процессных сетей, деревьев целей, классифицировать процессы по системным классам, восстанавливать субъект-субъектные отношения.

В главе 4 разработан конструкт ДВОСВ как результат цепочки из семи последовательных синтезов с кольцевой архитектурой. Описаны базовые концептуальные схемы, таблица построения и выводы о научной новизне конструкта.

В главе 5 проведена экспериментальная верификация ДВОСВ на трёх объектах возрастающей сложности. Суммарно выполнено четырнадцать итераций построения. Разработана формальная нотация построения ДВОСВ с автоматизированным чек-листом из 12 проверок. Обнаружен факт обратной совместимости конструкта с методом, применённым консультантами АЦ «Концепт» в 2000 году.

Оценка полноты решений поставленных задач

Задача 1 (анализ состояния области применения БЛМ в СПУ и обзор используемых ТСК) решена в главе 1: проведён обзор предметной области, описаны два кейса использования БЛМ в стратегическом планировании, установлен разрыв между потенциалом моделей и практикой концептуальных специалистов.

Задача 2 (дообучение БЛМ набору ТСК) решена в главах 2 и 3: семь конструктов предъявлены моделям, для каждого получены результаты рецензирования и прикладного тестирования, выработан гибридный подход.

Задача 3 (разработка теории ДВОСВ) решена в главе 4: конструкт разработан как цепочка из семи синтезов, описана его архитектура и обоснована научная новизна.

Задача 4 (экспериментальная верификация ДВОСВ средствами БЛМ) решена в главе 5: три эксперимента на объектах возрастающей сложности подтвердили операциональную применимость конструкта.

Задачи, поставленные во введении, решены в полном объёме. Ограничением является то, что эксперименты проведены с конечным числом моделей (ChatGPT 5.0/5.2, Claude Opus 4.6, DeepSeek 3.2) и на конечном числе объектов, что не позволяет утверждать универсальность результатов для произвольных БЛМ и произвольных организаций.

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность результатов обеспечивается следующим. Все эксперименты документированы в виде полных стенограмм сессий с БЛМ, прилагаемых к работе. Результаты построения ДВОСВ представлены в машиночитаемом формате (draw.io XML, JSON), допускающем независимую верификацию. Содержательные выводы моделей верифицированы экспертом – научным руководителем работы, имеющим многолетний опыт применения теоретико-системных конструктов в консалтинговой практике. Факт обратной совместимости конструкта ДВОСВ с методом АЦ «Концепт» 2000 года подтверждён сопоставлением с архивными документами проекта.

Апробация результатов проведена в форме построения ДВОСВ для двух реальных организаций: действующего градостроительного проектного института (результаты использованы при разработке стратегии на период 2026–2030 годов) и грузовой авиатранспортной компании (ретроспективная верификация на архивных материалах).

Направления дальнейшего развития работы

Результаты исследования открывают несколько направлений дальнейшей работы.

Первое направление связано с расширением набора теоретико-системных конструктов, доступных для дообучения БЛМ. В настоящей работе использованы семь конструктов из перечня, описанного в отчёте МФТИ для АО «Алмаз-Антей». За пределами исследования остались модель обстоятельств и угроз, модель механизмов стратегии, модель жизненных циклов и критических элементов и ряд других конструктов, дообучение которым может расширить область применимости БЛМ в задачах СПУ.

Второе направление связано с автоматизацией процесса построения ДВОСВ. Разработанная нотация с чек-листом из 12 проверок может быть реализована как программный инструмент (плагин к draw.io или самостоятельное приложение), принимающий на вход структурированное описание стратегической ситуации и

генерирующий валидное ДВОСВ с автоматической проверкой методологической корректности.

Третье направление связано с исследованием динамики ДВОСВ. В настоящей работе дерево строится как статический срез стратегической ситуации. Введение временного параметра (последовательность стратегических состояний, сроки реализации возможностей, моменты верификации гипотез) позволило бы использовать ДВОСВ как инструмент мониторинга реализации стратегии.

Четвёртое направление связано с преодолением разрыва между аналитической и конструктивной компетенциями БЛМ. Устойчивость этого разрыва, зафиксированная на протяжении всего исследования, указывает на фундаментальное свойство текущего поколения моделей. Исследование механизмов этого разрыва и разработка методов его сокращения (специализированные промт-шаблоны, использование формальных верификаторов в цикле обратной связи) представляет самостоятельную научную задачу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Никаноров, С. П. Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования / С. П. Никаноров. – М. : Концепт, 2006. – 312 с.
2. Кучкаров, З. А. Методы концептуального анализа и синтеза в теоретическом исследовании и проектировании социально-экономических систем / З. А. Кучкаров. – М. : Концепт, 2009. – 340 с.
3. Кучкаров, З. А. Методические основы концептуального проектирования сложных систем / З. А. Кучкаров // Интеграл. – 2014. – № 4 (77). – С. 88–92.
4. Капустян, В. М. Введение в теорию стратегического планирования и управления : учеб. пособие / В. М. Капустян. – М. : МФТИ, 2010. – 128 с.
5. Оптнер, С. Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем / С. Л. Оптнер ; пер. с англ. С. П. Никанорова. – М. : Совет. радио, 1969. – 216 с.
6. Янч, Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1974. – 586 с.
7. Лопухин, М. М. ПАТТЕРН – метод планирования и прогнозирования научных работ / М. М. Лопухин. – М. : Совет. радио, 1971. – 160 с.
8. Spaniol, M. J. AI-assisted scenario generation for strategic planning / M. J. Spaniol, N. J. Rowland // Futures & Foresight Science. – 2023. – Vol. 5, No. 2. – e148. – DOI: 10.1002/ffo2.148.
9. Finkenstadt, D. J. Use GenAI to Improve Scenario Planning / D. J. Finkenstadt, T. T. Eapen, J. Sotiriadis, P. Guinto // Harvard Business Review. – 2023. – Nov. 30.
10. Eapen, T. T. How Generative AI Can Augment Human Creativity / T. T. Eapen, D. J. Finkenstadt, J. Folk, L. Venkataswamy // Harvard Business Review. – 2023. – Vol. 101, No. 4. – P. 56–64.
11. Cetron, M. J. PATTERN: A New Planning Tool / M. J. Cetron, C. A. Ralph // IEEE Transactions on Engineering Management. – 1966. – Vol. EM-13, No. 1. – P. 9–19.
12. Cetron, M. J. Technological Forecasting: A Practical Approach / M. J. Cetron. – New York : Gordon and Breach, 1969. – 347 p.

13. Кучкаров, З. А. Построение организационных систем стратегического планирования и управления : отчёт / З. А. Кучкаров, А. В. Костюк [и др.] ; МФТИ для АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». – М., 2021. – 186 с. – (рукопись).
14. Портал «Концепт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://portal.acconcept.ru/ (дата обращения: 10.05.2026).
15. Берталанфи, Л. фон. Общая теория систем: критический обзор / Л. фон Берталанфи // Исследования по общей теории систем : сб. переводов / ред. В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин. – М. : Прогресс, 1969. – С. 23–82.
16. Никаноров, С. П. Метод концептуального проектирования систем организационного управления и его применение : дис. … д-ра техн. наук / С. П. Никаноров. – М., 1983. – 380 с.
17. Щедровицкий, Г. П. Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. – М. : Школа культурной политики, 1995. – 800 с.
18. GPT-4 Technical Report [Электронный ресурс] / OpenAI // arXiv preprint arXiv:2303.08774. – 2023. – Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2303.08774 (дата обращения: 10.05.2026).
19. The Claude Model Card and Evaluations [Электронный ресурс] / Anthropic. – 2024. – Режим доступа: https://www.anthropic.com/research (дата обращения: 10.05.2026).
20. DeepSeek-V3 Technical Report [Электронный ресурс] / DeepSeek-AI // arXiv preprint arXiv:2412.19437. – 2024. – Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2412.19437 (дата обращения: 10.05.2026).
21. Кучкаров, З. А. Методическое пособие по КМБ / З. А. Кучкаров. – М. : Концепт, 2016.
22. Исследования по безопасности / под ред. С. П. Никанорова. – М. : Концепт, 1998. – 624 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Концептуальная схема Родственные отношения

Сокращение: REL-01
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/605

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		ℬ(X1)	индивиды	Конвенция: различимые в предметной области люди
S1	ℬ(X1)	ℬ(X1)	Мужчины	Конвенция: Пол индивида устанавливается по паспорту
S2	ℬ(X1)	ℬ(X1)	Женщины	Конвенция: Пол индивида устанавливается по паспорту
A1	S1 ∪ S2 = X1 & S1 ∩ S2 = ∅	Logic	Наличие двух полов	Каждый индивид является либо мужчиной либо женщиной
S3	ℬ(X1 × X1)	ℬ(X1 × X1)	Родительское отношение	множество пар вида: родитель и его ребенок Конвенция: Родство устанавливается на основании свидетельства о рождении
F1	[α ∈ X1] Pr2(Fi1[{α}](S3))	[X1] → ℬ(X1)	Родители индивида	
F8	[α ∈ ℬ(X1)] Pr2(Fi1[α](S3))	[ℬ(X1)] → ℬ(X1)	Родители указанных индивидов	
F9	[α ∈ ℬ(X1)] Pr1(Fi2[α](S3))	[ℬ(X1)] → ℬ(X1)	Дети указанных индивидов	Совокупность детей, одним из родителей которых является индивид из указанных индивидов
F2	[α ∈ X1] Pr1(Fi2[{α}](S3))	[X1] → ℬ(X1)	Дети индивида	
F10	[α ∈ X1] F9[F2[α]]	[X1] → ℬ(X1)	Внуки	
F3	[α ∈ X1] Pr1(Fi2[F1[α]](S3)) \ {α}	[X1] → ℬ(X1)	Сиблинги	братья и сестры данного индивида

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F14	[α ∈ 𝒷(X1)] Pr1(Fi2[F8[α]](S3)) \ α	[𝒷(X1)] → 𝒷(X1)	Сиблинги указанных индивидов	
D3	Pr1(S3)	𝒷(X1)	Дети	
D4	Pr2(S3)	𝒷(X1)	Родители	
F4	[α ∈ X1] F1[α] ∩ S1	[X1] → 𝒷(X1)	Отец индивида	
F5	[α ∈ X1] F1[α] ∩ S2	[X1] → 𝒷(X1)	Мать индивида	
A3	∀α ∈ X1 (card(F4[α]) = 1 & card(F5[α]) = 1)	Logic	Единственность родителей	у индивида ровно один биологический отец и одна биологическая мать
S4	𝒷(S1 × S2)	𝒷(X1 × X1)	Брачное отношение	Конвенция: Действующее брачное свидетельство
D1	Pr1(S4)	𝒷(X1)	Мужья	
D2	Pr2(S4)	𝒷(X1)	Жены	
F27	[α ∈ 𝒷(X1)] Pr1(Fi2[α](S4))	[𝒷(X1)] → 𝒷(X1)	Мужья указанных индивидов	
F28	[α ∈ 𝒷(X1)] Pr2(Fi1[α](S4))	[𝒷(X1)] → 𝒷(X1)	Жены указанных индивидов	
F29	[α ∈ 𝒷(X1)] F27[α] ∪ F28[α]	[𝒷(X1)] → 𝒷(X1)	Супруги указанных индивидов	
A2	card(S4) = card(D1) & card(S4) = card(D2)	Logic	Единственность действующего брака	каждый индивид имеет только один действующий брак
F36	[α ∈ 𝒷(X1)] F14[α] ∩ S1	[𝒷(X1)] → 𝒷(X1)	Братья указанных индивидов	
F37	[α ∈ 𝒷(X1)] F14[α] ∩ S2	[𝒷(X1)] → 𝒷(X1)	Сестры указанных индивидов	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F42	[α ∈ D2] F36[F27[{α}]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Девери	братья мужа
F43	[α ∈ D2] F37[F27[{α}]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Золовки	сестры мужа
F44	[α ∈ D1] F36[F28[{α}]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Шурины	братья жены
F45	[α ∈ D1] F37[F28[{α}]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Свояченницы	сестры жены
F48	[α ∈ D2] F28[F42[α]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Ятровки	жены деверей
F50	[α ∈ D1] F27[F45[α]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Свояки	мужья свояченниц
D5	S1 ∩ D4	$\mathscr{B}$(X1)	Отцы	
D6	S2 ∩ D4	$\mathscr{B}$(X1)	Матери	
F6	[α ∈ X1] F2[α] ∩ S1	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Сыновья	дети данного индивида мужского пола
F47	[α ∈ X1] F28[F6[α]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Невестки	жены сыновей
F7	[α ∈ X1] F2[α] ∩ S2	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Дочери	дети данного индивида женского пола
F46	[α ∈ X1] F27[F7[α]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Зятья	Мужья дочерей
F11	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F8[F8[α]] ∩ S1	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Дедушки	
F20	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F14[F11[α]] ∩ S1	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Двоюродные дедушки	
F21	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F14[F11[α]] ∩ S2	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Двоюродные бабушки	
F16	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F8[F8[F8[α]]] ∩ S1	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Прадедушки	
F17	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F8[F8[F8[α]]] ∩ S2	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Прабабушки	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F12	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F8[F8[α]] ∩ S2	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Бабушки	
F13	[α ∈ X1] F14[F1[α]] ∩ S1	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Дяди	
F18	[α ∈ X1] F14[F14[F1[α]]] ∩ S1	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Двоюродные братья	
F19	[α ∈ X1] F14[F14[F1[α]]] ∩ S2	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Двоюродные сестры	
F22	[α ∈ X1] F9[F3[α]] ∩ S2	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Племянники	
F15	[α ∈ X1] F14[F1[α]] ∩ S2	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Тети	
F23	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F9[F20[α]] ∩ S1	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Двоюродные дяди	
F24	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F9[F20[α]] ∩ S2	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Двоюродные тети	
F25	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F9[F23[α]] ∩ S1	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Троюродные братья	
F26	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F9[F23[α]] ∩ S2	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Троюродные сестры	
F30	[α ∈ X1] F9[F29[{α}]] \ F6[α]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Пасынки	
F31	[α ∈ X1] F9[F29[{α}]] \ F7[α]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Падчерицы	
F33	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F8[α] ∩ S1	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Отцы указанных индивидов	
F38	[α ∈ D2] F33[F27[{α}]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Свекр	отец мужа
F40	[α ∈ D1] F33[F28[{α}]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Тесть	отец жены
F51	[α ∈ X1] F33[F29[F9[{α}]]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Сваты	отцы супругов детей

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F34	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] F8[α] ∩ S2	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	Матери указанных индивидов	
F39	[α ∈ D2] F34[F27[{α}]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Свекровь	мать мужа
F41	[α ∈ D1] F34[F28[{α}]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Теща	мать жены
F52	[α ∈ X1] F34[F29[F9[{α}]]]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Сватьи	матери супругов детей
F32	[α ∈ X1] F27[F34[{α}]] \ F33[{α}]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Отчимы	
F35	[α ∈ X1] F28[F33[{α}]] \ F34[{α}]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Мачехи	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ИЗМЕНЕНИЕ»

Концептуальная схема Конструкт Изменение

Сокращение: -1
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/662

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		$\mathscr{B}$(X1)	Элементы среды изменения	
S1	$\mathscr{B}$(X1)	$\mathscr{B}$(X1)	eginning	Конвенция: Множество элементов среды изменения, которые были до рассматриваемого изменения
S2	$\mathscr{B}$(X1)	$\mathscr{B}$(X1)	End	Конвенция: Множество элементов среды изменения, которые были после рассматриваемого изменения
S3	$\mathscr{B}$(X1)	$\mathscr{B}$(X1)	onst	Конвенция: Множество элементов среды изменения, которые были и до, и после рассматриваемого изменения
S4	$\mathscr{B}$(X1)	$\mathscr{B}$(X1)	Substract	Конвенция: Множество элементов среды изменения, которые были до рассматриваемого изменения, и которых не было после рассматриваемого изменения
S5	$\mathscr{B}$(X1)	$\mathscr{B}$(X1)	Added	Конвенция: Множество элементов среды изменения, которых не было до рассматриваемого изменения, но которые были после рассматриваемого измерения
S6	$\mathscr{B}$(X1)	$\mathscr{B}$(X1)	Nominat	Конвенция: Множество элементов среды изменения, которые были до рассматриваемого изменения и не были после, или которых не было до, но были после

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
S7	$\mathscr{B}$(S1 × S2)	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	Изменение	Конвенция: Отношение между eginning и End
A1	S3 ∪ S4 = S1	Logic	Аксиома целостности начала	
A3	S3 ∪ S5 = S2	Logic	Аксиома целостности конца	
A2	S1 ∪ S5 ⊆ X1	Logic	Аксиома принадлежности начала	
A4	S2 ∪ S4 ⊆ X1	Logic	Аксиома принадлежности конца	
A5	S3 ≠ ∅	Logic	Аксиома не пустоты инварианта	

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОЦЕССНЫЕ СЕТИ: ЭКСПЛИКАЦИЯ ТЕОРИИ И ПОСТРОЕНИЕ ПРИМЕРОВ

В1. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ПРОЦЕССНАЯ СЕТЬ»

Концептуальная схема Процессная сеть

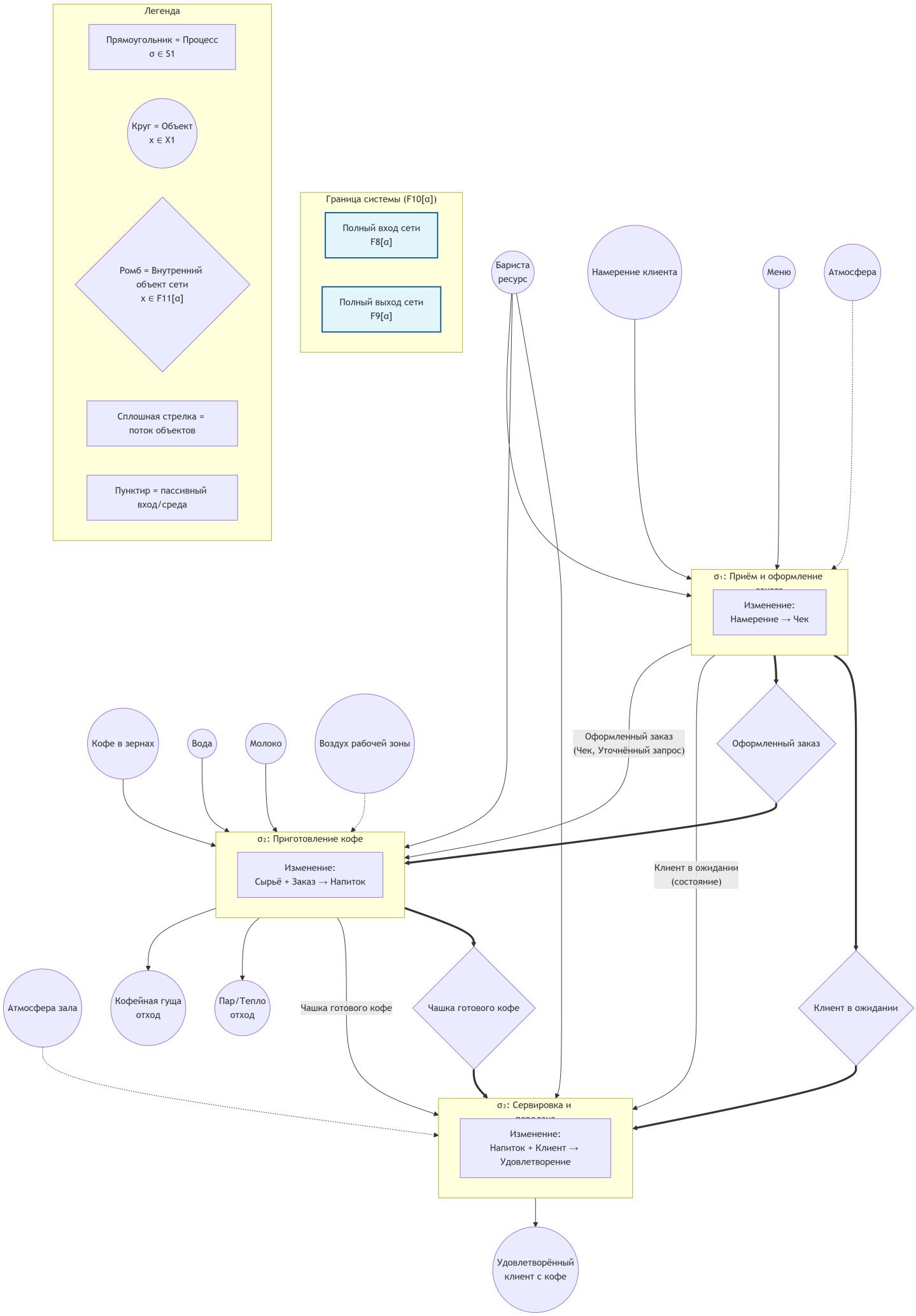
Сокращение: RNET-01
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/664

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		$\mathscr{B}$(X1)	Объекты	Конвенция: Уникальные элементы входов и выходов процессов
S1	$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Процессы	Конвенция: множество пар множеств вход и выход
D1	Pr1(S1)	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1)	Полные входы	
D3	Pr2(S1)	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1)	Полные выходы	
D2	red(Pr1(S1))	$\mathscr{B}$(X1)	Входы	
D4	red(Pr2(S1))	$\mathscr{B}$(X1)	Выходы	
F1	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] red(Pr1(α)) \ red(Pr2(-α))	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	Полный вход сети процессов	
F2	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] red(Pr2(α)) \ red(Pr1(-α))	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	Полный выход сети процессов	
F3	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] (F1[α], F2[α])	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)	Граница сети процессов	
F4	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] red(Pr1(α)) ∩ red(Pr2(-α))	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	Внутренние объекты сети процессов	

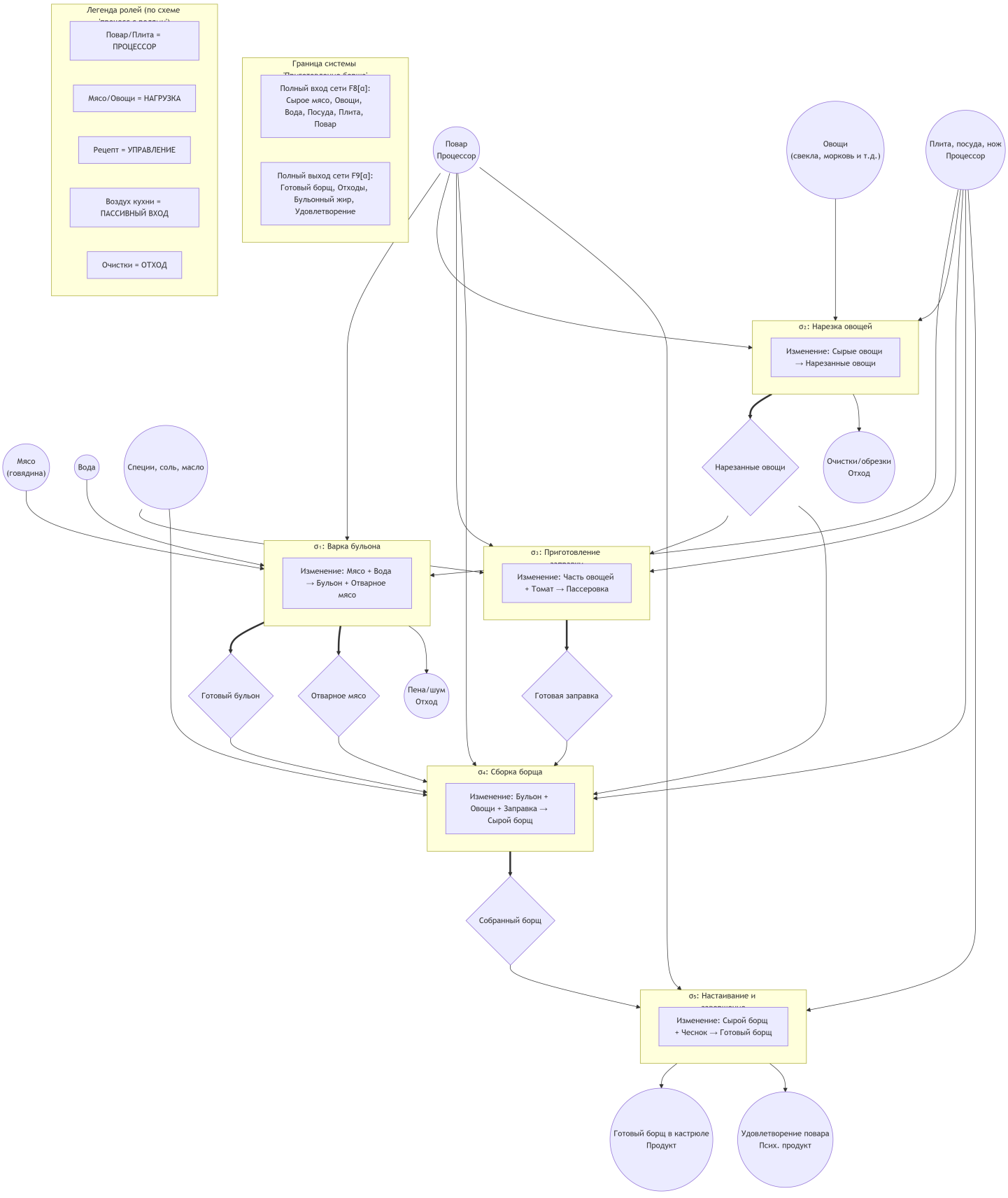
ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P1	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1), β ∈ $\mathscr{B}$(S1)] F3[α] = F3[β]	[$\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)), $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → Logic	Альтернативность сетей процессов	
S2	$\mathscr{B}$(X1 × $\mathscr{B}$(X1))	$\mathscr{B}$(X1 × $\mathscr{B}$(X1))	Эквивалентности объектов	
A1	∀α ∈ D1 α ≠ ∅ & ∀β ∈ D3 β ≠ ∅	Logic	Не пустота полных входов и выходов	
A2	∀α, β ∈ S1 pr1(α) ∩ pr2(β) = ∅	Logic	Единственность порождающего процесса	
F5	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] D{σ ∈ S1 | α ⊆ pr1(σ)}	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Зависящие от набора объектов процессы	процессы, полные входы которых содержат хотя бы один объект из данного набора
F6	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] D{σ ∈ S1 | α ⊆ pr2(σ)}	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обеспечивающие набор объектов процессы	процессы, полные выходы которых содержат хотя бы один объект из данного набора
F7	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] F5[red(Pr2(α))]	[$\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обусловленные процессы набором процессов	процессы, зависящие от полного выхода хотя бы одного из данного набора процессов
F8	[α ∈ S1] F5[pr2(α)]	[$\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обусловленные процессы	процессы, зависящие от полного выхода данного процесса

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F9	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] F6[red(Pr1(α))]	[$\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обуславливающие процессы для набора процессов	процессы, обеспечивающие входы хотя бы одного из данного набора процессов
F10	[α ∈ S1] F6[pr1(α)]	[$\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обуславливающие процессы	процессы, от полного выхода которых зависит данный процесс
F11	[α ∈ S1] R{ξ: = F8[α] ∪ F10[α] | ξ ∪ F7[ξ] ∪ F9[ξ]}	[$\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Опосредованно связанные процессы	процессы, обусловленные данным процессом, обуславливающие данный процесс или обуславливающие/обусловленные другим опосредованно связанным процессом
P2	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] ∀ξ ∈ α F11[ξ] = α	[$\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → Logic	Сеть процессов	связное по входам и выходам множество процессов

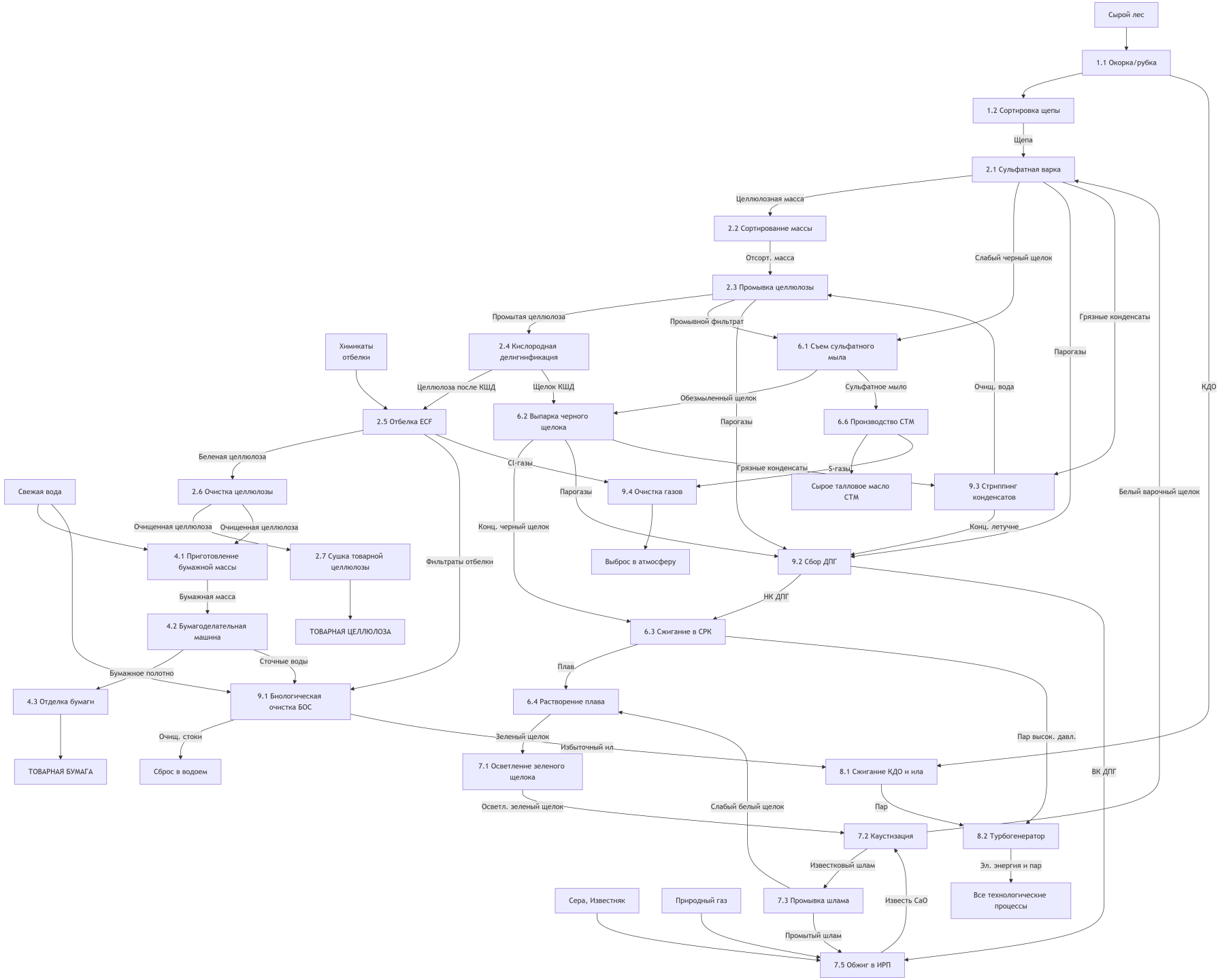
В2. ПРОЦЕССНАЯ СЕТЬ «ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОФЕЙНЕ»


Легенда
Прямоугольник = Процесс
σ ∈ S1
Круг = Объект
x ∈ X1
Ромб = Внутренний объект сети
x ∈ F11[α]
Сплошная стрелка = поток объектов
Пунктир = пассивный вход/среда
Граница системы (F10[α])
Полный вход сети
F8[α]
Полный выход сети
F9[α]
Бариста ресурс
Намерение клиента
Меню
Атмосфера
σ₁: Приём и оформление
Изменение:
Намерение → Чек
Кофе в зернах
Вода
Молоко
Воздух рабочей зоны
Оформленный заказ
(Чек, Уточнённый запрос)
Оформленный заказ
σ₂: Приготовление кофе
Изменение:
Сырьё + Заказ → Напиток
Клиент в ожидании
(состояние)
Атмосфера зала
Кофейная гуща
отход
Пар/Тепло
отход
Чашка готового кофе
Чашка готового кофе
Клиент в ожидании
σ₃: Сервировка и
Изменение:
Напиток + Клиент →
Удовлетворение
Удовлетворённый
клиент с кофе

В3. ПРОЦЕССНАЯ СЕТЬ «ПРИГОТОВЛЕНИЯ БОРЩА»

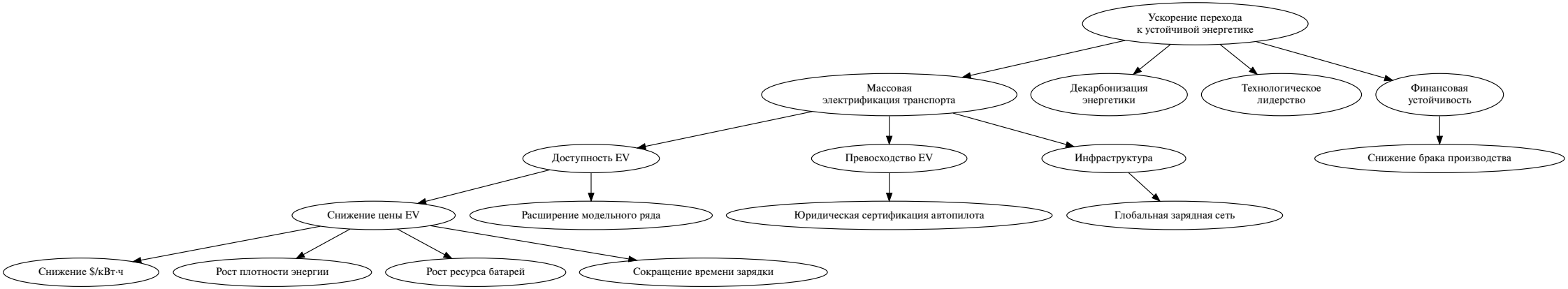

Легенда ролей (по схеме
Повар/Плита = ПРОЦЕССОР
Мясо/Овощи = НАГРУЗКА
Рецепт = УПРАВЛЕНИЕ
Воздух кухни = ПАССИВНЫЙ ВХОД
Очистки = ОТХОД
Граница системы
Полный вход сети F8[α]: Сырое мясо, Овощи, Вода, Посуда, Плита, Повар
Полный выход сети F9[α]: Готовый борщ, Отходы, Бульонный жир, Удовлетворение
Повар Процессор
Овощи (свекла, морковь и т.д.)
Плита, посуда, нож Процессор
σ₂: Нарезка овощей
Изменение: Сырые овощи → Нарезанные овощи
Нарезанные овощи
Очистки/обрезки Отход
Мясо (говядина)
Вода
Специи, соль, масло
σ₁: Варка бульона
Изменение: Мясо + Вода → Бульон + Отварное мясо
σ₃: Приготовление
Изменение: Часть овощей + Томат → Пассеровка
Готовый бульон
Отварное мясо
Пена/шум Отход
Готовая заправка
σ₄: Сборка борща
Изменение: Бульон + Овощи + Заправка → Сырой борщ
Собранный борщ
σ₅: Настаивание и
Изменение: Сырой борщ + Чеснок → Готовый борщ
Готовый борщ в кастрюле Продукт
Удовлетворение повара Псих. продукт

В4. ПРОЦЕССНАЯ СЕТЬ «ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОЙ БУМАГИ»

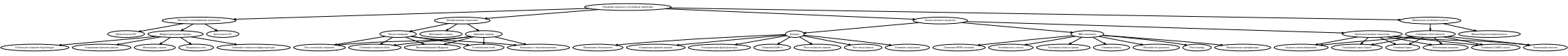

Сырой лес
1.1 Окорка/рубка
1.2 Сортировка щепы
Щепа
2.1 Сульфатная варка
Целлюлозная масса
2.2 Сортирование массы
Отсорт. масса
2.3 Промывка целлюлозы
Промытая целлюлоза
Промывной фильтрат
Слабый черный щелок
Грязные конденсаты
Парогазы
Очищ. вода
КДО
Белый варочный щелок
Химикаты отбелки
2.4 Кислородная делигнификация
6.1 Съем сульфатного мыла
Целлюлоза после КШД
Щелок КШД
Обезмыленный щелок
Сульфатное мыло
2.5 Отбелка ECF
6.2 Выпарка черного щелока
Парогазы
6.6 Производство СТМ
Беленая целлюлоза
Cl-газы
Грязные конденсаты
S-газы
Свежая вода
2.6 Очистка целлюлозы
Парогазы
9.4 Очистка газов
Сырое талловое масло СТМ
9.3 Стриппинг конденсатов
Очищенная целлюлоза
Очищенная целлюлоза
Конц. черный щелок
Конц. летучие
4.1 Приготовление бумажной массы
2.7 Сушка товарной целлюлозы
Фильтраты отбелки
Выброс в атмосферу
9.2 Сбор ДПГ
Бумажная масса
НК ДПГ
4.2 Бумагоделательная машина
ТОВАРНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
6.3 Сжигание в СРК
Сточные воды
Плав
Бумажное полотно
4.3 Отделка бумаги
9.1 Биологическая очистка БОС
6.4 Растворение плава
Пар высок. давл.
Очищ. стоки
Зеленый щелок
Избыточный ил
ВК ДПГ
ТОВАРНАЯ БУМАГА
Сброс в водоем
7.1 Осветление зеленого щелока
8.1 Сжигание КДО и ила
Осветл. зеленый щелок
Слабый белый щелок
Пар
7.2 Каустизация
8.2 Турбогенератор
Известковый шлам
Эл. энергия и пар
Сера, Известняк
Природный газ
7.3 Промывка шлама
Известь CaO
Все технологические процессы
Промытый шлам
7.5 Обжиг в ИРП

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ДЕРЕВЬЯ ЦЕЛЕЙ ПОСТРОЕННЫЕ БЛМ CHAT GPT 5.2 ДЛЯ КОМПАНИИ TESLA

Г1. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ


Ускорение перехода к устойчивой энергетике
Массовая электрификация транспорта
Декарбонизация энергетики
Технологическое лидерство
Финансовая устойчивость
Доступность EV
Превосходство EV
Инфраструктура
Снижение брака производства
Снижение цены EV
Расширение модельного ряда
Юридическая сертификация автопилота
Глобальная зарядная сеть
Снижение $/кВт·ч
Рост плотности энергии
Рост ресурса батарей
Сокращение времени зарядки

Г2. РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ


Полное полное условное значение
Высокое качество
Высокое качество
Высокое качество

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ СУБЪЕКТНОСТИ»

Концептуальная схема Субъект-субъектное отношение

Сокращение: SUB-01
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/666

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		$\mathscr{B}$(X1)	Возможности предсубъектов	Конвенция: Абстрактные возможности
S1	$\mathscr{B}$(X1)	$\mathscr{B}$(X1)	Интересы предсубъектов	Конвенция: Абстрактные интересы
X2		$\mathscr{B}$(X2)	Субреалы	Конвенция: Фрагменты реальности
S2	$\mathscr{B}$(X2 × $\mathscr{B}$(X1))	$\mathscr{B}$(X2 × $\mathscr{B}$(X1))	Выборы предсубъектов	Выбор - это преобразование предсубъектом субреала, осуществляемое им путем реализации его возможностей
S3	$\mathscr{B}$(X1 × S1)	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	Отношение между интересами и возможностями предсубъектов	
S4	$\mathscr{B}$(S2 × $\mathscr{B}$(S1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(S3))	$\mathscr{B}$((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1))	Субъектность	Атрибутами субъектности являются выбор, интересы, возможности и отношение между интересами и возможностями.
X3		$\mathscr{B}$(X3)	Носители субъектности	
S5	$\mathscr{B}$(S4 × X3)	$\mathscr{B}$(((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3)	Субъекты	Субъектом называется пара, состоящая из субъектности и носителя субъектности

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
S6	$\mathscr{B}$(S5 × X2 × X2 × S2 × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	$\mathscr{B}$((((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3) × X2 × X2 × (X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Отношение изменений субреала субъектами	Субъект, субреал до изменения, субреал после изменения, Выбор субъекта, возможности использующиеся в изменении, возможности возникшие после изменения. Возможности использующиеся в изменении исчезают после него.
C1		$\mathscr{B}$(C1)	Позиции	Конвенция: Натуральные числа
S7	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1 × C1 × S5)	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))	Цепочки реализации возможностей субъекта	
S11	$\mathscr{B}$(S7 × S7)	$\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3)) × $\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3)))	Суб-суб взаимодействие	Цепочка реализации возможностей субъекта в отношении к цепочке реализации возможностей субъекта
S8	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	Возможности, становящиеся доступными при реализации возможностей	
S9	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	Отношение поддержки	Конвенция: Возможность, которую становится можно реализовать, когда реализуется некая возможность

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
S10	$\mathscr{B}(X1 \times X1)$	$\mathscr{B}(X1 \times X1)$	Отношение блокирования	Конвенция: Возможность, которую становится нельзя реализовать, когда реализуется некая возможность
F1	$[\alpha \in S5]\ pr2(pr1(\alpha))$	$[((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3] \to \mathscr{B}(X1)$	Интересы субъекта	Интересы конкретного субъекта
F2	$[\alpha \in S5]\ pr3(pr1(\alpha))$	$[((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3] \to \mathscr{B}(X1)$	Возможности субъекта	Возможности конкретного субъекта
F3	$[\alpha \in S5]\ pr1(pr1(\alpha))$	$[((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3] \to X2 \times \mathscr{B}(X1)$	Выбор субъекта	Выбор конкретного субъекта
D1	$D\{(\alpha, \beta) \in (S5 \times S5) \mid F1[\alpha] \subseteq F1[\beta]\}$	$\mathscr{B}((((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3) \times (((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3))$	Расширение субъектности через интересы	Бинарное отношение, показывающее переход от одного субъекта к другому. В рамках этого перехода субъектность возрастает в связи с увеличением числа интересов.

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
D3	D{(α, β) ∈ (S5 × S5) | F2[α] ⊆ F2[β]}	$\mathscr{B}((((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3) \times (((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3))$	Расширение субъектности через возможности	Бинарное отношение, показывающее переход от одного субъекта к другому. В рамках этого перехода субъектность возрастает в связи с увеличением числа возможностей.
D2	D{(α, β) ∈ (S5 × S5) | F1[β] ⊆ F1[α]}	$\mathscr{B}((((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3) \times (((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3))$	Сужение субъектности через интересы	Бинарное отношение, показывающее переход от одного субъекта к другому. В рамках этого перехода субъектность сужается в связи с уменьшением числа интересов
D4	D{(α, β) ∈ (S5 × S5) | F2[β] ⊆ F2[α]}	$\mathscr{B}((((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3) \times (((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3))$	Сужение субъектности через возможности	Бинарное отношение, показывающее переход от одного субъекта к другому. В рамках этого перехода субъектность сужается в связи с уменьшением числа возможностей.
D5	Pr1(red(S7))	$\mathscr{B}(X1)$	Все реализованные возможности	
A1	∀α ∈ S9 (pr1(α) ∉ D5 ⇒ ¬∃β ∈ S8 pr2(β) = pr2(α))	Logic	Поддержка	Пока не реализована возможность A, возможность B не может быть реализована

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
A2	∀α ∈ S10 (pr1(α) ∈ D5 ⇒ ¬∃β ∈ S8 pr2(β) = pr2(α) & pr2(α) ∉ D5)	Logic	Блокирование	Если реализовавана возможность A, возможность B не может быть реализована
A3	∀α ∈ X1 (Fi1[{α}](S8) ≠ ∅ ∨ Fi1[{-α}](S10) ≠ ∅)	Logic	Правило реализации	Реализация возможности всегда приводит к возникновению новых возможностей или к утрате имеющихся
F4	[σ ∈ S7] card(σ)	[$\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → Z	Длина цепочки реализованных возможностей	
A4	∀σ ∈ S7 (card(σ) = card(Pr2(σ)) & ∀ξ ∈ Pr2(σ) ξ < F4[σ])	Logic	Корректность последовательности	Любая последовательность длины n пронумерована по порядку от 1 до n
F5	[α ∈ X1, β ∈ S7] pr2(debool(Fi1[{-α}](β)))	[X1, $\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → C1	Порядок реализации данной возможности в данной цепочке	
P1	[σ ∈ S7] D{(α, β) ∈ F6[σ] × F6[σ] | F5[α, σ] < F5[β, σ] } ∩ S10 = ∅	[$\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → Logic	Цепочка не самоблокируется	Пары последовательных(не обязательно подрядидущих) возможностей не состоят в блокировании в рамках одной цепочки Конвенция: (A B C) A блокирует C - такое запрещено

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P2	[σ ∈ S7] D{(α, β) ∈ F6[σ] × F6[σ] | F5[α, σ] > F5[β, σ] } ∩ S9 = ∅	[$\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → Logic	Цепочка не противоречит поддержке	В данной цепочке не происходит реализации возможности для которой требуется поддержка возможности реализованной в данной цепочке. Конвенция: (A B C) C поддерживает A - такое запрещено
A5	∀α ∈ S7 P1[α]	Logic	Цепочки не самоблокируются	
A6	∀α ∈ S7 P2[α]	Logic	Цепочки не противоречат поддержке	
A7	∀α ∈ S7 card(F6[α]) = card(α)	Logic	Реализованные возможности не повторяются	В рамках одной цепочки реализованные возможности не повторяются
A8	∀ (α, β) ∈ S10 α ≠ β	Logic	Антирефлексивность блокирования	Возможность A не может блокировать возможность A
A9	∀ (α, β) ∈ S9 α ≠ β	Logic	Антирефлексивность поддержки	Возможность A не может поддерживать возможность A
A10	∀ (α, β) ∈ S9 (β, α) ∉ S9	Logic	Антисимметричность поддержки	Если возможность A поддерживает возможность Б, то возможность Б не может поддерживать возможность A
A11	∀(α1, α2), (β1, β2) ∈ S9 (α2 = β1 ⇒ (α1, β2) ∈ S9)	Logic	Транзитивность поддержки	Если возможность A поддерживает возможность B, возможность B поддерживает возможность C, то возможность A поддерживает возможность C
F7	[α ∈ X1] Pr2(Fi1[{α}](S8))	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Новые возможности после реализации некоторой возможности	Возможности, которые субъект получает при реализации данной возможности

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P3	[α ∈ S5, β ∈ S5] ∃γ ∈ F2[α] ∃δ ∈ F2[β] (γ, δ) ∈ S9	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3, ((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности A поддерживают возможности B	Среди возможностей субъекта A есть хотя бы одна возможность, которая поддерживает какие-то возможности субъекта B
P4	[α ∈ S5, β ∈ S5] ∃γ ∈ F2[α] ∃δ ∈ F2[β] (δ, γ) ∈ S9	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3, ((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности поддерживают возможности A	Среди возможностей субъекта B есть хотя бы одна возможность, которая поддерживает какие-то возможности субъекта A
P5	[α ∈ S5, β ∈ S5] P3[α, β] & P4[α, β]	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3, ((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности A и B поддерживают друг друга	Кооперация субъектов

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P6	[α ∈ S5, β ∈ S5] ∃γ ∈ F2[α] ∃δ ∈ F2[β] (γ, δ) ∈ S10	[((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3, ((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности A блокируют возможности B	Среди возможностей субъекта A есть хотя бы одна возможность, которая блокирует какие-то возможности субъекта B
P7	[α ∈ S5, β ∈ S5] ∃γ ∈ F2[α] ∃δ ∈ F2[β] (γ, δ) ∈ S10	[((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3, ((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности блокируют возможности A	Среди возможностей субъекта B есть хотя бы одна возможность, которая блокирует какие-то возможности субъекта A
P8	[α ∈ S5, β ∈ S5] P6[α, β] & P7[α, β]	[((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3, ((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности A и блокируют друг друга	Конфликт между субъектом A и субъектом B
F8	[α ∈ S5] pr4(pr1(α))	[((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3] → $\mathscr{B}$(X1 × X1)	Отношения между интересами и возможностями субъекта	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F9	[α ∈ S5, β ∈ S5] (F8[α] × F8[β])	[((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3, ((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3] → $\mathscr{B}$((X1 × X1) × (X1 × X1))	Суб-Суб отношение	Субъект-субъектные отношения определяются как отношения между возможностями и интересами одного субъекта и возможностями, и интересами другого субъекта
F6	[α ∈ S7] Pr1(α)	[$\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → $\mathscr{B}$(X1)	Возможности реализованные в данном выборе	

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ПРОЦЕССНЫЕ ПОДСЕТИ СООТНЕСЕННЫЕ С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Концептуальная схема Процессные подсети соотнесенные с видами деятельности

Сокращение: ДВОСВ11
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/739

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		$\mathscr{B}$(X1)	Объекты	Конвенция: Уникальные элементы входов и выходов процессов
X2		$\mathscr{B}$(X2)	Субъекты	
S1	$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Процессы	Конвенция: множество пар множеств вход и выход
D1	Pr1(S1)	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1)	Полные входы	
D2	Pr2(S1)	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1)	Полные выходы	
D3	red(Pr1(S1))	$\mathscr{B}$(X1)	Входы	
D4	red(Pr2(S1))	$\mathscr{B}$(X1)	Выходы	
F1	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] red(Pr1(α)) \ red(Pr2(-α))	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	Полный вход сети процессов	
F2	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] red(Pr2(α)) \ red(Pr1(-α))	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	Полный выход сети процессов	
F3	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] (F1[α], F2[α])	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)	Граница сети процессов	
F4	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] red(Pr1(α)) ∩ red(Pr2(-α))	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	Внутренние объекты сети процессов	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P1	$[\alpha \in \mathscr{B}(S1), \beta \in \mathscr{B}(S1)]\ F3[\alpha] = F3[\beta]$	$[\mathscr{B}(\mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1)), \mathscr{B}(\mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1))] \to Logic$	Альтернативность сетей процессов	
S2	$\mathscr{B}(D4)$	$\mathscr{B}(X1)$	Целевые выходы	
S3	$\mathscr{B}(X1 \times \mathscr{B}(X1))$	$\mathscr{B}(X1 \times \mathscr{B}(X1))$	Эквивалентности объектов	
A1	$\forall\alpha \in D1\ \alpha \neq \varnothing\ \&\ \forall\beta \in D2\ \beta \neq \varnothing$	Logic	Не пустота полных входов и выходов	
S4	$\mathscr{B}(X2 \times \mathscr{B}(S2) \times \mathscr{B}(S1))$	$\mathscr{B}(X2 \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(\mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1)))$	Деятельность	состоит из субъекта, множества его целей и подмножества реализуемых субъектом процессов по достижению цели
S5	$\mathscr{B}\mathscr{B}(S4)$	$\mathscr{B}\mathscr{B}(X2 \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(\mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1)))$	Фактормножество деятельностей	
D5	$red(S5)$	$\mathscr{B}(X2 \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(\mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1)))$	Виды деятельности	
A4	$card(S5) > 1\ \&\ \varnothing \notin S5$	Logic	Наличие более 1 части	
A3	$D5 = S4$	Logic	Полнота покрытия	
A5	$\forall\alpha, \beta \in S5\ (\alpha \neq \beta \Rightarrow \alpha \cap \beta = \varnothing)$	Logic	Попарное непересечение	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F5	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] D{σ ∈ S1 | α ⊆ pr1(σ)}	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Зависящие от набора объектов процессы	процессы, полные входы которых содержат хотя бы один объект из данного набора
F6	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] D{σ ∈ S1 | α ⊆ pr2(σ)}	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обеспечивающие набор объектов процессы	процессы, полные выходы которых содержат хотя бы один объект из данного набора
F7	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] F5[red(Pr2(α))]	[$\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обусловленные процессы набором процессов	процессы, зависящие от полного выхода хотя бы одного из данного набора процессов
F8	[α ∈ S1] F5[pr2(α)]	[$\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обусловленные процессы	процессы, зависящие от полного выхода данного процесса
F9	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] F6[red(Pr1(α))]	[$\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обуславливающие процессы для набора процессов	процессы, обеспечивающие входы хотя бы одного из данного набора процессов
F10	[α ∈ S1] F6[pr1(α)]	[$\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обуславливающие процессы	процессы, от полного выхода которых зависит данный процесс
F11	[α ∈ S1] R{ξ: = F8[α] ∪ F10[α] | ξ ∪ F7[ξ] ∪ F9[ξ]}	[$\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Опосредованно связанные процессы	процессы, обусловленные данным процессом, обуславливающие данный процесс или обуславливающие/обусловленные другим опосредованно связанным процессом

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P2	[α ∈ 𝒷(S1)] ∀ξ ∈ α F11[ξ] = α	[𝒷(𝒷(X1) × 𝒷(X1))] → Logic	Сеть процессов	связное по входам и выходам множество процессов
D6	I{(α, β) | σ: ∈ S5; α: ∈ σ; β: ∈ σ}	𝒷((X2 × 𝒷(X1) × 𝒷(𝒷(X1) × 𝒷(X1))) × (X2 × 𝒷(X1) × 𝒷(𝒷(X1) × 𝒷(X1))))	Эквивалентность, построенная на данном разбиении	

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ЭКСПЛИКАЦИЯ БАЗИСНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ СИНТЕЗА ДВОСВ

Ж1. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «АБСТРАКТНЫЙ ГРАФ ТИПА ДЕРЕВО»

Концептуальная схема Абстрактный граф типа дерево

Сокращение: ДВОСВ1
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/706

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		ℬ(X1)	вершины графа	
S1	ℬ(X1 × X1)	ℬ(X1 × X1)	ребра графа	Конвенция: связи, дуги, ребра
D1	Pr1(S1)	ℬ(X1)	начала рёбер графа	
D2	Pr2(S1)	ℬ(X1)	концы рёбер графа	
D3	D1 \ D2	ℬ(X1)	истоки	
D4	D2 \ D1	ℬ(X1)	стоки	
D5	X1 \ (D1 ∪ D2)	ℬ(X1)	изолированные вершины	
D6	Pr2, 1(S1)	ℬ(X1 × X1)	обратный граф	
D7	Pr1, 1(S1) ∩ S1	ℬ(X1 × X1)	петли	
D8	D6 ∩ S1	ℬ(X1 × X1)	симметричные ребра графа	
F1	[α ∈ X1] Fi1[{α}](S1)	[X1] → ℬ(X1 × X1)	исходящие ребра графа данной вершины графа	
F2	[α ∈ X1] Pr2(F1[α])	[X1] → ℬ(X1)	исходящие смежные вершины графа данной вершины графа	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F3	[α ∈ 𝒷(X1)] Pr2(Fi1[α](S1))	[𝒷(X1)] → 𝒷(X1)	исходящие смежные вершины графа данной совокупности вершин графа	
F4	[α ∈ X1] R{ξ: = F2[α] | ξ ∪ F3[ξ]}	[X1] → 𝒷(X1)	вершины графа, достижимые из данной вершины графа	
F5	[α ∈ 𝒷(X1)] R{ξ: = F3[α] | ξ ∪ F3[ξ]}	[𝒷(X1)] → 𝒷(X1)	вершины графа, достижимые из данной совокупности вершин графа	
A4	card(Pr2(S1) \ Pr1(S1)) = 1 & card(Pr1(S1)) = card(S1)	Logic	Дерево	связность и ацикличность
D9	I{(ξ1, ξ2) | ξ1: ∈ D1; ξ2: ∈ F4[ξ1]}	𝒷(X1 × X1)	транзитивное замыкание	
D10	I{(ξ1, ξ2) | ξ1: ∈ D1; γ: = F2[ξ1]; ξ2: ∈ γ ∩ F5[γ]}	𝒷(X1 × X1)	транзитивные ребра графа	
D11	S1 \ D10	𝒷(X1 × X1)	транзитивная редукция	

Ж2. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ СУБЪЕКТНОСТИ»

Концептуальная схема Теория неизвестного

Сокращение: ДВОСВ7
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/704

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		ℬ(X1)	Объекты	
X2		ℬ(X2)	Субъекты	
X3		ℬ(X3)	Элементы знаний	
X4		ℬ(X4)	Значения степени неизвестности объекта для субъекта	Конвенция: Числа 0, 1, 2, 3, 4, 5 соответствующие классам неизвестности
S1	ℬ(X2 × X1 × X4)	ℬ(X2 × X1 × X4)	Отношение неизвестности	состоит из субъекта, объекта и степени неизвестности этого объекта для субъекта
S2	ℬ(X2 × X1 × ℬ(X3))	ℬ(X2 × X1 × ℬ(X3))	Отношение объема знаний субъекта об объекте	это субъект, объект и подмножество элементов знаний об объекте у данного субъекта
D1	Pr3(S2)	ℬℬ(X3)	Объем знаний субъекта об объекте	
S3	ℬ(X4 × X4)	ℬ(X4 × X4)	Порядок на X4	
F1	[ξ ∈ X4] Pr2(Fi1[{ξ}](S3))	[X4] → ℬ(X4)	Степень неизвестности выше данной	
A1	(Pr2, 1(S3) ∩ S3) \ Pr1, 1(S3) = ∅	Logic	Свойство антисимметричности порядка	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
A2	∀(α1, α2), (β1, β2) ∈ S3 (α2 = β1 ⇒ (α1, β2) ∈ S3)	Logic	Свойство транзитивности порядка	
F2	[α ∈ 𝒷(X4)] debool(α \ Pr2(Fi1, 2[α, α](S3)))	[𝒷(X4)] → X4	Минимальная степень неизвестности на подмножестве	
F3	[α ∈ X4] F2[F1[α]]	[X4] → X4	Следующая степень неизвестности	

Ж3. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ НЕПОНЯТНОГО»

Концептуальная схема Теория сетей процессов

Сокращение: ДВОСВ6
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/703

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		$\mathscr{B}$(X1)	Объекты	Конвенция: Уникальные элементы входов и выходов процессов
S1	$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Процессы	Конвенция: множество пар множеств вход и выход
D1	Pr1(S1)	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1)	Полные входы	
D3	Pr2(S1)	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1)	Полные выходы	
D2	red(Pr1(S1))	$\mathscr{B}$(X1)	Входы	
S3	$\mathscr{B}$(D4)	$\mathscr{B}$(X1)	Целевые выходы	
D4	red(Pr2(S1))	$\mathscr{B}$(X1)	Выходы	
F1	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] red(Pr1(α)) \ red(Pr2(-α))	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	Полный вход сети процессов	
F2	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] red(Pr2(α)) \ red(Pr1(-α))	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	Полный выход сети процессов	
F3	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] (F1[α], F2[α])	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)	Граница сети процессов	
F4	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] red(Pr1(α)) ∩ red(Pr2(-α))	[$\mathscr{B}(\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	Внутренние объекты сети процессов	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P1	[α ∈ 𝓑(S1), β ∈ 𝓑(S1)] F3[α] = F3[β]	[𝓑(𝓑(X1) × 𝓑(X1)), 𝓑(𝓑(X1) × 𝓑(X1))] → Logic	Альтернативность сетей процессов	
S2	𝓑(X1 × 𝓑(X1))	𝓑(X1 × 𝓑(X1))	Эквивалентности объектов	
A1	∀α ∈ D1 α ≠ ∅ & ∀β ∈ D3 β ≠ ∅	Logic	Не пустота полных входов и выходов	
F5	[α ∈ 𝓑(X1)] D{σ ∈ S1 | α ⊆ pr1(σ)}	[𝓑(X1)] → 𝓑(𝓑(X1) × 𝓑(X1))	Зависящие от набора объектов процессы	процессы, полные входы которых содержат хотя бы один объект из данного набора
F6	[α ∈ 𝓑(X1)] D{σ ∈ S1 | α ⊆ pr2(σ)}	[𝓑(X1)] → 𝓑(𝓑(X1) × 𝓑(X1))	Обеспечивающие набор объектов процессы	процессы, полные выходы которых содержат хотя бы один объект из данного набора
F7	[α ∈ 𝓑(S1)] F5[red(Pr2(α))]	[𝓑(𝓑(X1) × 𝓑(X1))] → 𝓑(𝓑(X1) × 𝓑(X1))	Обусловленные процессы набором процессов	процессы, зависящие от полного выхода хотя бы одного из данного набора процессов
F8	[α ∈ S1] F5[pr2(α)]	[𝓑(X1) × 𝓑(X1)] → 𝓑(𝓑(X1) × 𝓑(X1))	Обусловленные процессы	процессы, зависящие от полного выхода данного процесса
F9	[α ∈ 𝓑(S1)] F6[red(Pr1(α))]	[𝓑(𝓑(X1) × 𝓑(X1))] → 𝓑(𝓑(X1) × 𝓑(X1))	Обуславливающие процессы для набора процессов	процессы, обеспечивающие входы хотя бы одного из данного набора процессов

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F10	[α ∈ S1] F6[pr1(α)]	[$\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Обуславливающие процессы	процессы, от полного выхода которых зависит данный процесс
F11	[α ∈ S1] R{ξ: = F8[α] ∪ F10[α] | ξ ∪ F7[ξ] ∪ F9[ξ]}	[$\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Опосредованно связанные процессы	процессы, обусловленные данным процессом, обуславливающие данный процесс или обуславливающие/обусловленные другим опосредованно связанным процессом
P2	[α ∈ $\mathscr{B}$(S1)] ∀ξ ∈ α F11[ξ] = α	[$\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))] → Logic	Сеть процессов	связное по входам и выходам множество процессов

Ж4. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Концептуальная схема Теория деятельности

Сокращение: ДВОСВ5
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/702

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		$\mathcal{B}$(X1)	Субъекты	
X2		$\mathcal{B}$(X2)	Цели субъектов	
X3		$\mathcal{B}$(X3)	Процессы	
S1	$\mathcal{B}$(X1 × $\mathcal{B}$(X2) × $\mathcal{B}$(X3))	$\mathcal{B}$(X1 × $\mathcal{B}$(X2) × $\mathcal{B}$(X3))	Деятельность	состоит из субъекта, множества его целей и подмножества реализуемых субъектом процессов по достижению цели
S2	$\mathcal{B}\mathcal{B}$(S1)	$\mathcal{B}\mathcal{B}$(X1 × $\mathcal{B}$(X2) × $\mathcal{B}$(X3))	Фактормножество деятельностей	
D1	red(S2)	$\mathcal{B}$(X1 × $\mathcal{B}$(X2) × $\mathcal{B}$(X3))	Виды деятельности	
A1	D1 = S1	Logic	Полнота покрытия	
A2	card(S2) > 1 & ∅ ∉ S2	Logic	Наличие более 1 части	
D2	I{(α, β) | σ: ∈ S2; α: ∈ σ; β: ∈ σ}	$\mathcal{B}$((X1 × $\mathcal{B}$(X2) × $\mathcal{B}$(X3)) × (X1 × $\mathcal{B}$(X2) × $\mathcal{B}$(X3)))	Эквивалентность, построенная на данном разбиении	
A3	∀α, β ∈ S2 (α ≠ β ⇒ α ∩ β = ∅)	Logic	Попарное непересечение	

Ж5. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Концептуальная схема Теория функционально-методных отношений

Сокращение: ДВОСВ4
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/701

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		$\mathscr{B}$(X1)	функции	Конвенция: Функция - регулярная осознанная потребность субъекта в получении некоторого результата или достижения определенной цели, требующая повторяющегося удовлетворения.
X2		$\mathscr{B}$(X2)	методы	Конвенция: Для реализации функций используются специальным образом созданные процессы, обобщенно именуемые методами
S1	$\mathscr{B}$(X2 × X1)	$\mathscr{B}$(X2 × X1)	отношение обеспечения методов функциями	Конвенция: Функции, обеспечивающие возможность применения метода Метод может иметь нежелательные свойства, препятствующие регулярной реализации целевой функции или вызывающие побочные негативные эффекты. Такие свойства компенсируются за счет реализации других, вторичных функций
D1	Pr2(S1)	$\mathscr{B}$(X1)	вторичная функция	
F1	[α ∈ $\mathscr{B}$(X2)] Pr2(Fi1[α](S1))	[$\mathscr{B}$(X2)] → $\mathscr{B}$(X1)	вторичные функции набора методов	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
S2	$\mathscr{B}$(X1 × $\mathscr{B}$(X1))	$\mathscr{B}$(X1 × $\mathscr{B}$(X1))	декомпозиции функции	Конвенция: Декомпозиция функции может быть проведена не единственным образом. В таких случаях проявляется альтернативность декомпозиции функций
D2	Pr1(S2)	$\mathscr{B}$(X1)	декомпозируемые функции	
D3	Pr2(S2)	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1)	альтернативы декомпозиции	
D4	red(Pr2(S2))	$\mathscr{B}$(X1)	декомпозирующие функции	
P1	[α ∈ $\mathscr{B}$(S2)] card(α) = card(Pr1(α))	[$\mathscr{B}$(X1 × $\mathscr{B}$(X1))] → Logic	непротиворечивый набор декомпозиции функций	подмножество декомпозиции функции, в котором для каждой функции выбрана максимум одна альтернатива декомпозиции
F2	[α ∈ $\mathscr{B}$(S2)] red(Pr2(α)) \ Pr1(α)	[$\mathscr{B}$(X1 × $\mathscr{B}$(X1))] → $\mathscr{B}$(X1)	недекомпозируемые функции набора декомпозиции функций	функции, не являющиеся декомпозируемыми функциями в рамках данного набора декомпозиции функций
F3	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1)] red(Pr2(Fi1[α](S2)))	[$\mathscr{B}$(X1)] → $\mathscr{B}$(X1)	декомпозирующие функции набора функций	функции, входящие в хотя бы одну альтернативу декомпозиции хотя бы одной функции из данного набора
F4	[α ∈ X1] F3[{α}]	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	декомпозирующие функции функции	функции, входящие в хотя бы одну альтернативу декомпозиции данного функции
A1	∀α ∈ D3 α ≠ ∅	Logic	непустота декомпозиции	
S3	$\mathscr{B}$(X1)	$\mathscr{B}$(X1)	первичные функции	Конвенция: Исходя из решаемой задачи задается набор функций, которые называются первичными функциями

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F5	[α ∈ X1] R{ξ: = F4[α] | ξ ∪ F3[ξ]}	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	опосредованно декомпозирующие функции	функции, участвующие в альтернативах декомпозиции данной функции или других опосредованно декомпозирующих функций
A2	∀ξ ∈ D2 ξ ∉ F5[ξ]	Logic	ацикличность декомпозиции функции	
S4	$\mathscr{B}$(X1 × X2)	$\mathscr{B}$(X1 × X2)	функционально-методное отношение	Конвенция: Для функции может найтись несколько различных методов ее реализации, то есть имеет место альтернативность методов реализации функции
D5	Pr1(S4)	$\mathscr{B}$(X1)	реализуемые напрямую функции	
F6	[α ∈ X2] Pr1(Fi2[{α}](S4))	[X2] → $\mathscr{B}$(X1)	функции, реализуемые методом напрямую	
D6	Pr2(S4)	$\mathscr{B}$(X2)	реализующие методы	
P2	[α ∈ $\mathscr{B}$(X1), σ ∈ $\mathscr{B}$(S2)] P1[σ] & F2[σ] ⊆ α & S3 ⊆ Pr1(σ) ∪ α	[$\mathscr{B}$(X1), $\mathscr{B}$(X1 × $\mathscr{B}$(X1))] → Logic	функциональная модель	пара: предлагаемые реализуемые напрямую функции и непротиворечивый набор декомпозиции функций, которые обеспечивает логическую реализацию всех первичных функций
D7	D{ξ ∈ D6 | card(F6[ξ]) > 1}	$\mathscr{B}$(X2)	полифункциональные методы	методы, реализующиее более 1 функции

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P3	[α ∈ 𝒷(S4), σ ∈ 𝒷(S2)] P2[Pr1(α), σ] & F1[Pr2(α)] ⊆ Pr1(α) ∪ Pr1(σ)	[𝒷(X1 × X2), 𝒷(X1 × 𝒷(X1))] → Logic	методное замыкание	пара: подмножество первичной функции и непротиворечивый набор декомпозиции функций, которые обеспечивает методную реализацию всех отношений обеспечения методов функциями и всех вторичных функций реализующих методов

Ж6. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ СЕТЕЙ ПРОЦЕССОВ»

Концептуальная схема Теория непонятного

Сокращение: ДВОСВЗ
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/724

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		$\mathcal{B}$(X1)	Субъекты	
X2		$\mathcal{B}$(X2)	Высказывания субъектов	
S1	$\mathcal{B}$(X1 × $\mathcal{B}$(X2))	$\mathcal{B}$(X1 × $\mathcal{B}$(X2))	Утверждения субъекта	состоит из субъекта и его высказываний
C1		$\mathcal{B}$(C1)	Степень непонятности высказывания	Конвенция: 0 - непонятно, 1 - понятно
F1	[α ∈ X1, β ∈ X1] Pr2(D{ξ ∈ S2 | pr1(ξ) = α & pr3(ξ) = β & pr4(ξ) = 0})	[X1, X1] → $\mathcal{B}$(X2)	Все непонятные субъекту 1 высказывания субъекта 2	
S2	$\mathcal{B}$(X1 × X2 × X1 × C1)	$\mathcal{B}$(X1 × X2 × X1 × C1)	Отношение непонятности	субъект, его высказывание, субъект понимающий это высказывание и степень непонятности высказывания
S3	$\mathcal{B}$(S1 × $\mathcal{B}$(S1))	$\mathcal{B}$((X1 × $\mathcal{B}$(X2)) × $\mathcal{B}$(X1 × $\mathcal{B}$(X2)))	Отношение раскрытия формулировки	

Ж7. ЭКСПЛИКАЦИЯ КС «ТЕОРИЯ НЕИЗВЕСТНОГО»

Концептуальная схема Теория субъектности

Сокращение: ДВОСВ2
Источник: https://portal.acconcept.ru/rsforms/723

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
X1		$\mathcal{B}$(X1)	Возможности предсубъектов	Конвенция: Абстрактные возможности
S1	$\mathcal{B}$(X1)	$\mathcal{B}$(X1)	Интересы предсубъектов	Конвенция: Абстрактные интересы
X2		$\mathcal{B}$(X2)	Субреалы	Конвенция: Фрагменты реальности
S2	$\mathcal{B}$(X2 × $\mathcal{B}$(X1))	$\mathcal{B}$(X2 × $\mathcal{B}$(X1))	Выборы предсубъектов	Выбор - это преобразование предсубъектом субреала, осуществляемое им путем реализации его возможностей
S3	$\mathcal{B}$(X1 × S1)	$\mathcal{B}$(X1 × X1)	Отношение между интересами и возможностями предсубъектов	бинарное отношение на элементах X1 (т.е. каждая пара (x,y) ∈ S3 означает «возможность x связана с интересом »)
S4	$\mathcal{B}$(S2 × $\mathcal{B}$(S1) × $\mathcal{B}$(X1) × $\mathcal{B}$(S3))	$\mathcal{B}$((X2 × $\mathcal{B}$(X1)) × $\mathcal{B}$(X1) × $\mathcal{B}$(X1) × $\mathcal{B}$(X1 × X1))	Субъектность	Атрибутами субъектности являются выбор, интересы, возможности и отношение между интересами и возможностями.
X3		$\mathcal{B}$(X3)	Носители субъектности	
S5	$\mathcal{B}$(S4 × X3)	$\mathcal{B}$(((X2 × $\mathcal{B}$(X1)) × $\mathcal{B}$(X1) × $\mathcal{B}$(X1) × $\mathcal{B}$(X1 × X1)) × X3)	Субъекты	Субъектом называется пара, состоящая из субъектности и носителя субъектности

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
S6	$\mathscr{B}$(S5 × X2 × X2 × S2 × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	$\mathscr{B}$((((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3) × X2 × X2 × (X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1))	Отношение изменений субреала субъектами	Субъект, субреал до изменения, субреал после изменения, Выбор субъекта, возможности использующиеся в изменении, возможности возникшие после изменения. Возможности использующиеся в изменении исчезают после него.
C1		$\mathscr{B}$(C1)	Позиции цепочки	Конвенция: Натуральные числа
S7	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1 × C1 × S5)	$\mathscr{B}\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))	Цепочки реализации возможностей субъекта	
S11	$\mathscr{B}$(S7 × S7)	$\mathscr{B}$($\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3)) × $\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3)))	Суб-суб взаимодействие	Цепочка реализации возможностей субъекта в отношении к цепочке реализации возможностей субъекта
S8	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	Возможности, становящиеся доступными при реализации возможностей	
S9	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	$\mathscr{B}$(X1 × X1)	Отношение поддержки	Конвенция: Возможность, которую становится можно реализовать, когда реализуется некая возможность

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
S10	$\mathscr{B}(X1 \times X1)$	$\mathscr{B}(X1 \times X1)$	Отношение блокирования	Конвенция: Возможность, которую становится нельзя реализовать, когда реализуется некая возможность
F1	$[\alpha \in S5]\ pr2(pr1(\alpha))$	$[((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3] \to \mathscr{B}(X1)$	Интересы субъекта	Интересы конкретного субъекта
F2	$[\alpha \in S5]\ pr3(pr1(\alpha))$	$[((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3] \to \mathscr{B}(X1)$	Возможности субъекта	Возможности конкретного субъекта
F3	$[\alpha \in S5]\ pr1(pr1(\alpha))$	$[((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3] \to X2 \times \mathscr{B}(X1)$	Выбор субъекта	Выбор конкретного субъекта
D1	$D\{(\alpha, \beta) \in (S5 \times S5) \mid F1[\alpha] \subseteq F1[\beta]\}$	$\mathscr{B}((((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3) \times (((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3))$	Расширение субъектности через интересы	Бинарное отношение, показывающее переход от одного субъекта к другому. В рамках этого перехода субъектность возрастает в связи с увеличением числа интересов.

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
D3	D{(α, β) ∈ (S5 × S5) | F2[α] ⊆ F2[β]}	$\mathscr{B}((((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3) \times (((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3))$	Расширение субъектности через возможности	Бинарное отношение, показывающее переход от одного субъекта к другому. В рамках этого перехода субъектность возрастает в связи с увеличением числа возможностей.
D2	D{(α, β) ∈ (S5 × S5) | F1[β] ⊆ F1[α]}	$\mathscr{B}((((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3) \times (((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3))$	Сужение субъектности через интересы	Бинарное отношение, показывающее переход от одного субъекта к другому. В рамках этого перехода субъектность сужается в связи с уменьшением числа интересов
D4	D{(α, β) ∈ (S5 × S5) | F2[β] ⊆ F2[α]}	$\mathscr{B}((((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3) \times (((X2 \times \mathscr{B}(X1)) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1) \times \mathscr{B}(X1 \times X1)) \times X3))$	Сужение субъектности через возможности	Бинарное отношение, показывающее переход от одного субъекта к другому. В рамках этого перехода субъектность сужается в связи с уменьшением числа возможностей.
D5	Pr1(red(S7))	$\mathscr{B}(X1)$	Все реализованные возможности	
A1	∀α ∈ S9 (pr1(α) ∉ D5 ⇒ ¬∃β ∈ S8 pr2(β) = pr2(α))	Logic	Поддержка	Пока не реализована возможность A, возможность B не может быть реализована

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
A2	∀α ∈ S10 (pr1(α) ∈ D5 ⇒ ¬∃β ∈ S8 pr2(β) = pr2(α) & pr2(α) ∉ D5)	Logic	Блокирование	Если реализовавана возможность A, возможность B не может быть реализована
A3	∀α ∈ X1 (Fi1[{α}](S8) ≠ ∅ ∨ Fi1[{-α}](S10) ≠ ∅)	Logic	Правило реализации	Реализация возможности всегда приводит к возникновению новых возможностей или к утрате имеющихся
F4	[σ ∈ S7] card(σ)	[$\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → Z	Длина цепочки реализованных возможностей	
A4	∀σ ∈ S7 (card(σ) = card(Pr2(σ)) & ∀ξ ∈ Pr2(σ) ξ < F4[σ])	Logic	Корректность последовательности	Любая последовательность длины n пронумерована по порядку от 1 до n
F5	[α ∈ X1, β ∈ S7] pr2(debool(Fi1[{-α}](β)))	[X1, $\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → C1	Порядок реализации данной возможности в данной цепочке	
P1	[σ ∈ S7] D{(α, β) ∈ F6[σ] × F6[σ] | F5[α, σ] < F5[β, σ] } ∩ S10 = ∅	[$\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → Logic	Цепочка не самоблокируется	Пары последовательных(не обязательно подрядидущих) возможностей не состоят в блокировании в рамках одной цепочки Конвенция: (A B C) A блокирует C - такое запрещено

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P2	[σ ∈ S7] D{(α, β) ∈ F6[σ] × F6[σ] | F5[α, σ] > F5[β, σ] } ∩ S9 = ∅	[$\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → Logic	Цепочка не противоречит поддержке	В данной цепочке не происходит реализации возможности для которой требуется поддержка возможности реализованной в данной цепочке. Конвенция: (A B C) C поддерживает - такое запрещено
A5	∀α ∈ S7 P1[α]	Logic	Цепочки не самоблокируются	
A6	∀α ∈ S7 P2[α]	Logic	Цепочки не противоречат поддержке	
A7	∀α ∈ S7 card(F6[α]) = card(α)	Logic	Реализованные возможности не повторяются	В рамках одной цепочки реализованные возможности не повторяются
A8	∀ (α, β) ∈ S10 α ≠ β	Logic	Антирефлексивность блокирования	Возможность A не может блокировать возможность A
A9	∀ (α, β) ∈ S9 α ≠ β	Logic	Антирефлексивность поддержки	Возможность A не может поддерживать возможность A
A10	∀ (α, β) ∈ S9 (β, α) ∉ S9	Logic	Антисимметричность поддержки	Если возможность A поддерживает возможность Б, то возможность Б не может поддерживать возможность A
A11	∀(α1, α2), (β1, β2) ∈ S9 (α2 = β1 ⇒ (α1, β2) ∈ S9)	Logic	Транзитивность поддержки	Если возможность A поддерживает возможность B, возможность B поддерживает возможность C, то возможность A поддерживает возможность C
F7	[α ∈ X1] Pr2(Fi1[{α}](S8))	[X1] → $\mathscr{B}$(X1)	Новые возможности после реализации некоторой возможности	Возможности, которые субъект получает при реализации данной возможности

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P3	[α ∈ S5, β ∈ S5] ∃γ ∈ F2[α] ∃δ ∈ F2[β] (γ, δ) ∈ S9	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3, ((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности A поддерживают возможности B	Среди возможностей субъекта A есть хотя бы одна возможность, которая поддерживает какие-то возможности субъекта B
P4	[α ∈ S5, β ∈ S5] ∃γ ∈ F2[α] ∃δ ∈ F2[β] (δ, γ) ∈ S9	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3, ((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности поддерживают возможности A	Среди возможностей субъекта B есть хотя бы одна возможность, которая поддерживает какие-то возможности субъекта A
P5	[α ∈ S5, β ∈ S5] P3[α, β] & P4[α, β]	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3, ((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности и B поддерживают друг друга	Кооперация субъектов

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
P6	[α ∈ S5, β ∈ S5] ∃γ ∈ F2[α] ∃δ ∈ F2[β] (γ, δ) ∈ S10	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3, ((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности A блокируют возможности B	Среди возможностей субъекта A есть хотя бы одна возможность, которая блокирует какие-то возможности субъекта B
P7	[α ∈ S5, β ∈ S5] ∃γ ∈ F2[α] ∃δ ∈ F2[β] (δ, γ) ∈ S10	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3, ((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности блокируют возможности A	Среди возможностей субъекта B есть хотя бы одна возможность, которая блокирует какие-то возможности субъекта A
P8	[α ∈ S5, β ∈ S5] P6[α, β] & P7[α, β]	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3, ((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → Logic	Возможности A и блокируют друг друга	Конфликт между субъектом A и субъектом B
F8	[α ∈ S5] pr4(pr1(α))	[((X2 × 𝒷(X1)) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1) × 𝒷(X1 × X1)) × X3] → 𝒷(X1 × X1)	Отношение между интересами и возможностями субъекта	

ID	Формальное определение	Типизация	Термин	Текстовое определение / Термин
F9	[α ∈ S5, β ∈ S5] (F8[α] × F8[β])	[((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3, ((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3] → $\mathscr{B}$((X1 × X1) × (X1 × X1))	Суб-Суб отношение	Субъект-субъектные отношения определяются как отношения между возможностями и интересами одного субъекта и возможностями, и интересами другого субъекта
F6	[α ∈ S7] Pr1(α)	[$\mathscr{B}$(X1 × C1 × (((X2 × $\mathscr{B}$(X1)) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1) × $\mathscr{B}$(X1 × X1)) × X3))] → $\mathscr{B}$(X1)	Возможности реализованные в данном выборе	

ПРИЛОЖЕНИЕ И. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПОСТРОЕННОМУ ДВОСВ КОМПАНИИ KODAK

Анализ ситуации Kodak через призму ДВОСВ

Ключевой момент кейса Kodak — не отсутствие технологии (цифровую камеру изобрели именно в Kodak в 1975 г.), а неспособность трансформировать структуру возможностей. Руководство сознательно отказалось реализовывать имеющуюся возможность, поскольку она угрожала существующей модели извлечения прибыли из плёнки. Это классический случай, когда **субъективная часть отношения обусловленности возможностей** (гипотеза «плёнка останется доминирующей») блокировала объективную часть (технологическая неизбежность цифрового перехода).

Применяя логику таблицы синтеза ДВОСВ, я выделяю возможности, которые были необходимы Kodak, и строю отношение обусловленности между ними. Возможности делятся на три слоя: базовые (без которых невозможны верхние), промежуточные (обеспечивающие переход), и целевые (стратегический результат).

Корневая возможность — способность к организационной рефлексии: осознание того, что текущая бизнес-модель конечна. Без неё все остальные возможности блокируются — именно это и произошло с Kodak.

Далее ветвление идёт по двум направлениям. Первое — технологическое: от НИОКР в цифровых технологиях через разработку конкурентоспособных цифровых продуктов к выходу на рынок цифровой фотографии. Второе — бизнес-модельное: от способности перестроить источники дохода (с расходных материалов на устройства/сервисы) через создание цифровой экосистемы (хранение, обработка, печать по запросу) к удержанию клиентской базы в новой парадигме.

Оба направления сходятся в целевой вершине — **сохранение рыночного лидерства при технологическом переходе.**

Отдельная ветвь — управление неопределённостью: выдвижение и верификация гипотез о темпах вытеснения плёнки, что определяет тайминг и масштаб инвестиций.### Структура дерева и логика обусловленности

Корень (снизу) — организационная рефлексия, осознание конечности плёночной бизнес-модели. Это та самая возможность, которую Kodak фактически не реализовал: руководство рассматривало цифровую фотографию как «врага», а не как неизбежность. Без этой возможности все остальные заблокированы — что исторически и произошло.

Уровень 1 — три базовые возможности, все обусловлены корневой:

- **НИОКР в цифровых технологиях** (тех. направление): парадоксально, Kodak *имел* эту возможность (Сассон, 1975), но не *реализовал* её из-за блокировки на корневом уровне. Нужно было развивать сенсоры, алгоритмы сжатия, процессоры обработки изображений.
- **Перестройка модели дохода** (бизнес-направление): переход от модели «расходные материалы» (плёнка, химикаты, бумага — маржа ~60%) к модели «устройства + сервисы». Kodak зарабатывал на повторных покупках плёнки — цифровая фотография уничтожала именно этот поток.
- **Управление неопределённостью**: выдвижение и проверка гипотез о темпах вытеснения плёнки. Это субъективная часть отношения обусловленности — пунктирные стрелки показывают, что результаты верификации гипотез влияют на тайминг и масштаб инвестиций в НИОКР и перестройку дохода.

Уровень 2 — промежуточные возможности:

- **Цифровые продукты**: конкурентоспособные камеры, проприетарные форматы, программное обеспечение. Kodak попытался в 2004 г. — но отстал на 15 лет.
- **Цифровая экосистема**: онлайн-хранение, печать по запросу, обмен фотографиями. По сути — то, чем позже стали Flickr, Instagram, Google Photos. У Kodak была клиентская база для этого.
- **Верифицированная модель перехода**: подтверждённые сроки и масштаб замещения плёнки цифрой, позволяющие планировать инвестиции.

Уровень 3 — стратегические результаты, сходящиеся в **целевую вершину** — сохранение рыночного лидерства при технологическом переходе.

Кросс-зависимости (пунктир) — это ключевое: без верификации гипотез о темпах перехода невозможно корректно инвестировать ни в НИОКР, ни в новую бизнес-модель. Kodak ошибся именно здесь — принял за факт гипотезу «плёнка останется доминирующей надолго» и не создал механизма её проверки.

Построение дерева ДВОСВ.

Дерево читается сверху вниз: корневая цель — **сохранение лидерства при технологическом переходе** — декомпозируется на две стратегические подцели (лидерство на цифровом рынке + удержание клиентской базы), каждая из которых далее декомпозируется на обеспечивающие возможности.

Два типа связей:

Сплошные стрелки — **декомпозиция**: верхняя возможность разбивается на нижние как на составные части. Например, «лидерство на цифровом рынке» невозможно без «цифровых продуктов», а те невозможны без «НИОКР в цифровых технологиях».

Пунктирные стрелки — **обусловливание**: нижняя возможность создаёт условия для верхней, но не является её частью. Ключевые кросс-зависимости: «модель перехода» (верификация гипотез о темпах замещения плёнки) обусловливает и тайминг НИОКР, и масштаб перестройки дохода. «Цифровая экосистема» обусловливает лидерство на цифровом рынке — без сервисной обвязки продажа камер не обеспечивает устойчивую позицию.

Фундамент (самый нижний уровень) — организационная рефлексия. Это именно та возможность, которую Kodak не реализовал: руководство отказалось признать, что плёночная модель конечна, и заблокировало всё дерево. Все три базовые возможности (НИОКР, перестройка дохода, верификация гипотез) обусловлены ею.

Единственная вершина «организационная рефлексия» — это моя интерпретативная надстройка, а не результат декомпозиции. По логике ДВОСВ нижний уровень должен содержать конкретные обеспечивающие возможности, которые обусловливают вершины уровня 3.

Раскрою уровень 4 содержательно. Каждая из трёх вершин уровня 3 опирается на свои базовые возможности:

НИОКР в цифр. технологиях обусловлена: наличием кадров с компетенциями в микроэлектронике и ПО (у Kodak были химики и оптики, но не программисты), а также способностью привлечь внешние технологические партнёрства (полупроводниковые компании, разработчики алгоритмов сжатия).

Перестройка дохода обусловлена: способностью к управленческой рефлексии (готовность менеджмента принять каннибализацию плёночного бизнеса) и наличием финансового резерва для инвестиций в новые направления с отложенной окупаемостью.

Верификация гипотез обусловлена: наличием аналитической функции мониторинга рынка (отслеживание кривой замещения плёнки цифрой) и механизмом обратной связи от пилотных проектов.

Между этими базовыми возможностями тоже есть кросс-обусловленности — например, управленческая рефлексия обусловливает и кадровую политику, и готовность финансировать пилоты.Теперь уровень 4 содержит шесть конкретных базовых возможностей, сгруппированных по трём направлениям:

Технологическое (teal): «кадры в ИТ» — Kodak нуждался в программистах и инженерах-электронщиках вместо химиков; «тех. партнёрства» — без кооперации с полупроводниковыми компаниями создать конкурентный сенсор было невозможно.

Бизнес-модельное (purple): «рефлексия» — готовность менеджмента принять каннибализацию плёночного дохода (именно это заблокировало всё дерево исторически); «финансовый резерв» — средства для инвестиций с отложенной окупаемостью.

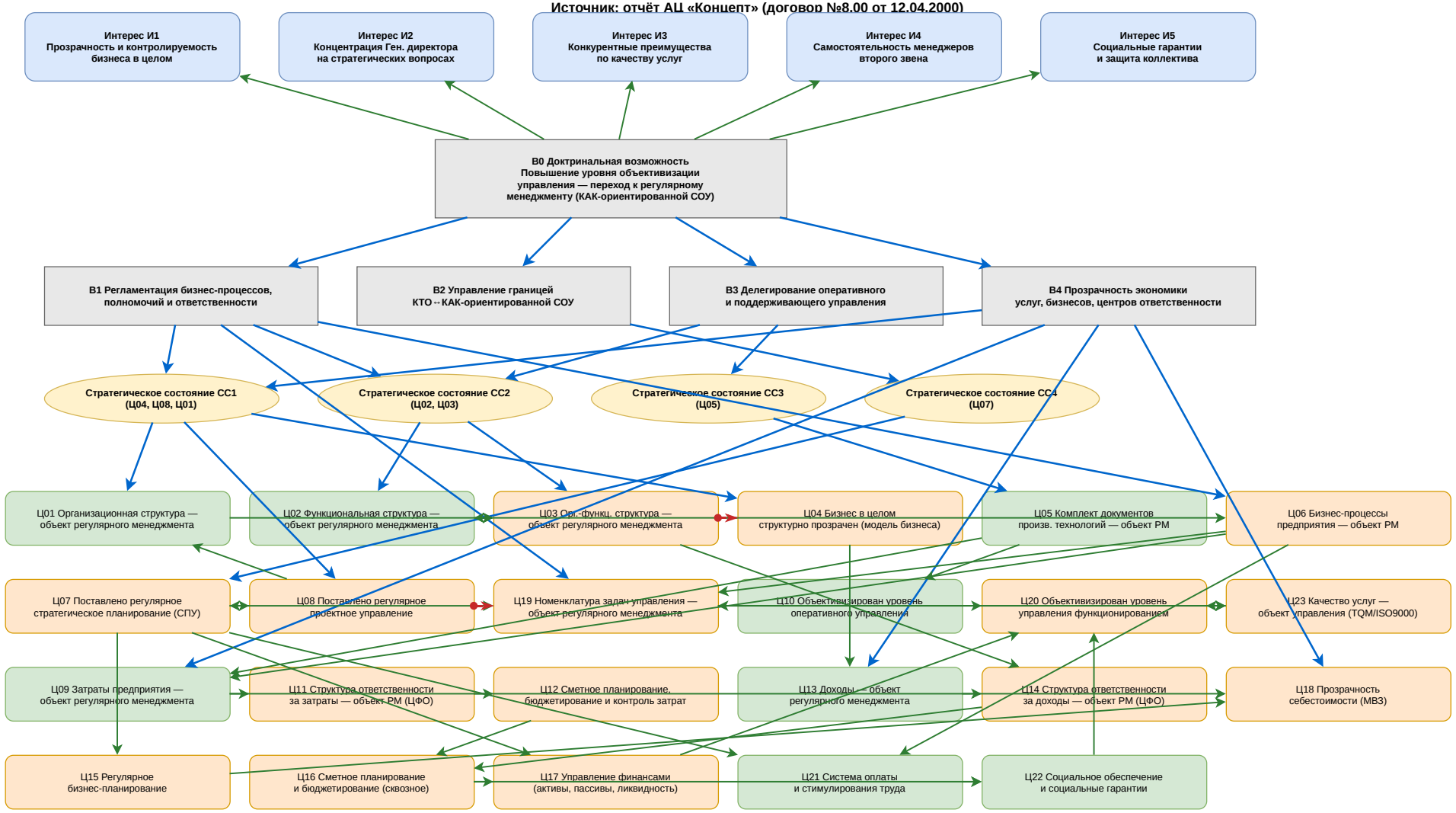
Управление неопределённостью (coral): «мониторинг» — аналитическая функция отслеживания кривой замещения; «пилотные проекты» — механизм обратной связи для верификации гипотез о темпах перехода.

Кросс-обусловленности на этом уровне: рефлексия обусловливает кадровую политику (без решения каннибализировать плёнку незачем нанимать программистов), финансовый резерв обусловливает партнёрства, пилотные проекты питают мониторинг данными.

ПРИЛОЖЕНИЕ К. ДЕРЕВО ВЗАИМНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВОЙ АВИАКОМПАНИИ

К1. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ДВОСВ

Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей (ДВОСВ)
ОАО «Шереметьево-Карго». Модернизация и автоматизация СОУ.
Источник: отчёт АЦ «Концепт» (договор №8.00 от 12.04.2000)



ЛЕГЕНДА

- **Интерес субъекта (сток графа)**
- **Доктринальная (непонятная) возможность — высокая степень неизв.**
- Гипотетическая (стратегическая) возможность — средняя степень неизв.
- Известная (операционная) возможность — низкая степень неизв.
- **Стратегическое состояние (пакет одновременно достигаемых целей)**

ТИПЫ РЁБЕР

- декомп. — декомпозиция (S14) раскрытие непонятной формулировки
- поддерж. — поддержка (S19) реализация А открывает реализацию В
- блок. — блокирование (S20) реализация А закрывает реализацию В (гипотеза)

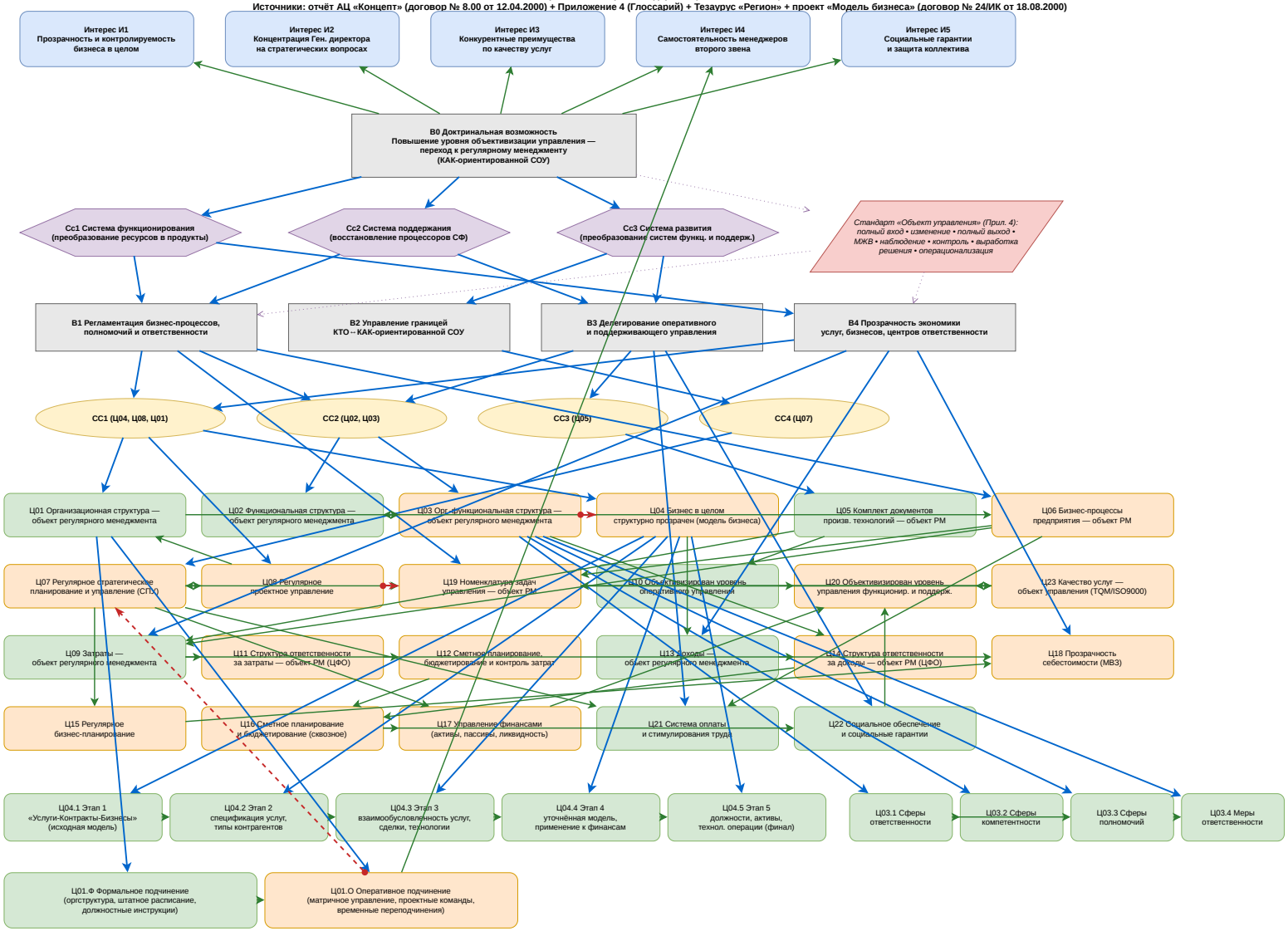
СЛОИ ДВОСВ:

• Верхний слой (синие): интересы субъектов — стоки графа (§3.1)
• Корень (серый): доктринальная возможность — механизм §3.2
• Серые узлы: непонятные/доктринальные возможности (декомпозируются)
• Жёлтые эллипсы: стратегические состояния (§3.3.4) — пакеты одновременно достигаемых частных целей
• Оранжевые узлы: гипотетические стратегические возможности (Ц-цели)
• Зелёные узлы: операционные возможности с низкой степенью неизвестности

Декомпозиция (S14) — раскрытие непонятной формулировки через понятные подцели (КС «Декомпозиция непонятного интереса»).
Поддержка (S19) — объективная часть отношения обусловленности возможностей, воспроизводит таблицу §3.3.3 отчёта «Концепт».
Блокирование (S20) — субъективная часть: гипотезы о ролевых конфликтах.

К2. ВТОРОЙ ВАРИАНТ ДВОСВ

Дерево взаимной обусловленности стратегических возможностей (ДВОСВ) — редакция 2
ОАО «Шереметьево-Карго». Модернизация и автоматизация СОУ.
Источники: отчёт АЦ «Концепт» (договор № 8.00 от 12.04.2000) + Приложение 4 (Глоссарий) + Тезаурус «Регион» + проект «Модель бизнеса» (договор № 24/ИК от 18.08.2000)



ЛЕГЕНДА: ТИПЫ УЗЛОВ

- **Интерес субъекта (сток графа), §3.1**
- **Доктринальная (непонятная) возможность — высокая степень неизвестности**
- **Системный класс (Прил. 4): функционирование / поддержание / развитие**
- *Методологический стандарт («Объект управления» по Прил. 4)*
- **Стратегическое состояние (§3.3.4)**
- Гипотетическая (стратегическая) возможность — средняя степень неизвестности
- Известная (операционная) возможность — низкая степень неизвестности

ЛЕГЕНДА: ТИПЫ РЁБЕР

- декомп. → декомпозиция (S14): раскрытие непонятной формулировки
- поддерж. → поддержка (S19): реализация A открывает реализацию B
- блок. ⊣ блокирование (S20): реализация A закрывает B (гипотеза)
- применяется :> применяется к (методологическое): стандарт-шаблон применяется к узлу

СЛОИ ДВОСВ (СВЕРХУ ВНИЗ):

• L0 (синие) — интересы субъектов И1–И5 (стоки графа), §3.1.
• L1 (серый) — корневая доктринальная возможность В0, §3.2.
• L1.5 (фиолет.) — три системных класса по Глоссарию (Прил. 4): функционирование, поддержание, развитие. Стандарт «Объект управления» (розовый параллелограмм) — методологическая опорная точка.
• L2 (серые) — четыре доктринальных направления В1–В4.
• L3 (жёлтые) — стратегические состояния СС1–СС4 (§3.3.4).
• L4 (оранж./зел.) — частные цели Ц01–Ц23.
• L5 — подцели Ц04 (этапы модели бизнеса по отчёту № 24/ИК), подцели Ц03 (атрибуты сферы по Глоссарию), подцели Ц01 (формальное и оперативное подчинение по Тезаурусу «Регион»).

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОТИВ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ:
— Введён слой L1.5 (системные классы + стандарт «Объект управления»).
— Ц04 декомпозирована на 5 этапов фактической реализации.
— Ц03 декомпозирована на 4 атрибута сферы (Глоссарий).
— Ц01 декомпозирована на формальное / оперативное подчинение (с явной поддержкой Ц01.О → И4 «самостоятельность менеджеров»).
— Добавлено третье блокирование: Ц01.О ⊣ Ц07.